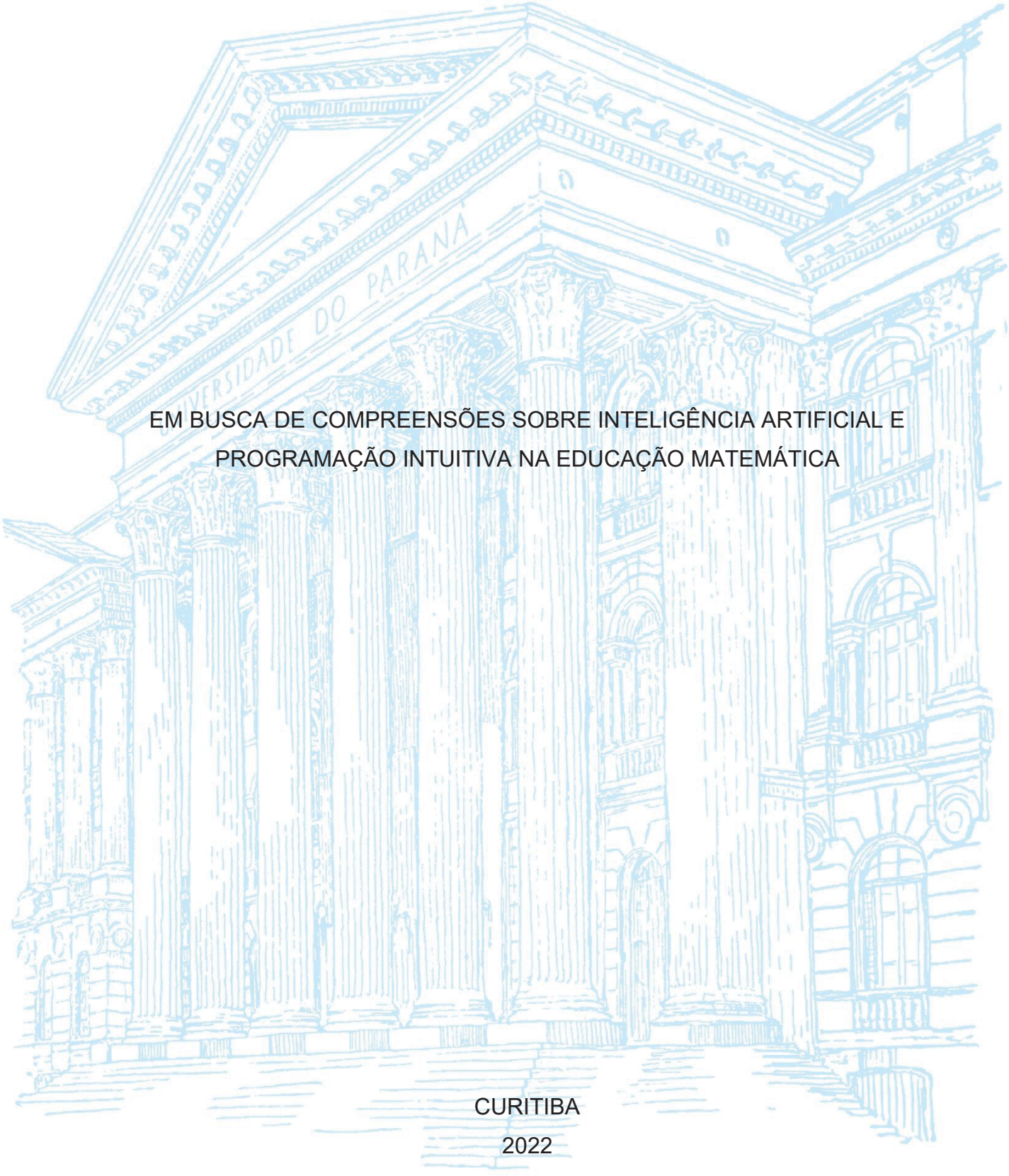
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SILVANA GOGOLLA DE MATTOS



EM BUSCA DE COMPREENSÕES SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROGRAMAÇÃO INTUITIVA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

CURITIBA

2022

SILVANA GOGOLLA DE MATTOS

EM BUSCA DE COMPREENSÕES SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROGRAMAÇÃO INTUITIVA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática, Setor de Ciências Exatas, Universidade Federal do Paraná, para defesa, como requisito parcial à obtenção do título de Doutora em Educação em Ciências e em Matemática.

Orientador: Prof. Dr. Marco Aurélio Kalinke

CURITIBA

2022

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SISTEMA DE BIBLIOTECAS – BIBLIOTECA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Mattos, Silvana Gogolla de
Em busca de compreensões sobre inteligência artificial e programação intuitiva na educação matemática / Silvana Gogolla de Mattos. – Curitiba, 2022.
1 recurso on-line : PDF.

Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática.

Orientador: Marco Aurélio Kalinke

1. Inteligência artificial. 2. Programação (Matemática). 3. Matemática – Estudo e ensino. I. Universidade Federal do Paraná. II. Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática. III. Kalinke, Marco Aurélio. IV. Título.

Bibliotecário: Elias Barbosa da Silva CRB-9/1894

TERMO DE APROVAÇÃO

Os membros da Banca Examinadora designada pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EM MATEMÁTICA da Universidade Federal do Paraná foram convocados para realizar a arguição da tese de Doutorado de **SILVANA GOGOLLA DE MATTOS** intitulada: **EM BUSCA DE COMPREENSÕES SOBRE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROGRAMAÇÃO INTUITIVA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA**, sob orientação do Prof. Dr. MARCO AURÉLIO KALINKE, que após terem inquirido a aluna e realizada a avaliação do trabalho, são de parecer pela sua APROVAÇÃO no rito de defesa.

A outorga do título de doutora está sujeita à homologação pelo colegiado, ao atendimento de todas as indicações e correções solicitadas pela banca e ao pleno atendimento das demandas regimentais do Programa de Pós-Graduação.

CURITIBA, 07 de Novembro de 2022.

Assinatura Eletrônica
11/11/2022 12:22:21.0
MARCO AURÉLIO KALINKE
Presidente da Banca Examinadora

Assinatura Eletrônica
11/11/2022 15:25:34.0
EMERSON ROLKOUSKI
Avaliador Interno (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ)

Assinatura Eletrônica
11/11/2022 10:56:04.0
ALEXANDRE LUIS TROVON DE CARVALHO
Avaliador Externo (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ)

Assinatura Eletrônica
18/11/2022 14:29:44.0
LUCIANE FERREIRA MOCROSKY
Avaliador Interno (UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ)

Assinatura Eletrônica
11/11/2022 11:42:13.0
SADDO AG ALMOULOUD
Avaliador Externo (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ)

Dedico esta pesquisa aos meus pais, que sempre me apoiaram nos diferentes caminhos que trilhei desde o "Barddalzinho"; a todos meus ancestrais que possibilitaram minha existência nesta jornada; ao meu marido e minhas filhas de quatro patas, eternas companheiras.

AGRADECIMENTO

“A vida não é sobre metas, conquistas e linhas de chegada... É sobre quem você se torna nessa caminhada.” (KADOMOTO, 2022, não p.).

Nesta longa caminhada do doutorado, durante quase quatro anos, meus agradecimentos são destinados às pessoas que me apoiaram e confiaram em meu potencial para chegar até aqui.

Aos meus pais, Luciana Gogolla de Mattos e José Carlos de Mattos, que me deram à vida e sempre me incentivaram a adquirir diferentes conhecimentos.

Ao meu marido, Ederson Marcelino da Silva, por estar ao meu lado, não medindo esforços para me apoiar e compreender meus momentos de ausência.

Às minhas avós Miriam Terezinha Gogolla e Maria de Mello Mattos (*in memoriam*) que com seu infinito amor, abençoam e fortalecem meu caminho.

Aos demais familiares que, mesmo distantes, demonstram seu carinho, enviam energias positivas e torcem por mim a cada nova conquista.

Aos meus professores do Colégio Barddal em Florianópolis e do Colégio Expoente em Curitiba, que fizeram parte da minha primeira jornada educativa. Aos professores da graduação, na Universidade Federal do Paraná (UFPR), que me formaram professora de Matemática. Aos professores do Mestrado, em especial, ao amigo e professor Dr. Emerson Rolkouski, meu primeiro orientador de pesquisa.

À minha terapeuta Dáfine Zielinski, que por meio dos florais alquímicos, me auxilia na busca pelo meu propósito, autoestima, dando suporte no tratamento de dores físicas, mentais, emocionais e espirituais.

À minha alma gêmea acadêmica, Márcia Sakai, que desde 2005 me acompanha nessa aventura de aprender e ensinar Matemática.

Aos colegas de trabalho da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, em especial àqueles que atuam na Diretoria de Tecnologia e Inovação Educacional, que me incentivam a trilhar esta formação acadêmica.

Ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática, da UFPR, que propiciou minha formação na primeira turma de Mestrado em 2010, e, quase 10 anos depois, na primeira turma de Doutorado.

Ao Grupo de Pesquisa sobre Tecnologias na Educação Matemática, GPTEM, por ter me acolhido e ter possibilitado diferentes reflexões e aprendizados.

Aos irmãos de pesquisa, do antigo “projeto guarda-chuva”, Evandro Alberto Zatti, Renata Balbino, Fabiola M. Stavny, Sonia Silva e Neumar Albertoni, que desde 2019 me acompanham, nas alegrias e nos desafios, caminhando juntos na busca por compreensões sobre o uso de tecnologias na Educação.

Aos professores da Banca Examinadora desta pesquisa, pelas valiosas contribuições: Alexandre Luis Trovon de Carvalho, Emerson Rolkouski, Luciane Ferreira Mocrosky e Saddo Ag Almouloud.

E, por fim, mas não menos importante, meus agradecimentos ao meu orientador, professor Dr. Marco Aurélio Kalinke, que confiou em meu potencial. Muito obrigada pelos seus ensinamentos, reflexões, e principalmente, por ser meu porto seguro nesse grande mar acadêmico, me conduzindo, com toda sua bagagem, rumo à conquista de outra jornada formativa, o doutorado.

Paciência na busca

Você é um buscador, um buscador da verdade. Em outras palavras, você é um buscador da compreensão. E essa busca leva você a lugares, às vezes, desconhecidos, que despertam sentimentos com os quais você não sabe lidar. Às vezes, você acha que encontrou, mas logo descobre que ainda não. Às vezes, você anda um tanto, mas acaba voltando um tanto. Você se expande e se contrai. Assim é a caminhada aqui. Requer comprometimento e muita paciência.

Sri Prem Baba

RESUMO

O desenvolvimento das tecnologias digitais propicia frequentes mudanças no indivíduo e na sociedade. Na Educação, o uso de linguagens de programação intuitivas, por exemplo, possibilita aos alunos e professores tornarem-se criadores de tecnologias e não apenas consumidores. Dentre as tecnologias digitais disponíveis, destacam-se também as técnicas e aplicações de Inteligência Artificial que podem ser identificadas tanto para auxiliar a gestão educacional quanto para contribuir com os processos educacionais. Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa é explicitar, a partir das relações entre o Design de Interação e a Inteligência Artificial, compreensões sobre ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de Matemática. Essa investigação adota aspectos metodológicos de uma pesquisa qualitativa e utiliza a Pesquisa em Design Educacional como uma metodologia que localiza e direciona o leitor em diferentes percursos presentes nesta rota de navegação, tais como as áreas da Educação Matemática, da Ciência da Computação e do Design de Interação. Estes percursos contemplam reflexões sobre o uso de tecnologias na Educação Matemática, Inteligência Artificial aplicada na Educação, programação intuitiva, sistemas intuitivos e relações entre os modelos mentais e conceituais elaborados pelos usuários e desenvolvedores de produtos interativos. Os trajetos percorridos nesta investigação consideram que um sistema intuitivo pode revelar-se a partir da utilização de técnicas de Inteligência Artificial que privilegiem as constantes atualizações dos modelos mentais pelo usuário. Assim sendo, defende-se nesta pesquisa, a tese de que existe uma relação entre a programação intuitiva e a Inteligência Artificial que pode apoiar o uso de tecnologias digitais nos processos educacionais de Matemática. Esta relação emerge das conexões entre o Design de Interação e da Inteligência Artificial e é identificada por meio da utilização de metáforas de interface e *feedback* em ambientes de programação intuitiva. Além disso, destaca-se também, a existência da moldagem recíproca entre pensamento e tecnologia, isto é, de uma influência de mão-dupla entre usuário e software, a partir da utilização de técnicas e aplicações de Inteligência Artificial nos referidos ambientes.

Palavras – chave: Inteligência artificial. Programação intuitiva. Educação Matemática.

ABSTRACT

The development of digital technologies brings about frequent changes in the individual and in society. In Education, the use of intuitive programming languages, for example, enables students and teachers to become creators of technologies and not just consumers. Among the available digital technologies, Artificial Intelligence techniques and applications also stand out, and can be identified both to assist educational management and to contribute to educational processes. Thus, the goal of this research is to present, based on the relationships between Interaction Design and Artificial Intelligence, understandings about intuitive programming environments used in Mathematics educational processes. This research adopts methodological aspects of a qualitative research and uses Educational Design Research as a methodology that locates and directs the reader in different paths present in this navigation route, such as the areas of Mathematics Education, Computer Science and Interaction Design. These paths contemplate reflections on the use of technologies in Mathematics Education, Artificial Intelligence applied to Education, intuitive programming, intuitive systems, and relations between the mental and conceptual models elaborated by users and developers of interactive products. The paths followed in this research consider that an intuitive system can reveal itself through the use of Artificial Intelligence techniques which favor the constant updating of mental models by the user. Therefore, this research defends the thesis that there is a relationship between intuitive programming and Artificial Intelligence which can support the use of digital technologies in Mathematics educational processes. This relationship emerges from the connections between Interaction Design and Artificial Intelligence and is identified through the use of interface metaphors and feedback in intuitive programming environments. Moreover, the existence of a reciprocal molding between thought and technology is also highlighted, that is, a two-way influence between user and software, from the use of Artificial Intelligence techniques and applications in these environments.

Keywords: Artificial intelligence. Intuitive programming. Mathematics Education.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 - ROTA FLORIANÓPOLIS PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ 19
FIGURA 2 - SÍMBOLO QUE INDICA O DIRECIONAMENTO PARA SEÇÃO INTERNA DA PESQUISA 20
FIGURA 3 – ETAPAS DE CONSTITUIÇÃO PARA A PESQUISA 25
FIGURA 4 - ESQUEMA GRÁFICO REPRESENTATIVO DAS PESQUISAS.....30
FIGURA 5 – CICLOS EM UMA PESQUISA DE DESIGN EDUCACIONAL 42
FIGURA 6 – SISTEMA CÍCLICO DE PESQUISA EM DESIGN 43
FIGURA 7 – RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS PARA AULAS OU ATIVIDADES REMOTAS 54
FIGURA 8 - VISÕES SOBRE ALGUMAS DEFINIÇÕES DE IA 60
FIGURA 9 – COMPARATIVO ENTRE AS HABILIDADES HUMANAS E TÉCNICAS DE IA.....62
FIGURA 10 – CAPTCHA COM IMAGENS.....64
FIGURA 11 – CAPTCHA COM LETRAS E NÚMEROS.....64
FIGURA 12 – EIXOS TEMÁTICOS DA EBIA.....67
FIGURA 13 - ESTRADA EM OBRAS.....69
FIGURA 14 - RECALCULANDO A ROTA.....69
FIGURA 15 - RESULTADOS POR DESCRITOR DA PROVA PR 72
FIGURA 16 – ERROS IDENTIFICADOS PELA IA 73
FIGURA 17 - VAGAS DISPONÍVEIS E INDICADORESS.....74
FIGURA 18 – CATEGORIAS SOBRE A IA NA EDUCAÇÃO.....75
FIGURA 19 – QUESTÃO DA PROVA.....81
FIGURA 20 – TELA DE RESULTADOS.....82
FIGURA 21 - PROTÓTIPO DO JOGO CONTIG 60®.....84
FIGURA 22 – EXEMPLOS DE MM ASSOCIADOS À PALAVRA RELÓGIO.....103
FIGURA 23 – EXEMPLO DE REDE DE CONCEITOS PARA A PALAVRA RELÓGIO 104
FIGURA 24 - RESULTADO DA ATIVIDADE.....106
FIGURA 25 – MODELOS DE IMPLEMENTAÇÃO, REPRESENTADOS E MENTAL 109
FIGURA 26 – REPRESENTAÇÃO DE UM SISTEMA INTUITIVO.....110

FIGURA 27 – COMANDOS E DESENHO DE UM QUADRADO UTILIZANDO O SOFTWARE SUPERLOGO 3.0 114
FIGURA 28 – EDITOR DE PROCEDIMENTOS 114
FIGURA 29 – LINGUAGEM C# 115
FIGURA 30 – LINGUAGEM SCRATCH 115
FIGURA 31 – PARTE DO CÓDIGO NA LINGUAGEM JSON 116
FIGURA 32 – INTERFACE DO SCRATCHJR 118
FIGURA 33 – INTERFACE DO APP INVENTOR (JANELA DO DESIGNER) 120
FIGURA 34 – PROCESSO DE UM MM DE UM CONCEITO MATEMÁTICO 125
FIGURA 35 – CONEXÕES GERAIS DA PESQUISA 129
FIGURA 36 - INTERFACE DO GEOGEBRA 134
FIGURA 37 - MENSAGEM SOBRE A RETA *r* 135
FIGURA 38 - EXEMPLO DE METÁFORAS DE INTERFACE 136
FIGURA 39 – PRIMEIRA TRAJETÓRIA DA PESQUISA 141
FIGURA 40 – SEGUNDA TRAJETÓRIA DA PESQUISA 142
FIGURA 41 - TERCEIRA TRAJETÓRIA DA PESQUISA 144

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 31
QUADRO 2 - TRABALHOS SOBRE IA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 79
QUADRO 3 – REPRESENTAÇÃO PARA UM SISTEMA INTUITIVO 108

LISTA DE SIGLAS

BI	- Inteligência de Negócios (do inglês, *Business Intelligence*)
BNCC	- Base Nacional Comum Curricular
CAPTCHA	- Teste de Turing Público Completamente Automatizado para diferenciar computadores e humanos (do inglês, *Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart*)
CIEB	- Centro de Inovação para a Educação Brasileira
EaD	- Educação a Distância
EBIA	- Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial
GPS	- Sistema de Posicionamento Global (do inglês, *Global Positioning System)*.
GPTEM	- Grupo de Pesquisas sobre Tecnologias na Educação Matemática
IA	- Inteligência Artificial
IAED	- IA aplicada na Educação
IHC	- Interação Humano Computador
IoT	- Internet das Coisas (do inglês, Internet *of Things*)
JSON	- Notação de Objeto em *Java Script* (do inglês, *JavaScript Object Notation*)
MC	- Modelo Conceitual
MM	- Modelo Mental
MR	- Modelos Representados
OA	- Objeto de Aprendizagem
OCDE	- Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OMS	- Organização Mundial da Saúde
PL	- Projeto de Lei
PUC	- Pontifícia Universidade Católica
PPGECM	- Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática
PR	- Paraná
RCO	- Registro de Classe Online
RNA	- Redes Neurais Artificiais
Seed	- Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
SP	- São Paulo

STI	- Sistemas Tutoriais Inteligentes
TD	- Tecnologias Digitais
TSE	- Tribunal Superior Eleitoral
UFPR	- Universidade Federal do Paraná
UFSC	- Universidade Federal de Santa Catarina
UTFPR	- Universidade Tecnológica Federal do Paraná

LISTA DE CÓDIGOS QR

CÓDIGO QR 1 - DISSERTAÇÃO MESTRADO 22
CÓDIGO QR 2 - ÁUDIO DA ATIVIDADE DE ASSOCIAÇÃO MENTAL 105

SUMÁRIO

1 CAMINHOS, ROTAS E NAVEGAÇÃO 18
1.1 CAMINHOS TRILHADOS 21
1.2 A ROTA DE PESQUISA: DELIMITAÇÃO DE UM PROBLEMA DE PESQUISA E SEUS OBJETIVOS 33
1.3 APRESENTAÇÃO DAS "COORDENADAS" DA PESQUISA 37
2 ATUALIZANDO O GPS: ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA . 39
2.1 PESQUISA EM DESIGN EDUCACIONAL 41
3 PONTO DE PARTIDA: USO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 46
3.1 DO COLETIVO AO INDIVÍDUO 46
3.2 USO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: UM PANORAMA DO MOMENTO ATUAL 50
3.3 CONSTRUTO SERES-HUMANOS-COM-MÍDIAS 56
4 PRIMEIRA PARADA: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 59
4.1 HISTÓRICO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 63
4.2 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UMA ESTRADA EM OBRAS 66
4.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA NA EDUCAÇÃO 70
4.3.1 Possibilidades de utilização na Educação Matemática 78
5 SEGUNDA PARADA: PROGRAMAÇÃO INTUITIVA 90
5.1 EM BUSCA DE COMPREENSÕES SOBRE PROGRAMAÇÃO INTUITIVA .. 90
5.2 DESIGN DE INTERAÇÃO 95
5.2.1 Modelos conceitual e mental 100
5.3 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO E EDUCAÇÃO 112
5.4 INTUIÇÃO, MODELOS MENTAIS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 121
6 O DESTINO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA 127
6.1 CONEXÕES DA PESQUISA 127
7 TRAJETOS PERCORRIDOS E FUTUROS ROTEIROS 140
7.1 HISTÓRICO DE NAVEGAÇÃO DA PESQUISA 140
7.2 FUTUROS ROTEIROS 146
REFERÊNCIAS 148
APÊNDICE A – RELAÇÃO DE RECURSOS SOBRE IA NA EDUCAÇÃO . 160

APÊNDICE B – LINHAS DE CÓDIGO DA PROGRAMAÇÃO EM JSON....161
APÊNDICE C – LINHA DO TEMPO DOS PROJETOS DE LEI E TRAMITAÇÕES SOBRE IA NO BRASIL.....167
ANEXO A – IMAGEM ORIGINAL 168

1 CAMINHOS, ROTAS E NAVEGAÇÃO

Nasci em Curitiba, no dia 10 de julho de 1987, às 10h40min. Antes de completar 2 anos, meus pais e eu nos mudamos para Florianópolis e lá permaneci até 2003. Durante este período, era quase sagrado: todo final de semana viajávamos para Curitiba. Geralmente saíamos nas sextas-feiras após a escola e retornávamos no domingo, no início da tarde.

Cresci observando as estradas. Acompanhei as obras de duplicação da BR-101 no litoral catarinense. Às vezes ficava parada nas filas, devido às detonações de pedras. Em outros momentos, as filas eram consequência de algum acidente na rodovia. Quando criança, dormia na primeira metade de retorno da viagem e, logo após a parada no posto Sinuelo, no Km 71, precisava ficar acordada, pois como estudava no período matutino, qualquer cochilo poderia prejudicar meu sono e, consequentemente, meu rendimento nas aulas no dia seguinte.

Dessa forma, nas voltas para casa aos domingos, além de observar as paisagens, cantar e conversar com meus pais, eu fazia contas. Acredito que isso pode ter influenciado minha decisão pela Matemática, em 2004. Enfim, uma das maneiras que meus pais inventaram para eu não dormir na viagem, era fazer eu somar placas. E fazíamos competição. Meu pai conta que no início ele demorava para responder a soma e me deixava ganhar algumas das vezes; mas depois de um tempo, fiquei tão “afiada” nesses desafios, que era difícil para ele me acompanhar!

Confesso que algumas vezes burlava as regras do jogo, pois dava um jeitinho de olhar a placa do veículo que estava atrás do nosso carro, para que quando ele fosse nos ultrapassar, eu já tivesse o resultado da soma dos algarismos daquela suposta placa. Mas não tinha como fazer isso nos carros que vinham na direção oposta à nossa. Então, eu precisava ser rápida mesmo.

Pode parecer, mas este texto não é uma biografia. Ele retrata uma parte fundamental da minha jornada aqui na Terra e mostra minha aproximação com caminhos, rotas e navegação. Considero importante pensarmos no futuro, fazer planos, criar metas. Olhar o passado pode nos fortalecer e indicar, a partir de uma avaliação, se os passos que estamos dando, estão nos levando ao destino que planejamos inicialmente.

Nesse caminhar, muitas vezes nos deparamos com obstáculos, problemas que não estavam previstos. E com isso, temos nosso livre-arbítrio, nosso poder de

escolha: ajustar nossas passadas; trocar de veículo; desistir daquele primeiro caminho e mudar o objetivo; atualizar o aplicativo de Sistema de Posicionamento Global (GPS - abreviatura de *Global Positioning System*); ou ainda, trocar o aparelho de navegação e recalcular o trajeto.

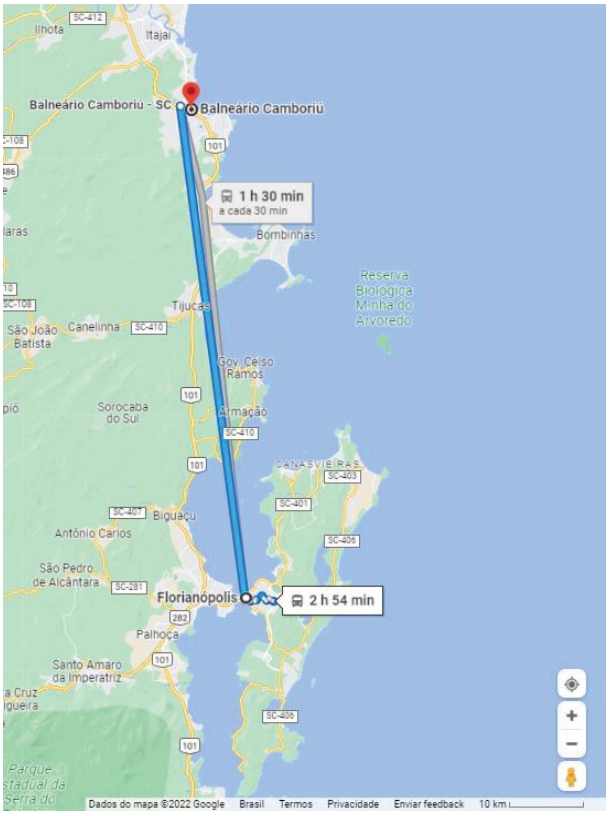
Nas diferentes viagens que fizemos de carro, lembro-me de uma situação engraçada: voltando para casa, já em Florianópolis na Avenida Beira-Mar Norte, parados no semáforo, o motorista do carro ao lado perguntou:

— Seguindo reto aqui, eu chego em Balneário Camboriú?

— Até chega, mas só se for pelo mar! – respondeu meu pai.

O leitor poderá observar na Figura 1, que até nessa rota indicada pelo Google Maps, o caminho sugerido também passa pelo mar.

FIGURA 1 - ROTA FLORIANÓPOLIS PARA BALNEÁRIO CAMBORIÚ



FONTE: Google Maps (2022)

Compartilhei essa história com o leitor para mostrar que quando desejamos chegar em algum lugar, mas não conhecemos muito bem o caminho, podemos perguntar, por exemplo, para outra pessoa como chegar lá. Não sei ao certo se aquele motorista chegou ao seu destino, mas pode ter alcançado seu objetivo perguntando a

mais pessoas e observando placas de trânsito que indicassem o trajeto até a cidade de Balneário Camboriú.

Na época em que viajava com meus pais, lembro-me ainda que tínhamos no porta-luvas do carro um guia impresso de mapa de estradas e, quando necessário, fazíamos consultas de endereço. Em 2022, sabe-se que a consulta a esses guias não é tão realizada quanto antigamente, pois, hoje em dia existem tecnologias que possibilitam a otimização da busca por endereços.

Além disso, aplicativos de GPS, como o Google Maps e Waze, por exemplo, traçam rotas que se atualizam constantemente com informações sobre o trânsito, em tempo real. Eles também indicam trechos que estejam com velocidade reduzida, obras ou acidentes e calculam a duração da rota de navegação traçada, apresentando o horário estimado de chegada ao destino pretendido.



Nesta pesquisa, eu preciso traçar uma rota de investigação, mas antes de tudo, é necessário optar por qual GPS utilizarei. Minha opção é utilizar um GPS que atualize em tempo real, inclusive para que eu possa, à medida que a pesquisa se desenvolva, corrigir rumos e desviar de problemas que aparecerão ao longo do percurso desta investigação.

No decorrer do texto, o leitor poderá seguir sua própria “rota de leitura”, pois este documento apresenta links que direcionam à páginas externas, mas também, à seções internas. Neste caso, na margem direita da folha, ao lado do parágrafo correspondente, haverá o símbolo ilustrado na Figura 2, que indicará que naquele trecho, existe um ou mais links, que direcionam para seções da própria pesquisa.

FIGURA 2 - SÍMBOLO QUE INDICA O DIRECIONAMENTO PARA SEÇÃO INTERNA DA PESQUISA



FONTE: Canva (2022)

Nesse contexto, as placas de trânsito e as “pessoas” a quem eu perguntaria como chegar ao meu destino, correspondem às minhas inquietações; à minha família;

ao meu orientador de pesquisa; aos integrantes do Grupo de Pesquisa sobre Tecnologias na Educação Matemática (GPTEM), do qual faço parte; aos referenciais teóricos utilizados; aos membros da banca examinadora deste trabalho; e a tantos outros materiais que envolvem a temática aqui explorada.

Assim sendo, este capítulo tem como intuito apresentar ao leitor parte da minha trajetória pessoal, profissional e acadêmica, explicitar a estrutura do presente texto, bem como, revelar os caminhos percorridos até a elaboração da tese, problema e objetivo desta pesquisa. Esse percurso trouxe-me desafios e, também, outras compreensões sobre o uso de Tecnologias Digitais[1] (TD) em processos educacionais de Matemática.

1.1 CAMINHOS TRILHADOS

Muitos são os caminhos que podemos trilhar em nossas vidas. Sejam aqueles que determinam nossa personalidade, vida profissional, familiar ou acadêmica. As direções que tomei até esse momento transformaram-me em uma pessoa diferente daquela que um dia imaginei em me tornar quando criança. Antes de terminar o Ensino Médio já pensava em fazer uma graduação. Quando concluí a licenciatura em Matemática, imaginava-me prosseguindo os estudos e iniciando a especialização, seguido do mestrado e do doutorado. E foi quase assim.

Após terminar o Ensino Superior, meus anseios estavam direcionados à Educação a Distância (EaD). A partir de minha experiência como estudante do ensino presencial, em que frequentava a universidade cinco vezes na semana e enfrentava muitos desafios, questionava-me como se daria o ensino para o estudante de um curso EaD. Com essa questão em mente realizei a escrita do pré-projeto e ingressei no mestrado em 2010, na 1ª turma do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática (PPGECM), da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

O objetivo da pesquisa não era determinar qual modalidade de ensino seria a melhor, mas sim, ampliar compreensões sobre a Licenciatura em Matemática a distância a partir de um estudo sobre o ensino de vetores. A pesquisa foi desenvolvida

---

[1] Nessa pesquisa o entendimento sobre as TD vai ao encontro do proposto em Borba, Silva e Gadanidis (2014). Salienta-se que apesar da publicação por Borba, Souto e Canedo Júnior (2022) do livro "Vídeos na Educação Matemática: Paulo Freire e a quinta fase das tecnologias digitais", optou-se por aguardar como se dará a consolidação da 5ª fase das TD, tal como é apresentada por esses autores.

na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), durante a realização da disciplina de Geometria Analítica e o foco foi direcionado à interação, em virtude da sua importância para que os processos de ensino e de aprendizagem na EaD pudessem acontecer de forma dinâmica.

O que se constatou é que por mais que alunos, professores e/ou tutores tivessem diferentes recursos no ambiente virtual do curso disponíveis, como fórum de discussão e chat, estes eram pouco, ou nunca, utilizados. E consequentemente, a interação entre os pares aluno-aluno, aluno-professor, aluno-tutor e professor-tutor, era insuficiente.

Ao acessar o Código QR 1, o leitor poderá visualizar a dissertação desenvolvida entre os anos de 2010 e 2012 e verificar com mais detalhes, a pesquisa realizada sobre a Licenciatura em Matemática a distância.

CÓDIGO QR 1 - DISSERTAÇÃO MESTRADO



FONTE: Mattos (2012)

Após a defesa, em 2012, recordo-me que tinha planos de fazer o doutorado no interior de São Paulo, porém não tinha consolidado qual problema desejava investigar e para além dessa indecisão, outros caminhos se abriram para mim: tomei posse no concurso prestado em 2007, para o cargo de professora na rede estadual do Paraná. Naquele momento desviei meu caminho para o começo de um desafio e mal sabia, que aquele ano ainda me proporcionaria outras surpresas e caminhos.

Pouco tempo depois que comecei a lecionar como professora concursada em 2012, passei a atuar como assessora pedagógica na Coordenação Regional de Tecnologias Educacionais, no Núcleo Regional de Educação de Curitiba, ministrando oficinas para professores e funcionários das escolas estaduais. Após seis meses trabalhando neste local, ampliei conhecimentos sobre o uso das tecnologias na educação, participei da produção de videotutoriais sobre o GeoGebra e ao final do

ano de 2012, fui convidada a compor a equipe da Coordenação de Apoio ao Uso de Tecnologias, na Secretaria de Estado da Educação (Seed). E assim, mais um caminho começou a ser trilhado.

Nessa equipe, participei da elaboração de materiais norteadores para as oficinas de formação continuada, bem como, da distribuição de equipamentos de informática para as escolas da rede estadual (tablets educacionais e computador interativo com lousa digital). Foi nessa época que conheci o GPTEM, mas por razões profissionais, não pude acompanhar presencialmente os estudos relacionados ao uso de tecnologias na Educação Matemática desenvolvidos por este grupo.

Durante o período de 2015 a 2017 morei em União da Vitória (cidade localizada a 240 Km de Curitiba) e lecionei em escolas da rede estadual, atuando em turmas regulares (anos finais do Ensino Fundamental II) e salas de apoio à aprendizagem. Foi neste período que direcionei meu interesse para a programação intuitiva[2]. Em 2016 fiz parte do "Desafio Hora do Código", em que os alunos resolveram desafios e criaram jogos, utilizando blocos de programação, durante atividades propostas nas disciplinas de Matemática e Língua Inglesa.

A atuação em práticas pedagógicas por meio do uso de TD, propiciou-me um caminho abrangente: retornei à Curitiba em julho de 2017 e integrei a equipe da Coordenação de Tecnologias Educacionais, vinculada à Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais. Nesse grupo ampliei meus conhecimentos sobre cultura digital; metodologias ativas; recursos digitais; movimento *maker*; aprendizagem criativa; modelagem e impressão 3D; programação e robótica. Além da produção de guias, manuais, videotutoriais e documentos orientadores sobre tecnologia educacional, ministrei oficinas para alunos e professores e participei da organização de eventos, tais como: 2º e 3º Encontros de Tecnologia Educacional; e 1ª Conferência Brasileira de Aprendizagem Criativa.

Neste período, um dos ambientes de programação intuitiva que utilizei foi o Scratch. Este ambiente é um projeto do Grupo *Lifelong Kindergarten* no MIT *Media Lab*, desenvolvido pela Scratch *Foundation*. O Scratch disponibiliza uma coleção de blocos gráficos de programação que se encaixam e podem ser conectados de maneira lógica, isto é, com sentido sintático. O caminho trilhado a partir da exploração deste

---

[2] Esse termo será abordado no decorrer da pesquisa e será considerado sinônimo do termo "linguagem de programação intuitiva".

ambiente de programação, possibilitou verificar que, por meio da sua utilização, é possível explorar diferentes áreas do conhecimento, em particular as que permeiam o ensino de Ciências e Matemática.

Percorrendo este caminho conheci pesquisas como Azevedo (2017), Meireles (2017), Zoppo (2017), Stella (2016) e Martins (2012), que apresentam possibilidades de utilização do Scratch. Frente a estes trabalhos e minha experiência em práticas pedagógicas por meio do uso de TD, decidi seguir um novo caminho: ingressar no doutorado e retomar os estudos acadêmicos.

Sete anos, porém, haviam se passado da defesa do mestrado, pouco havia produzido e o receio de não conseguir iniciar um novo caminho rodeava-me. O desafio foi grande, mas a persistência em começar uma rota diferente foi concretizada.

Dessa forma, em agosto de 2019 iniciei um novo ciclo na UFPR, fazendo parte da 1ª turma do doutorado do PPGECM, desenvolvendo esta pesquisa sob orientação do professor Dr. Marco Aurélio Kalinke. Recordo-me da felicidade que senti ao saber do resultado do processo seletivo e da alegria em poder, finalmente, participar do GPTEM. Consegui também, neste período, manter minha atuação na Diretoria de Tecnologia e Inovação Educacional na Seed e assim acompanhar o que se tem feito em termos de políticas públicas de aquisição e distribuição de recursos tecnológicos, bem como sobre formação continuada para o uso de TD na rede estadual de ensino no Paraná.

A pesquisa aqui apresentada objetiva explicitar, a partir das relações entre o Design de Interação e a Inteligência Artificial (IA), compreensões sobre ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de Matemática. No decorrer desta investigação verificou-se que existe uma relação entre a programação intuitiva e a IA que pode apoiar o uso de TD nos processos educacionais de Matemática. Mas até chegar à defesa desta tese, percorreu-se um trajeto com diferentes etapas.

FIGURA 3 – ETAPAS DE CONSTITUIÇÃO PARA A PESQUISA



FONTE: A autora (2022)

A primeira etapa do trajeto ilustrado na Figura 3 se refere às minhas experiências acadêmica e profissional, e também ao projeto que submeti no processo seletivo do doutorado. O **projeto inicial** foi escrito visando estudar a utilização do Scratch em um modelo de ensino híbrido, com o intuito de verificar as contribuições da computação criativa no ensino da Geometria.

Após a primeira reunião com o orientador, entretanto, aceitei o convite para iniciar uma nova etapa: participar do **macroprojeto** de pesquisa que busca compreensões sobre as contribuições da Inteligência Artificial, de Objetos de Aprendizagem[3] (OA) e da programação intuitiva na Educação Matemática.

Esse macroprojeto é composto por pesquisas de mestrado e doutorado que se interligam e prevê as ações de criação, abastecimento, desenvolvimento de compreensões teóricas, proposta da interface e validação de uma plataforma, denominada GenIA, assistida por IA para a construção de OA de Matemática.

A GenIA será criada de modo que a construção de OA ocorra por meio da manipulação de elementos gráficos, de forma intuitiva. Essa manipulação será assistida por IA, com o objetivo de auxiliar o professor de Matemática durante a construção desses recursos educacionais. Salienta-se que na versão inicial desta

---

[3] Considera-se OA como “qualquer recurso virtual multimídia, que pode ser usado e reutilizado com o intuito dar suporte a aprendizagem de um conteúdo específico, por meio de atividade interativa, apresentada na forma de animação ou simulação.” (KALINKE; MOTTA, 2019, p.14). Essa definição foi resultado dos estudos sobre o uso de OA com fins educacionais realizados pelo GPTEM.

plataforma, o público-alvo de sua utilização são professores e futuros professores de Matemática. Considera-se que a partir dos testes iniciais, realizados por integrantes do macroprojeto, e do desenvolvimento de outras versões, a GenIA poderá atender diferentes públicos, como por exemplo, estudantes da Educação Básica.

Nesse contexto, considera-se a IA como uma área de estudo, que envolve diferentes campos de investigação, tais como: Ciência da Computação, Psicologia, Ciência Cognitiva e Educação. Desta forma, ela pode transitar por diferentes áreas e contribuir para a otimização de tarefas e resolução de problemas.

A IA possui ampla aplicação na sociedade, como por exemplo: na detecção de objetos ou de pessoas no monitoramento do trânsito em uma cidade ou em jogo esportivo; no reconhecimento de imagens em exames médicos, para auxiliar nos diagnósticos de possíveis doenças; nas redes sociais, no que tange à moderação de conteúdo, dando suporte à detecção de imagens inapropriadas que possam infringir legislações; por meio do processamento de linguagem natural, na correção automática de textos, tradução para diferentes idiomas, entre outros.

O leitor observará, no decorrer desta pesquisa, que o uso de sistemas computacionais que usam IA, assim como outras TD, possibilita a reorganização da atividade humana nos processos de resolução de problemas, inclusive aqueles relacionados aos processos educacionais de Matemática.

Uma aplicação de IA na Educação Matemática é identificada em plataformas adaptativas, como a *Khan Academy*. Nesses ambientes, a partir da coleta de dados registrados em tais plataformas, sistemas inteligentes podem personalizar os processos educacionais, conforme o interesse e desempenho individual, por meio da disponibilização de conteúdo, trilhas de aprendizagem e exercícios, por exemplo.

Na terceira etapa de constituição para esta pesquisa (Figura 3), meu projeto se modificou e visou apresentar uma proposta de sistematização para o **abastecimento do banco de dados** da GenIA. Assim sendo, além das leituras sobre o uso de tecnologias na Educação, direcionei meus estudos ao aprendizado de máquina, para verificar como os algoritmos de IA poderiam ser treinados a partir de dados matemáticos. Esses dados deveriam contemplar o conteúdo função polinomial do 1º grau. A definição desse conteúdo “justifica-se a partir da análise dos descritores que apresentaram menor desempenho, por alunos do Ensino Médio, na avaliação diagnóstica de Matemática, denominada Prova Paraná, realizada nas escolas estaduais do Paraná durante o ano de 2019.” (MATTOS, 2020, p. 4).

O aprendizado de máquina, do inglês *Machine Learning*, é uma técnica de IA que possibilita, a partir da análise de dados, o aprendizado de sistemas de computador. Russell e Norvig (2013) explicitam que o aprendizado de máquina pode ocorrer de 4 modos: o supervisionado, o não supervisionado, o semi-supervisionado e por reforço. Tais modos de aprendizado serão explorados na seção 4.3 que aborda aplicações da IA na Educação.

É importante mencionar que algumas dificuldades foram identificadas durante o processo de busca de compreensões sobre o aprendizado de máquina e sobre como essa técnica de IA poderia estar relacionada ao abastecimento de dados na plataforma. Por exemplo: na literatura que até então havia consultado sobre esses temas, eu não conseguia identificar a informação sobre o número mínimo de OA (amostras negativas ou positivas) que seria necessário para o treinamento dos algoritmos de IA. 10? 50? 1000? Os estudos indicavam somente que os algoritmos de aprendizado deveriam ter dados suficientes (RUSSELL; NORVIG, 2013), mas não se definia o que era entendido por “suficiente”.

Dessa forma, compartilho com o leitor o sentimento de incerteza que se fez presente durante alguns meses nas etapas de constituição para esta pesquisa, o qual me levou a trilhar diferentes caminhos. A dificuldade mencionada anteriormente me fez perceber uma das possíveis contribuições desta pesquisa: esclarecer o que seria suficiente no processo de abastecimento de dados da GenIA.

Diante disto, passei à quarta etapa de constituição para esta pesquisa: reunião de **amostras de OA** realizando um levantamento e criação de OA sobre função polinomial do 1º grau, para que, a partir de uma quantidade inicial desses recursos digitais, pudesse criar estratégias para o abastecimento de dados da plataforma.

Optei por selecionar esses OA no Scratch. Essa escolha envolveu alguns fatores: um deles está relacionado à minha experiência profissional, visto que utilizei esse software com os alunos em aulas de Matemática e, também, em cursos de formação continuada para professores da rede do PR; outro fator, é que o Scratch utiliza a programação por blocos, visual, em que para começar a utilizá-lo, não há necessidade do domínio de uma linguagem de programação específica.

A seleção desses OA ocorreu durante o ano de 2020 e as palavras-chave utilizadas na busca foram: “função 1 grau” e “função”. Até o mês de outubro daquele ano haviam sido identificados um total de 78 projetos que tratavam do conteúdo já

citado. Após analisados, os projetos selecionados foram organizados em um estúdio no site do Scratch. Para a análise desses projetos foram considerados: (a) título, (b) instruções, (c) notas e créditos, (d) remixagem, além da exploração e manuseio dos projetos. Na sequência foram descartadas as atividades interativas que tratavam de funções quadrática, exponencial e trigonométricas, além de produções resultantes de atividades propostas em cursos de programação.

Nesse processo de busca e análise, outras dificuldades surgiram: o sistema de busca do site não permitia aplicar filtros que contribuíssem com a seleção dos OA; e a maioria dos trabalhos estava incompleta, ou seja, apresentava algum tipo de inconsistência em sua programação ou não atendia à definição de OA adotada nesta pesquisa.

Paralelamente a esse processo de busca era necessário verificar também como seria realizada a importação dos projetos do Scratch para a plataforma a ser desenvolvida. Após algumas reuniões com os colegas que participam do macroprojeto e outras pesquisas, verifiquei que a linguagem de programação .JSON era o ponto de interseção entre o Scratch e a GenIA. Dessa forma, após o download dos projetos, seria necessário abri-los com um descompactador de dados e, na sequência, utilizar a linguagem de programação mencionada.

Assim sendo, observei que esse processo de busca contribuiu para ampliar o número de amostras negativas que seriam utilizadas para o treinamento dos algoritmos de IA. Mas ainda, faltavam as amostras positivas, isto é, OA de Matemática sobre função polinomial do 1º grau. Como o número de amostras positivas ainda era pequeno (14), optei por criar novos projetos no Scratch.

Desenvolvi cinco OA que também se encontram disponíveis no estúdio mencionado. Apesar de eu ter familiaridade com o software, saliento que isso não significou que foi mais fácil construir esses recursos digitais. Esse processo de construção envolveu outras dificuldades, pois a identificação de erros na conexão entre alguns blocos de programação e a busca para solucioná-los foi trabalhosa. Um dos projetos, por exemplo, foi desenvolvido em dois dias, totalizando 10 horas de trabalho.

Para dar prosseguimento à pesquisa era necessário aguardar a criação da primeira versão da GenIA, visto que era necessário verificar de que forma os projetos do Scratch seriam executados nesse novo ambiente. E caso fosse necessário,

realizarmos os ajustes na proposta de sistematização do banco de dados e/ou na programação da própria plataforma.

Durante o ano de 2020, entretanto, outras mudanças ocorreram no processo de constituição para esta pesquisa. Neste ano, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou estado de pandemia em decorrência do novo coronavírus, SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19. Desde então, os modos de vida da população mundial, em diferentes setores, tais como: saúde pública, social, político, econômico e educacional, passaram por muitas transformações.

Foi (e está sendo) um período muito desafiador e desgastante. O distanciamento social contribuiu para que as comunicações entre familiares, amigos, colegas acadêmicos e profissionais se tornassem quase que exclusivamente virtuais no primeiro ano de pandemia.

De acordo com os dados disponibilizados pela OMS[4], até o dia 03 de outubro de 2022, foram confirmados 615.310.890 casos, incluindo 6.524.568 óbitos. Até o momento, o Brasil contabiliza aproximadamente 5% deste total e mais de 685 mil óbitos. Apesar desta pesquisa não depender da interação com professores de Matemática para a constituição do banco de dados da plataforma, ela também passou por transformações durante a pandemia da Covid-19 e foi reconfigurada.

Após reuniões com o professor orientador e demais colegas que participam do macroprojeto, cheguei à quinta etapa do processo de constituição para esta pesquisa, ilustrada na Figura 3: optou-se em desenvolver uma pesquisa em busca de compreensões sobre IA e programação intuitiva na Educação Matemática. A partir dos estudos sobre esses temas, verificou-se a necessidade de ampliar a investigação e, assim, o Design de Interação também passou a compor esta pesquisa.



No referido macroprojeto[5], a IA será utilizada para auxiliar os professores de Matemática na construção de recursos digitais, por meio da indicação e encaminhamento de alternativas para que eles possam construir tais recursos (ZATTI *et. al*, 2022, p. 263). A Figura 4 apresenta as investigações que estão em

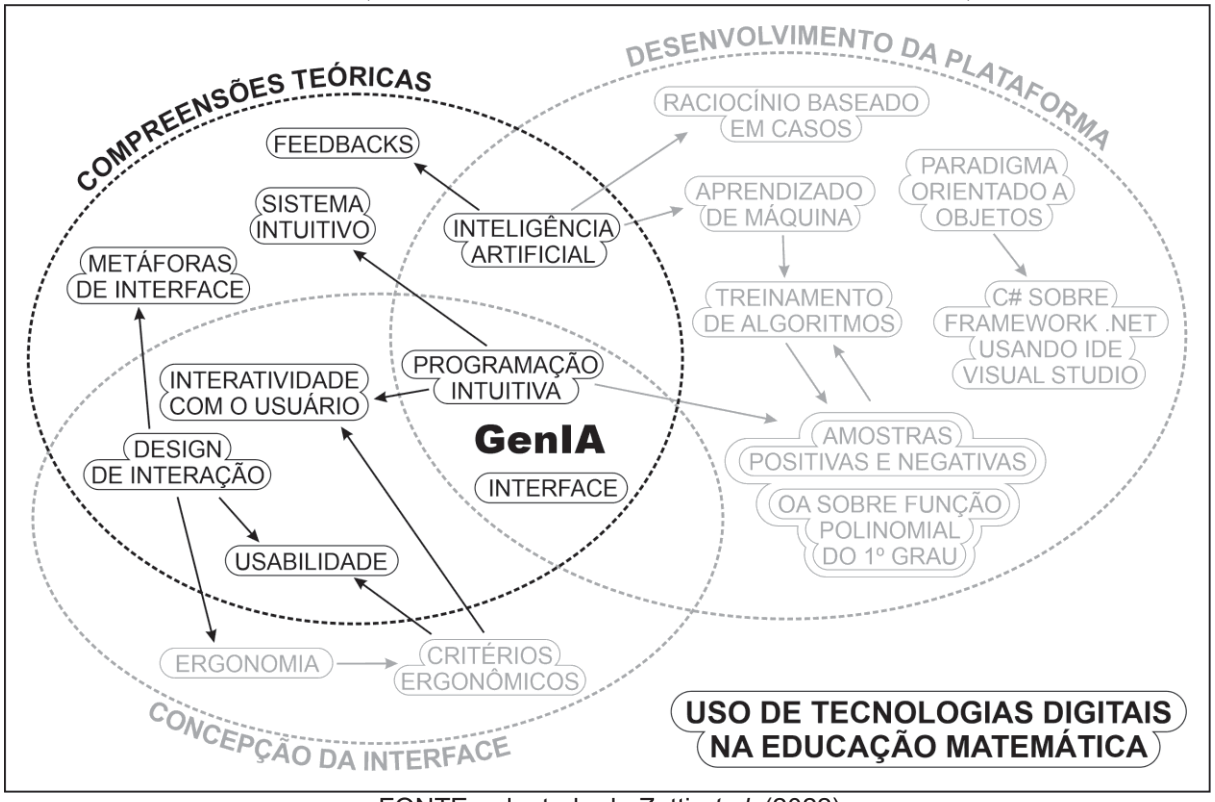
---

[4] Disponível em: https://covid19.who.int/. Acesso em: 03 out. 2022. Esses dados serão atualizados posteriormente.

[5] Para conhecer melhor o macroprojeto, o leitor pode acessar o artigo científico publicado na Revista Paradigma ou assistir ao vídeo da comunicação científica "Concepções e perspectivas sobre o uso da Inteligência Artificial na Educação Matemática", apresentada no XIV Encontro Nacional de Educação Matemática, disponível em: https://youtu.be/dBmMNQM7spw. Acesso em: 24 jul. 2022.

desenvolvimento pelo grupo de pesquisadores do GPTEM participantes do macroprojeto.

FIGURA 4 - ESQUEMA GRÁFICO REPRESENTATIVO DAS PESQUISAS



FONTE: adaptado de Zatti *et al.* (2022)

Os elementos que compõem esse esquema gráfico serão explorados no decorrer desta pesquisa, em particular, aqueles que se encontram destacados em negrito na Figura 4 e constituem a explicitação de compreensões teóricas sobre IA e programação intuitiva na Educação Matemática. Os temas que estão sombreados, identificam as pesquisas de Zatti (2020), sobre o desenvolvimento da GenIA; e de Balbino (2020), sobre a concepção da interface desta plataforma.

Além do professor orientador, são integrantes do referido macroprojeto três alunos de doutorado e duas alunas de mestrado, sendo que uma delas defendeu sua dissertação em agosto de 2022. Dois desses participantes são vinculados ao PPGECM da UFPR (doutorado acadêmico) e três, vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica da UTFPR (mestrado e doutorado profissionais).

Formamos assim uma equipe multidisciplinar, a partir da premissa que “um trabalho em grupo permite que diversos focos sejam escolhidos, diversos

procedimentos sobre o mesmo foco sejam utilizados, proporcionando uma perspectiva mais global de um fenômeno em estudo.” (ARAÚJO; BORBA, 2019, p. 44). Em nosso caso, o plano de fundo que preenche cada uma das pesquisas é constituído por reflexões sobre o uso de TD na Educação Matemática, em particular, sobre a utilização da IA nos processos educacionais de Matemática. Os resultados dessas investigações poderão contribuir com a difusão da prática de construção de OA, que levem em consideração as necessidades dos envolvidos nestes processos educacionais.

O Quadro 1 apresenta o nome, a formação e a função dos integrantes e a informação sobre as respectivas pesquisas:

QUADRO 1 – EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

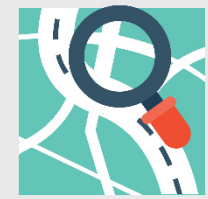
NOME	FORMAÇÃO	FUNÇÃO/INFORMAÇÃO
Marco Aurélio Kalinke	Graduação em Matemática, Mestrado em Educação, Doutorado em Educação Matemática e Pós-Doutorado pela Universidade de Milão	Professor orientador.
Evandro Alberto Zatti	Graduação em Tecnologia em Processamento de Dados, Mestrado em Engenharia de Produção	Doutorando UTFPR. Investigar como a Inteligência Artificial pode contribuir para a construção de OA de Matemática com o auxílio da programação intuitiva.
Silvana Gogolla de Mattos	Graduação em Matemática (licenciatura) e Mestrado em Educação em Ciências e em Matemática	Doutoranda UFPR. Buscar compreensões sobre IA e programação intuitiva na Educação Matemática.
Fabiola Martins Stavny	Graduação em Matemática e Pedagogia e Mestrado em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, finalizado em agosto de 2022.	Mestre UTFPR. Verificar as concepções dos professores na construção de OA de Matemática sobre função polinomial do 1º grau.
Renata Oliveira Balbino	Graduação e especialização em Matemática, Mestre em Educação em Ciências e em Matemática	Doutoranda UFPR. Apresentar uma proposta ergonômica para plataformas de construção de OA.
Sônia de Souza e Silva	Graduação em Filosofia (licenciatura) e Mestranda em Formação Científica, Educacional e Tecnológica	Mestranda UTFPR. Propor reflexões sobre aspectos teóricos e teórico-filosóficos sobre o uso de TD na Educação.
Demais integrantes do GPTEM	Membros colaboradores	

FONTE: A autora (2022)

O leitor pode observar que essa equipe multidisciplinar é composta por pesquisadores das áreas da Ciência da Computação, Filosofia, Pedagogia e Educação Matemática. Cada uma das pesquisas envolvidas apresenta um viés de investigação que pretende auxiliar na busca por compreensões sobre as contribuições da IA, de OA e da programação intuitiva na Educação Matemática, em particular, para a criação da GenIA, bem como, com a ampliação e divulgação de pesquisas sobre esse tema

> Um dos diferenciais dessa plataforma está relacionado à utilização da IA para indicações e encaminhamentos de possíveis soluções para que o professor construa seus OA. Além disso, as propostas de abastecimento, concepção da interface e a primeira validação, estão em desenvolvimento por pesquisadores da área de Educação Matemática. (ZATTI *et al.*, 2021, p. 3).

Durante a construção do OA, a plataforma fornecerá, com a utilização da IA, *feedbacks* ao professor que tratem, inicialmente, do conteúdo de função polinomial do 1º grau. Conforme explicitado, a GenIA será utilizada inicialmente por professores e futuros professores de Matemática. Na sequência, a partir dos resultados das validações realizadas por pesquisadores participantes do macroprojeto, novas versões desta plataforma poderão ser desenvolvidas. Desta maneira, o público-alvo de utilização da GenIA poderá ser ampliado, bem como, os recursos disponíveis para a construção de OA, que tratem de diferentes conteúdos de Matemática.



Os caminhos que trilhei até o momento levaram-me à pesquisa de doutorado aqui relatada. Durante o percurso transitei por estradas curvas, momentos em que precisei reduzir a velocidade e observar com mais atenção os conceitos sobre a temática aqui explorada. Percorri subidas, em que muitas vezes necessitava caminhar de modo mais lento, buscando encontrar saídas ou pequenos desvios.

Em outras situações, entretanto, pude aumentar a velocidade. As descidas me propiciaram a leitura e a escrita fluidas, a batida acelerada do coração, a incerteza e a empolgação durante as conexões estabelecidas entre os referenciais teóricos aqui adotados.

Nesta trajetória conheci novos lugares, meditei em diferentes paisagens, como o Design de Interação e a IA, que me levaram às compreensões sobre ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de Matemática.

Quais serão os futuros percursos e roteiros de pesquisa? Espero que as investigações construídas durante este caminhar possam inspirar outros professores e pesquisadores a trilharem seus caminhos, ampliando e disseminando seus conhecimentos sobre a utilização das TD em práticas relacionadas ao ensinar e aprender Matemática.

1.2 A ROTA DE PESQUISA: DELIMITAÇÃO DE UM PROBLEMA DE PESQUISA E SEUS OBJETIVOS

Araújo e Borba (2019) destacam que estabelecer o problema da pesquisa ou pergunta diretriz, é um dos momentos mais difíceis que os pesquisadores podem enfrentar durante o processo de investigação. “O processo de construção da pergunta diretriz de uma pesquisa é, na maioria das vezes, um longo caminho, cheio de idas e vindas, mudanças de rumos, retrocessos, até que, após um certo período de amadurecimento, surge a *pergunta*.” (ARAÚJO; BORBA, 2019, p. 33).

A definição do problema desta pesquisa ocorreu em consonância com o que apresentam esses autores. Ele foi estabelecido no caminhar de um processo que permeou estudos e reflexões sobre o uso de TD na Educação e a criação da GenIA.

O desenvolvimento das TD propicia frequentes mudanças no indivíduo e na sociedade e essas transformações podem atingir diferentes setores, incluindo a Educação. Durante a pandemia e com a suspensão das aulas presenciais nos diferentes níveis de ensino, por exemplo, o uso das TD se intensificou. Esse período foi identificado por alguns pesquisadores de “ensino remoto”, “ensino remoto emergencial” ou “ensino remoto de emergência” (ALMEIDA; ARRIGO; BROIETTI, 2020; ELIAS *et al.*, 2020; MOREIRA; SCHLEMMER, 2020; ROCHA *et al.*, 2020). Em algumas escolas, as aulas passaram a ser transmitidas on-line, por meio de aplicativos ou de canais de televisão abertos e os exercícios e as avaliações foram inseridos em ambientes virtuais de aprendizagem.

A partir da utilização de recursos de IA disponíveis, diferentes possibilidades surgem aos processos educacionais. Dentre estes recursos, tem-se: reconhecimento

de voz, imagem, sons; aprendizado de máquina; mineração de dados; *chatbot*; processamento de linguagem natural, entre outros.

Sistemas que utilizam técnicas de IA podem: auxiliar os gestores nas tomadas de decisões e automatizar atividades administrativas nas instituições de ensino; acompanhar os passos utilizados pelos alunos durante a resolução de algum exercício; oferecer ajuda individualizada em tempo real aos alunos; e apoiar alunos e professores na correção de atividades avaliativas (CIEB, 2019). Além disso, softwares com IA podem ser desenvolvidos visando dar suporte à professores no processo de construção de recursos digitais, como os OA.

Com a diversidade de recursos digitais e com as diferentes linguagens de programação disponíveis, as pessoas podem se tornar criadores de tecnologias e não apenas consumidores. Ao aprender a programar, por exemplo, a criança

> adquire um sentimento de domínio sobre um dos mais modernos e poderosos equipamentos tecnológicos e estabelece um contato íntimo com algumas das ideias mais profundas da ciência, da matemática e da arte de construir modelos intelectuais. (PAPERT, 1985, p. 17-18).

Resnick (2020, p. 36) explicita que na época em que a linguagem de programação LOGO[6] foi desenvolvida por Papert e sua equipe (início da década de 1960) “a programação era vista como uma atividade especializada, acessível apenas a pessoas com conhecimento matemático avançado.” E, atualmente, mesmo com o desenvolvimento das TD, ainda é possível observar que, para algumas pessoas, esse pensamento se faz presente, mesmo na terceira década do século 21.

Uma tentativa de desmistificar esse pensamento pode ser identificada com a disponibilização de plataformas digitais que possibilitam o ensino de programação. Essas plataformas utilizam tanto linguagens de programação baseadas em texto, quanto as linguagens de programação em blocos. A Grasshopper, por exemplo, é uma plataforma gratuita do Google que pode ser utilizada nos navegadores web e em dispositivos Android. Com ela é possível aprender elementos da Ciência da

---

[6] A linguagem de programação LOGO será explorada no quinto capítulo.

Computação, tais como: funções, variáveis, fluxo do código, por meio da linguagem de programação *JavaScript*.

Outra plataforma que exemplifica a utilização de comandos textuais em sua programação é a CodeMonkey. Nesse ambiente o usuário necessita descrever os movimentos do personagem (*monkey*), por exemplo, ao digitar “step 15” e clicar para executar o programa, o *monkey* se deslocará por 15 passos. Esse “programa mostra dicas, constantemente, para que a programação ocorra de forma intuitiva.” (ROCHA; PINTO, 2021, p. 110).

Já a plataforma Programaê! disponibiliza, por meio dos desafios da Hora do Código, trilhas em que o usuário pode resolver desafios de programação durante 60 minutos e desenvolver seu próprio aplicativo. Os cursos disponíveis na plataforma Code.org (organizadora da Hora do Código) podem ser utilizados por crianças a partir de 4 anos de idade. Os cursos e as atividades são gratuitas e possibilitam a criação de desenhos, jogos, páginas da web simples usando HTML e CSS e projetos de aprendizado de máquina, explorando recursos de IA (outros cursos sobre IA na Educação podem ser consultados no APÊNDICE A). Além da possibilidade de utilizar essas linguagens de programação, a maioria das trilhas disponibiliza uma linguagem de programação intuitiva, em blocos, por meio dos movimentos de arrastar e soltar.



Essas plataformas exemplificam que o ensino de linguagens de programação e outros elementos da Ciência da Computação não são exclusivos ao Ensino Superior. Marques, Gresse von Wangenheim e Hauck (2020) apresentam um mapeamento do ensino de IA (aprendizado de máquina) na educação básica e destacam que países como Estados Unidos, China e Reino Unido já possuem projetos e iniciativas para o ensino de IA nas escolas.

No Brasil, o Conselho Nacional de Educação aprovou no início de 2022 “As normas sobre Computação na Educação Básica - Complemento à BNCC”. Este documento, que aguarda homologação do poder executivo, também apresenta reflexões sobre o uso da IA por crianças, a partir da interatividade com videogames, *chatbot*, softwares de aprendizagem adaptativa, entre outros.

Importante ressaltar que, a partir das ideias apresentadas por Belloni (2006), compreende-se interatividade como uma característica técnica que significa a possibilidade de o usuário interagir com uma máquina ou dispositivo; e interação, como as relações entre dois ou mais indivíduos.

Com as diferentes TD disponíveis, os professores podem desenvolver seus próprios recursos digitais. Balbino e Mattos (2021) relacionam alguns ambientes digitais que podem ser utilizados para a criação e compartilhamento de OA, tais como: Scratch, Thinglink, Genialy, Canva e MIT App Inventor. As autoras destacam “a relevância do professor ser o protagonista da elaboração de seu próprio material didático” (BALBINO; MATTOS, 2021, p. 65) e propõem para essa criação, a utilização de softwares de programação intuitiva.

A construção e utilização de OA são temas explorados em pesquisas que indicam que esses recursos digitais podem agregar diferentes possibilidades ao ensino de Matemática (MEIRELES, 2017; ZOPPO, 2017; CURCI, 2017; NESI *et al.*, 2020).

Nesse contexto, o leitor talvez questione: como o professor pode elaborar OA, em ambientes de programação intuitiva, que potencializem os processos educacionais de Matemática? Será que existe alguma combinação entre TD ou outras áreas de conhecimento que possam contribuir com esses processos? O que se entende por ambientes de programação intuitiva?

Diante do exposto e das reflexões indicadas até o momento, esta pesquisa apresenta a tese: **existe uma relação entre a programação intuitiva e a Inteligência Artificial que pode apoiar o uso de TD nos processos educacionais de Matemática**. Com o intuito de defendê-la, essa pesquisa trilhou diferentes caminhos e passou por paradas obrigatórias, isto é, buscou contribuições em outras áreas de conhecimento, dentre elas, a Ciência da Computação e o Design de Interação.

Dessa forma, o problema desta pesquisa configura-se a partir da pergunta: **como os elementos do Design de Interação e da Inteligência Artificial podem se relacionar em ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de Matemática?**

Para elucidar caminhos para respondê-la, o objetivo desta pesquisa é: **explicitar, a partir das relações entre o Design de Interação e a Inteligência Artificial, compreensões sobre ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de Matemática.**

A próxima seção apresentará ao leitor as “coordenadas” utilizadas nessa rota de pesquisa, identificando os tópicos da rota de navegação realizados nesse processo de investigação.

1.3 APRESENTAÇÃO DAS “COORDENADAS” DA PESQUISA

Ao iniciar a leitura dessa pesquisa, provavelmente, você pode ter projetado uma estrutura específica para esse texto. É possível, por exemplo, que essa projeção tenha sido baseada em trabalhos semelhantes lidos anteriormente, em textos que você já escreveu ou ainda em estruturas apresentadas a você, em algum momento de sua vida.

Na Educação Básica ou no Ensino Superior nos deparamos com alguns modelos. Geralmente, os trabalhos propostos na escola sugerem a seguinte estrutura: capa, índice ou sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Em pesquisas mais específicas, ou no Ensino Superior, essa estrutura pode ser ampliada a partir, por exemplo, do desdobramento da seção “desenvolvimento”. Neste caminho, é possível identificar outros elementos, tais como: fundamentação teórica, metodologia, análise ou discussão dos dados.

A estrutura de um texto pode ou não atender às expectativas do leitor. Uma maneira de relacionar a estrutura com a expectativa é considerar que uma estrutura atenderá às expectativas do leitor quanto mais ela se aproximar da projeção realizada por ele.

Nesse sentido, buscando reduzir a possível distância entre a estrutura desse texto e a projeção que você elaborou inicialmente, a organização desta pesquisa será apresentada por meio de “coordenadas”, ou seja, identificando os temas que serão explorados no decorrer dos capítulos. Essa investigação adota aspectos metodológicos de uma pesquisa qualitativa e para que o leitor possa seguir a rota percorrida, será necessário utilizar um GPS e atualizá-lo. Essa atualização será realizada no capítulo 2.



O ponto de partida da rota desta pesquisa será explicitado no terceiro capítulo, em que serão realizadas reflexões sobre o uso de tecnologias nos processos educacionais e as transformações causadas por esse uso no indivíduo e na sociedade.

Os capítulos quatro e cinco identificam-se por duas paradas obrigatórias: a primeira explorará os aspectos da IA (capítulo 4); e a segunda, as compreensões sobre a programação intuitiva (capítulo 5), a partir das contribuições de pesquisas nas áreas de Design de Interação, Ciência da Computação e Educação Matemática.



O destino desta rota de pesquisa será apresentado no sexto capítulo, em que se discorrerá sobre as possibilidades que se revelaram, visando explicitar, a partir das relações entre o Design de Interação e a Inteligência Artificial, compreensões sobre ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de Matemática.



E por fim, o acesso ao histórico de navegação desta pesquisa será disponibilizado no capítulo 7, bem como, a indicação de possíveis futuros roteiros a serem explorados por outros pesquisadores.

2 ATUALIZANDO O GPS: ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA



Para prosseguir com a navegação pelos caminhos dessa pesquisa, o leitor necessita acessar o mapa do terreno, isto é, conhecer os aspectos metodológicos desta investigação. Dessa forma, este capítulo será responsável pela atualização do GPS utilizado nesta pesquisa.

Segundo Gil (2018, p. 27) “para que se possa avaliar a qualidade dos resultados de uma pesquisa, é necessário saber como os dados foram obtidos, bem como os procedimentos adotados em sua análise e interpretação.”

Essa investigação adota aspectos metodológicos de uma pesquisa qualitativa em que “o pesquisador utiliza os *insights* e as informações provenientes da literatura enquanto conhecimento sobre o contexto, utilizando-se dele para verificar afirmações e observações a respeito de seu tema de pesquisa naqueles contextos.” (FLICK, 2009, p. 62).

Conforme mencionado no capítulo anterior, essa pesquisa está inserida em um macroprojeto que prevê as ações de criação, abastecimento, proposta da interface e validação da GenIA: uma plataforma assistida por IA para a construção de OA de Matemática. Esse macroprojeto utiliza como metodologia a Pesquisa em Design Educacional (PDE).

A PDE está relacionada ao estudo sistemático de concepção, desenvolvimento e avaliação de intervenções educacionais (MCKENNEY; REEVES, 2012; PLOMP, 2013; PLOMP; NIEVEEN, 2013; POWELL; ALI, 2018). Essas intervenções podem ser interpretadas, segundo Plomp (2013), como programas, ambientes de aprendizagem, materiais, produtos e sistemas destinados aos processos de ensino e de aprendizagem. A partir desse entendimento, dentro das possibilidades de intervenção educacional, a plataforma em desenvolvimento no macroprojeto já citado, identifica-se como um produto.

Plomp (2013) sublinha que a PDE pode ser indicada para a elaboração de projetos, produtos educativos ou inovadores destinados à resolução de problemas educacionais. McKenney e Reeves (2012) defendem que os produtos educativos incluem recursos que podem contribuir com os processos educacionais, tais como: softwares, guias aos professores, livros, entre outros.

Existem diferentes entendimentos na literatura sobre a definição desse tipo de pesquisa. Barbosa e Oliveira (2015, p. 530) explicitam que “A expressão passou a ser vista como um grande guarda-chuva das abordagens metodológicas interessadas em conjugar investigação e desenvolvimento de produtos a serem utilizados como soluções para um determinado problema.”

Plomp (2013) elenca sete expressões relacionadas a esse tipo de pesquisa.

> A pesquisa de design é usada como um rótulo comum para uma "família" de pesquisas relacionadas a designs que podem variar um pouco em objetivos e características - exemplos são experimentos de design (Brown, 1992; Cobb, Confrey, diSessa, Lehrere, & Schauble, 2003), estudos de design (Shavelson, Phillips, Towne, & Feuer, 2003; Walker, 2006), pesquisa baseada em design (Design-Based Research Collective, 2003), pesquisa de desenvolvimento (Lijnse, 1995; van den Akker, 1999) e pesquisa de engenharia (Burkhardt, 2006). Além desses, outros membros desta 'família' são pesquisa de ação participativa (Eilks & Ralle, 2002; Marks & Eilks, 2010) e pesquisa de implementação baseada em design (Penuel, Fishman, Cheng, & Sabelli, 2011). (PLOMP, 2013, p. 12-13).

Matta, Silva e Boaventura (2014) e Barbosa e Oliveira (2015) adotam a expressão “pesquisa de desenvolvimento”. Estes últimos autores explicitam que esse tipo de pesquisa tem chamado a atenção de pesquisadores tanto da Educação quanto da Educação Matemática (LESH; SRIRAMAN, 2010; GRAVEMEIJER; COBB, 2013; MEIRELES, 2017; POWELL; ALI, 2018).

Diante do exposto e com o intuito de responder à questão **Como os elementos do Design de Interação e da Inteligência Artificial podem se relacionar em ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de Matemática?** optou-se também em adotar, como metodologia de pesquisa, a PDE. Apesar dessa pesquisa não prever a elaboração de um produto educativo, considera-se que ela apresentará aspectos teóricos que poderão subsidiar o desenvolvimento de tal recurso.

> O processo de pesquisa de design educacional avança tanto na teoria quanto na prática simultaneamente, mesmo sinergicamente. É importante notar que a compreensão teórica na pesquisa de design: (a) sustenta o desenvolvimento de uma intervenção; (b) enquadra a investigação científica; e (c) aprofunda-se por meio de testes empíricos da intervenção. (MCKENNEY; REEVES, 2012, p. 19, tradução nossa).

Assim sendo, justifica-se a utilização da PDE nessa pesquisa visto que essa metodologia compreende tanto a compreensão teórica quanto auxilia no desenvolvimento de uma intervenção educacional. Nas próximas seções serão explorados os aspectos metodológicos, bem como os trajetos que foram percorridos nesta investigação.

2.1 PESQUISA EM DESIGN EDUCACIONAL

A PDE tem como objetivo desenvolver soluções para problemas da prática educacional, para elaborar ou validar teorias sobre os processos educacionais (PLOMP, 2013). Essa metodologia contempla as fases preliminar, de prototipagem e avaliação.

Na fase preliminar são realizadas: análise do contexto em que a intervenção educacional será desenvolvida; identificação do problema educacional a ser solucionado; e revisão de literatura com o intuito de identificar trabalhos que versam sobre questões semelhantes às investigadas na pesquisa que se pretende realizar.

Dentro das pesquisas qualitativas em geral, a revisão de literatura tem sido indicada por vários autores como uma etapa importante.

> [...] o pesquisador situa seu trabalho no processo de produção de conhecimento da comunidade científica. Ela [a revisão de literatura] é importante não só para que “não se reinvente a roda”, refazendo o que já está feito, mas também porque o exercício de encontrar lacunas em trabalhos realizados ajuda na “focalização da lente” do pesquisador. (ARAÚJO; BORBA, 2019, p. 45).

A revisão de literatura é essencial pois o pesquisador direciona seu olhar para compreender e analisar o problema a ser investigado. Essa análise “acontece por meio de uma revisão da literatura que é conduzida para obter contributos teóricos que moldarão a compreensão do problema a ser investigado e o contexto da investigação.” (POWELL; ALI, 2018, p. 226, tradução nossa).

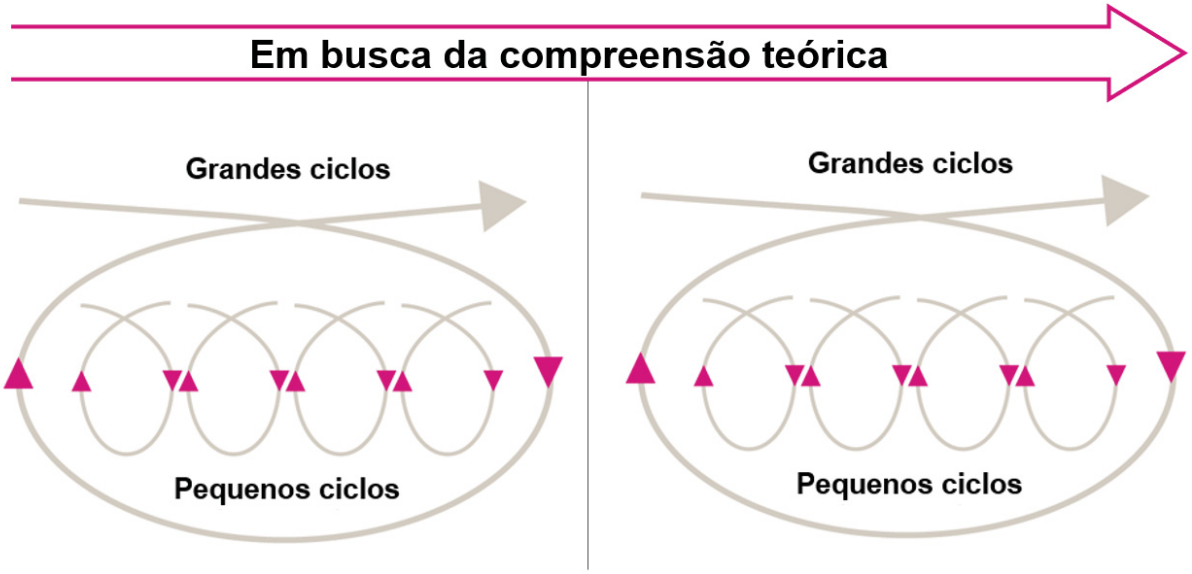
Na segunda fase da PDE (prototipagem) são elaborados protótipos ou modelos que serão aprimorados com as iterações realizadas no decorrer da pesquisa.

E a última fase, avaliação, compreende a verificação, isto é, se a intervenção desenvolvida cumpre com os critérios estabelecidos previamente. Nessa fase, também é possível realizar entrevistas, grupos focais, observações, pré e pós-testes, aplicação de questionários, registro por meio de diários de bordo, análises de documentos, entre outros (POWELL; ALI, 2018).

McKenney e Reeves (2012, p. 15, tradução nossa) explicitam que os “insights e as intervenções da pesquisa de design educacional evoluem ao longo do tempo através de múltiplas iterações de investigação, desenvolvimento, testes e refinamento.” Esse processo iterativo pode iniciar ao final da fase de avaliação, mas também pode ocorrer entre as fases preliminar e de prototipagem ou dentro de uma única fase.

A Figura 5 ilustra os diferentes ciclos que podem ocorrer durante uma PDE:

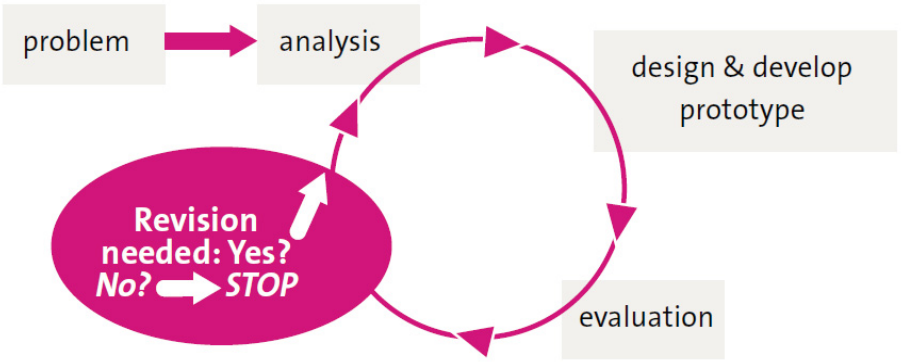
FIGURA 5 – CICLOS EM UMA PESQUISA DE DESIGN EDUCACIONAL



FONTE: adaptado de GRAVEMEIJER e COBB (2013)

Nesse sentido, considerando o sistema cíclico de iterações do processo de pesquisa em design, Plomp (2013) salienta que, caso a avaliação da intervenção mostre a necessidade de revisões, o pesquisador pode iniciar uma nova iteração em seu processo de investigação, conforme ilustrado na Figura 6:

FIGURA 6 – SISTEMA CÍCLICO DE PESQUISA EM DESIGN



Fonte: PLOMP (2013, p. 18)

"A evolução na pesquisa de design é geralmente motivada por novos insights, que geralmente levam a novas perguntas." (MCKENNEY; REEVES, 2012, p. 135, tradução nossa). Esses questionamentos contribuem para as diferentes rotas de navegação que podem ser traçadas durante a pesquisa.

A PDE pode ser classificada, conforme seu propósito de investigação, em dois tipos de estudo, a saber: de desenvolvimento e de validação. O primeiro visa desenvolver soluções para os problemas da prática educacional; e o segundo tipo de estudo relaciona-se à elaboração ou validação de uma teoria (compreensão teórica).

Plomp e Nieveen (2013) apontam que apesar da existência desses dois tipos de estudo, é possível desenvolver pesquisa utilizando a combinação entre eles. De um lado podem existir investigações das intervenções educacionais e do outro, o conhecimento sobre tais intervenções.

> A partir de um problema complexo e persistente na prática educacional, o grupo de pesquisadores pode decidir aplicar princípios de concepção ("teorias locais") que resultaram de outros estudos. Fazendo isto eles não estão somente desenvolvendo uma intervenção, mas ao mesmo tempo, explorando a validade de princípios de concepção (teoria) desenvolvidos em outro contexto para seu próprio contexto problemático. (PLOMP; NIEVEEN, 2013, não p., tradução nossa).

Nesse sentido, salienta-se a importância sobre conhecer diferentes investigações que possam contribuir com a combinação entre os dois tipos de estudo da PDE. Considera-se que esta pesquisa envolve, em grande parte, um estudo de validação, pois dedica-se à busca por compreensões teóricas sobre os aspectos

relacionados à IA e aos ambientes de programação intuitiva na Educação Matemática. Essas compreensões, por sua vez, contribuem para o desenvolvimento de uma intervenção educacional, neste caso, uma plataforma assistida por IA para a construção de OA de Matemática.

As investigações que utilizam a PDE podem transpor a lacuna entre a prática e a teoria educacional (POWELL; ALI, 2018). Além disso, elas apresentam as seguintes características: intervencionista, iterativa, orientada para o processo, orientação utilitária e teórica e envolvimento de profissionais (PLOMP; NIEVEEN, 2013; MEIRELLES, 2017; POWELL; ALI, 2018).

Uma pesquisa intervencionista é aquela que objetiva realizar uma intervenção no mundo real. A pesquisa iterativa é identificada por possuir ciclos de análise; design; concepção e desenvolvimento; avaliação e revisão. Quando o foco está em compreender e aprimorar as intervenções, tem-se a pesquisa orientada para o processo.

Ao se considerar a praticidade de um projeto aos usuários em contexto reais, tem-se a orientação utilitária. Já a orientação teórica está relacionada à utilização de um quadro conceitual para a idealização de um projeto, de forma que a elaboração de protótipos contribua para a construção da teoria.

Esta pesquisa, além das características iterativa e de orientação ao processo, também apresenta a característica de orientação teórica, pois as compreensões sobre IA e programação intuitiva na Educação Matemática, que serão adquiridas no processo dessa investigação, serão utilizadas “para **moldar o design** de uma solução de um problema educacional.” (MCKENNEY; REEVES, 2012, p. 13, grifo nosso). Nesse contexto, entende-se que a moldagem do design se refere aos processos de criação, concepção e validação da plataforma em desenvolvimento.

A última característica que pode estar presente na PDE relaciona-se ao envolvimento de profissionais e engloba a participação diversificada de pessoas em várias etapas da investigação. Dessa forma, considerando a formação e atuação na equipe multidisciplinar apresentada no Quadro 1, essa característica também é identificada nesta pesquisa. Cada um dos integrantes dessa equipe, durante a realização de reuniões periódicas, por exemplo, compartilha seus avanços, dificuldades e reflexões acerca da IA na Educação Matemática.

Até o momento, o GPS dessa pesquisa atualizou-se considerando os seguintes aspectos da PDE: (a) definição; (b) fases; (c) classificação; e (d)

características. Outro elemento a ser inserido nesta atualização refere-se à elaboração da questão norteadora.

Meireles (2017) explicita que identificar os princípios de design, isto é, as características de uma intervenção educacional é um dos resultados almejados em uma PDE. Plomp (2013, p. 27, grifo nosso) afirma também que, em estudos de validação, a questão norteadora da pesquisa envolve a busca por características. Essa questão pode ser formulada da seguinte forma: “quais são as **características** de uma <intervenção X> para o **propósito**/resultado Y no **contexto** Z?”.

Convém salientar que nem todos os pesquisadores utilizam esse tipo de estrutura para elaborar sua questão norteadora (PLOMP, 2013). Nesta pesquisa, destaca-se que a busca por **características** do produto educativo, pode ser identificada a partir dos elementos presentes no Design de Interação e na Inteligência Artificial. O **contexto** refere-se aos ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de Matemática. E o **propósito**, na explicitação de compreensões sobre tais ambientes. Diante do exposto, observa-se que o problema desta pesquisa vai ao encontro da identificação dos princípios de design envolvidos no produto educativo já citado.

Diante do exposto, considera-se que o processo de atualização do GPS foi realizado. Na seção 7.1, o leitor poderá acessar o histórico de navegação desta pesquisa, isto é, compreender quais foram as trajetórias percorridas e identificar como as fases da PDE se mostraram presentes nesta caminhada.



Isto posto, o próximo capítulo explorará os aspectos interpretados como ponto de partida desta investigação. Serão explicitadas as compreensões de Oleg K. Tikhomirov; Pierre Lévy; Vani M. Kenski; Marcelo C. Borba e Mônica Villarreal que se relacionam com o uso de tecnologias na Educação Matemática.

3 PONTO DE PARTIDA: USO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Essa pesquisa insere-se na linha de pesquisa “Tecnologias da Informação e Comunicação no Ensino de Ciências e Matemática”, do PPGECM/UFPR. Estudos sobre o uso de ambientes virtuais e colaborativos de aprendizagem; construção de produtos tecnológicos como recurso didático; projetos que explorem o uso da informática no ensino e o impacto da utilização das tecnologias e suas implicações nos processos educacionais de tais áreas, exemplificam as investigações desenvolvidas nessa linha de pesquisa (UFPR, 2021, não p.).

Defende-se que o uso de tecnologias pode contribuir com os processos de ensino e de aprendizagem. Qual é, entretanto, a justificativa para essa utilização? Os elementos que permeiam a discussão sobre esse tema e que colaboram para a constituição do referencial teórico dessa investigação, constituem o ponto de partida dessa rota de pesquisa. Esses elementos serão apresentados nas próximas seções.

3.1 DO COLETIVO AO INDIVÍDUO

O uso das tecnologias afeta e modifica o ser humano tanto sob o viés coletivo quanto individual. Lévy (2010) explicita sobre as tecnologias da inteligência, a sociedade, cultura e comunicação. Considerando que a oralidade e a escrita são tecnologias, o autor defende que as transformações causadas por esse uso acompanham o desenvolvimento da humanidade.

Nesse sentido, dependendo das tecnologias que o ser humano tem à sua disposição, diferentes formas de transmissão do conhecimento podem surgir. Com relação à oralidade, a partir do momento em que foi possível a comunicação por meio da fala, criou-se uma maneira diferente de convivência social e cultural. O ser humano, assim como outros animais, comunicava-se por meio de gestos e sons. Com a fala, a comunicação entre os homens se modificou.

> O mito codifica sob forma de narrativa algumas das representações que parecem essenciais aos membros de uma sociedade. Dado o funcionamento da memória humana, e na ausência de técnicas de fixação da informação como a escrita, há poucas possibilidades que outros gêneros de organização das representações possam transmitir conhecimentos de forma duradoura. (LÉVY, 2010, p. 82).

Além dos mitos, as lendas, contos e fábulas exemplificam a utilização de narrativas para a transmissão do conhecimento. Para que uma história seja transmitida a outra pessoa, é necessário que ela seja armazenada inicialmente na memória humana. Sabe-se, entretanto, que existem no ser humano, memórias de longo e curto prazo. Assim é possível que algumas informações dessa história sejam esquecidas e não sejam transmitidas.

Lévy (2010) considera dois tipos de oralidade: aquela que é anterior à escrita: a oralidade primária; e a que se complementa com a escrita: a oralidade secundária. Alguns recursos disponíveis para as sociedades da oralidade primária, foram utilizados para que as informações pudessem ser lembradas e transmitidas corretamente.

> Dramatização, personalização e artifícios narrativos diversos não visam apenas dar prazer ao espectador. Eles são também condições *sine qua non* da perenidade de um conjunto de proposições em uma cultura oral. [...] as representações que têm mais chance de sobreviver em um ambiente composto quase que unicamente por memórias humanas são aquelas que estão codificadas em narrativas dramáticas, agradáveis de serem ouvidas, trazendo uma forte carga emotiva e acompanhadas de música e rituais diversos. (LÉVY, 2010, p.82-83).

Sociedades que não possuíam outras formas de codificar o conhecimento, utilizavam-se também estratégias mnemônicas. Nas primeiras duas décadas do século XXI, apesar do ser humano poder utilizar diferentes tecnologias que o auxiliem no registro do conhecimento, essas estratégias ainda são utilizadas de forma isolada ou combinadas com outras tecnologias.

Após o surgimento da escrita, o ser humano passou a adotar outra forma de transmitir o conhecimento. O registro por meio de símbolos, tornou-se um ponto de referência que possibilitava (e ainda possibilita) o acesso à informação sem depender unicamente do que era armazenado somente na mente humana. Nesse sentido, a mediação humana não é mais necessária para o processo de transmissão do conhecimento.

Salienta-se que a mudança da oralidade primária para a secundária não extinguiu a tecnologia anterior. Apesar da oralidade e da escrita poderem se desenvolver em parceria, com o desenvolvimento de outras tecnologias é possível

identificar que, em algumas situações, uma tecnologia pode substituir a outra. Com o surgimento dos computadores, por exemplo, o armazenamento de arquivos poderia ser realizado com a utilização dos disquetes que possuíam baixa capacidade de memória; atualmente, após o avanço da internet e outras TD, o armazenamento em nuvem pode ser utilizado.

Outra forma que influenciou o modo como o ser humano transmite conhecimento foi a possibilidade de impressão. “Dada a quantidade de livros em circulação, não seria mais possível que cada leitor fosse introduzido às suas interpretações por um mestre que tivesse, por sua vez, recebido um ensino oral.” (LÉVY, 2010, p. 96).

Com a invenção da prensa mecânica por Gutenberg, um novo estilo cognitivo surgiu. Além disso, conforme salientam Venson e Kalinke (2020) ela possibilitou a divulgação e o acesso a trabalhos científicos. Nos séculos seguintes, com a invenção dos computadores, a evolução seguiu. “Passamos da discussão verbal, tão característica dos hábitos intelectuais da Idade Média, à demonstração visual” (LÉVY, 2010, p. 99) possibilitada pelo uso dos computadores.

A mudança no modo em que se pode armazenar dados, citada anteriormente, está relacionada ao surgimento da informática, que também é considerada por Lévy (2010) como uma tecnologia da inteligência. Dessa forma tem-se, por meio dela, uma outra possibilidade de extensão da memória, que não faz parte do ser humano, mas que permite o acesso e a interatividade com os dados ali armazenados.

Diante dessa terceira tecnologia da inteligência,

> a memória se encontra tão objetivada em dispositivos automáticos, tão separada do corpo dos indivíduos ou dos hábitos coletivos. [...] Sob o regime da oralidade primária, quando não se dispunha de quase nenhuma técnica de armazenamento exterior, o coletivo humano era um só com sua memória. A sociedade histórica fundada sobre a escrita caracterizava-se por uma semiobjetivação da lembrança, e o conhecimento podia ser em parte separado da identidade das pessoas. (LÉVY, 2010, p. 122).

A oralidade, a escrita e a informática são tecnologias que modificam as maneiras que a sociedade, as culturas e as organizações se comunicam. “[...] a maior parte dos programas atuais desempenha um papel de *tecnologia intelectual*: eles reorganizam, de uma forma ou de outra, a visão de mundo de seus usuários e

modificam seus reflexos mentais. [...] na medida em que a informatização avança, [...], a ecologia cognitiva se transforma.” (LÉVY, 2010, p. 54).

Observa-se, assim, devido ao uso massivo de recursos de IA, um momento diferenciado vivenciado pela sociedade. Empresas como Google e Meta, utilizam diferentes técnicas de IA nas áreas de gestão corporativa, vendas, marketing e, em breve, essas TD estarão cada vez mais frequentes no meio educacional. Algumas instituições privadas já utilizam e comercializam plataformas adaptativas que são desenvolvidas com o intuito de atender diferentes níveis de ensino, como a plataforma de jogos on-line de Matemática (Matific). Diante do exposto, esta pesquisa vem contribuir, também, com compreensões sobre o uso da IA na Educação.

Direcionando o olhar para as transformações possibilitadas pelo uso de diferentes tecnologias no indivíduo, consideram-se nessa pesquisa, as compreensões de Tikhomirov (1981) sobre a relação entre a tecnologia e a cognição e como ela pode afetar a Educação.

Esse autor apresentou três teorias para relacionar o uso dos computadores com a atividade humana. As duas primeiras, teoria da substituição e da suplementação (ou complementação), foram desconsideradas por ele, pois a primeira trivializava o pensamento; e a segunda, não expressava a real estrutura da atividade mental humana (TIKHOMIROV, 1981).

Na terceira teoria, a teoria da reorganização, baseando-se nas ideias de Vygotsky, Tikhomirov (1981) defende que a

> Memória, o armazenamento da informação, e suas buscas (ou reproduções) são reorganizadas. A comunicação é mudada, pois a comunicação humana com o computador, especialmente em que linguagens que são similares às linguagens naturais estão sendo criadas, é uma nova forma de comunicação. (TIKHOMIROV, 1981, p. 13).

Isto é, a atividade do indivíduo é reorganizada com a tecnologia que usa. Diante do exposto, observa-se que a utilização do computador muda a forma do ser humano pensar, criar e raciocinar. Nesse sentido, a criação de métodos para a resolução de problemas com o auxílio do computador também reorganiza a atividade humana.

Tal reorganização pode ser identificada por meio da utilização de linguagens de programação. Papert (1985, p. 35) sinaliza como os computadores podem afetar a maneira das pessoas pensarem e aprenderem. “A criança programa o computador. E ao ensinar o computador a ‘pensar’, a criança embarca numa exploração sobre a maneira como ela própria pensa.”

Nesse sentido, que outras transformações podem ser identificadas no indivíduo ou na sociedade a partir da utilização de recursos de IA nos processos educacionais? O uso de plataformas assistidas por IA e de linguagens de programação intuitiva potencializam a maneira de professores e alunos resolverem problemas?

Considerando que “[...] quando a criança aprende a programar, o processo de aprendizagem é transformado” (PAPERT, 1985, p. 37), salienta-se que a busca nesta pesquisa, por compreensões sobre o uso da IA na Educação, em particular, na Educação Matemática, também se relaciona aos questionamentos citados anteriormente, o que mais uma vez ressalta a importância desta investigação.

Até o momento, verificou-se que o uso de tecnologias transforma a atividade humana do ponto de vista coletivo e individual. De que forma essas mudanças podem ocorrer do ponto de vista educacional? Na próxima seção será explicitada a importância da adoção de uma nova pedagogia para a inserção de recursos tecnológicos nos processos educacionais.

3.2 USO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: UM PANORAMA DO MOMENTO ATUAL

Há diferentes pesquisadores que defendem o uso de tecnologias na Educação. Destaca-se nessa pesquisa, as compreensões de Kenski (2008, 2015) e Kenski, Medeiros e Ordéas (2019) que explicitam a necessidade de uma nova pedagogia para a inserção de recursos tecnológicos nessa área.

Segundo Kenski, Medeiros e Ordéas (2019, p. 146-147) a inserção de uma nova pedagogia não envolve apenas mudanças da parte dos docentes.

> Toda a comunidade acadêmica, os órgãos legisladores dos processos educacionais, governantes e sociedade em geral precisam repensar os modelos e estratégias de formação no ensino superior para lhes garantir novas competências, habilidades e valores condizentes com a realidade tecnológica, pessoal e social vigente. (KENSKI; MEDEIROS; ORDÉAS, 2019, p. 146-147).

Apesar dos autores destacarem a formação no Ensino Superior, defende-se que essas mudanças necessitam atingir os diferentes níveis de ensino. Kenski (2015), a partir das possibilidades de uso da internet no Brasil, pontua a importância de transformações na Educação Básica. Essas modificações envolvem aspectos relacionados à temporalidade das aulas; estudo e uso de diferentes metodologias, entre outros.

Sobre o uso da internet na Educação, Kalinke (2003) já destacava alguns aspectos positivos que envolvem a possibilidade de interação e publicação de materiais; e facilidade de comunicação e de acesso à informação. Após quase duas décadas, é possível observar a permanência e ampliação desses aspectos, devido ao intenso desenvolvimento de TD.

Diferentes dispositivos móveis, conectados à internet, permitem o acesso à informação em qualquer local e horário. As pessoas podem, dentre várias ações e conforme os aplicativos utilizados, acessar seus e-mails, realizar transações bancárias, participar de reuniões on-line, ouvir música, assistir a filmes, comprar e ler livros digitais, editar e compartilhar documentos na nuvem, agendar compromissos, verificar se as luzes de sua casa estão desligadas, monitorar as câmeras de segurança da sua empresa ou ainda acompanhar a irrigação de sua horta, verificando os níveis de umidade do solo.

No âmbito educacional, alunos e professores podem participar de aulas on-line, interagir e criar OA, jogos, simuladores, aplicativos que possibilitam a realidade virtual, programar sites, explorar diferentes temas por meio da robótica, da IA, visitar museus virtuais e traduzir documentos, entre outras possibilidades.

Existem aplicativos que utilizam técnicas de IA e realidade aumentada que podem auxiliar na alfabetização de crianças surdas. O aplicativo *StorySign* funciona em dispositivos Android ou iOS. Após o download, a criança pode selecionar a obra que deseja ler e, ao apontar a câmera do celular para as páginas do livro, a tradução dos trechos dessa obra é realizada por um avatar.

Além disso, plataformas adaptativas como a *Khan Academy* ou gamificadas, como a Matific, podem personalizar ao aluno o conteúdo, atividades de matemática e *feedbacks*, conforme o nível de conhecimento registrado por meio de sua interatividade com a plataforma.

Recursos de IA disponíveis aos professores, por exemplo, podem ser identificados em plataformas que contêm soluções tecnológicas para a realização de correção automatizada de redações e avaliações. Essas soluções também podem ser desenvolvidas para gerar relatórios personalizados sobre as atividades propostas aos alunos, identificando os conteúdos que necessitam ser revistos e a porcentagem de acertos ou erros em cada questão.

É nessa perspectiva de direcionar o olhar para as possibilidades de utilização da IA na Educação e programação intuitiva, que se compreende as contribuições para os processos educacionais de Matemática, apoiados com o uso de TD. O que mais uma vez reforça a importância dessa investigação.

Outros aplicativos, como o *Photomath*, também possibilitam a leitura e a resolução de problemas usando a câmera de um dispositivo móvel. É possível ainda estudar sólidos geométricos com realidade aumentada em softwares de geometria dinâmica, como o GeoGebra 3D.

> O acesso a informações e eventos online em tempo real amplia a concepção de aula e de “sala de aula”. Integrada em todos os espaços, dentro e fora da escola, as conexões podem reunir professores, alunos e quem mais estiver envolvido no projeto educativo, em um mesmo espaço, virtual, independente *[sic]* de onde eles estejam fisicamente. (KENSKI, 2015, p. 148).

Se para algumas pessoas a integração desses tempos e espaços ainda não era evidente, é provável que, durante a pandemia da Covid-19, esta visão tenha se modificado. As instituições de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades necessitaram reorganizar suas atividades acadêmicas, visto que as aulas presenciais foram suspensas. Com a Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, o Ministério da Educação anunciou a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durasse a situação de pandemia (BRASIL, 2020).

Dentre as medidas adotadas de enfrentamento à doença, o isolamento, a restrição de atividades presenciais e o distanciamento social contribuíram para o

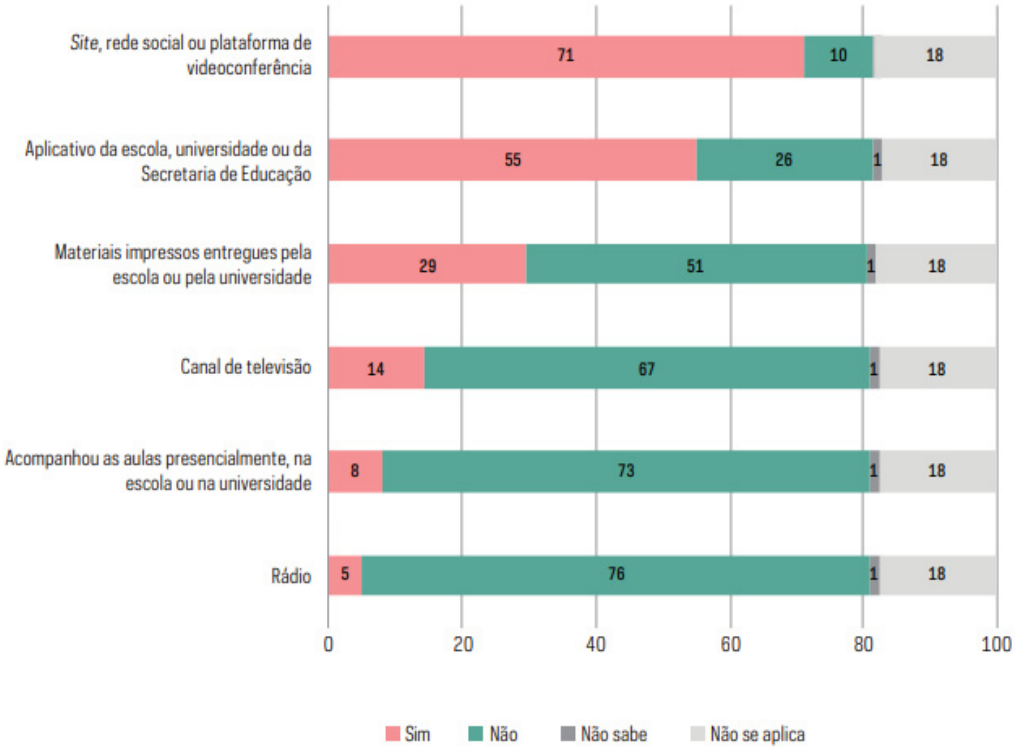
crescimento do uso da internet, nas diferentes classes sociais. O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), implementou o Painel TIC COVID-19: uma pesquisa experimental com usuários de internet.

Com o objetivo de investigar as atividades realizadas na internet e dispositivos utilizados para acesso à rede, essa pesquisa foi realizada em três edições e a coleta de dados ocorreu no período entre junho e setembro de 2020. Os resultados

> [...] para atividades desenvolvidas na Internet apontam para uma intensificação do uso das TIC nesse período de adoção de medidas de distanciamento social e restrições de atividades presenciais, com maior proporção de usuários de Internet realizando atividades de comunicação, busca de informações e serviços, educação e trabalho. (CGI.br, 2020, p. 53).

O acesso ao conteúdo das aulas ou atividades remotas foi realizado por meio de diferentes recursos. A pesquisa mostrou que a maioria dos usuários de internet, com 16 anos ou mais que frequentam a escola ou universidade, utilizou sites, redes sociais, plataformas de videoconferência e aplicativo da instituição de ensino, conforme ilustra a Figura 7.

FIGURA 7 – RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS PARA AULAS OU ATIVIDADES REMOTAS



FONTE: CGI.br (2020, p. 83)

Apesar da maioria dos usuários acessar os conteúdos das aulas por meio da conexão com a internet, é importante destacar que algumas escolas também realizaram a entrega de material impresso aos estudantes que não tinham acesso à rede. “Para alunos de 6 a 15 anos da rede pública, o uso de materiais impressos foi citado com frequência maior (57%) do que aplicativos da escola ou da Secretaria de Educação (50%).” (CGI.br, 2020, p. 88).

Dentre as dificuldades apontadas nessa pesquisa referente ao acesso dos conteúdos das aulas e atividades remotas, destacam-se “a dificuldade para esclarecer dúvidas com os professores (38%), a falta ou baixa qualidade da conexão à Internet (36%) e a falta de estímulo para estudar (33%)” (CGI.br, 2020, p. 83). Esses dados ilustram que ainda há uma parcela da população impossibilitada de acessar os diferentes recursos disponíveis na rede. Nesse sentido, dependendo do ponto de vista, observa-se que o avanço tecnológico pode afastar ou aproximar; incluir ou excluir.

O desenvolvimento de diferentes TD amplia cada vez mais as possibilidades de interação e interatividade. Dessa forma, com tais possibilidades, verifica-se que as

relações humanas e as relações com as TD e o conhecimento transformam-se constantemente.

> O acesso e uso constante das redes digitais geram um processo gradual e estrutural de transição e de transformação da organização humana. Descobertas científicas são divulgadas e incorporadas com cada vez maior velocidade e geram alterações imediatas nas bases dos conhecimentos, nas teorias e nas práticas. (KENSKI, 2008, p. 660).

A partir de uma tecnologia outras podem surgir. Seus tamanhos físicos podem ser reduzidos e suas capacidades de armazenamento ampliadas. Isso pode ser interpretado como uma alternativa de otimização de tempo e espaço, que propicia o aumento das relações humanas.

> Mídias inteligentes conectadas à internet que não conferem somente mobilidade e convergência. Oferecem também versatilidade e rapidez em interações amplas, no acesso a informações e em tomada de decisões em diferentes âmbitos da vida, o que exige novas habilidades. (KENSKI; MEDEIROS; ORDEAS, 2019, p. 146).

As transformações causadas pela evolução e uso das TD influenciam os contextos sociais, econômicos e culturais. Baseando-se nas ideias sobre a convergência dos mundos físico, digital e biológico, explicitadas por Klaus (2016), Kenski, Medeiros e Ordéas (2019, p. 142) identificam que a impressora 3D, a IA, a Internet das Coisas (IoT), o armazenamento em nuvem, entre outras tecnologias, “podem trazer benefícios nunca antes experimentados aos processos educacionais, desde que as instituições se preparem para acompanhar e fazer parte dessa evolução.”

Essas mudanças identificadas no âmbito educacional necessitam permanecer em constante investigação, visto que as TD se modificam constantemente, conforme já exposto. Para a inserção de recursos tecnológicos em sala de aula, existe a necessidade da adoção de diferentes estratégias e posturas da comunidade escolar (alunos, gestores, pais, professores, entre outros).

> Distintas, elas [as TD] se atualizam e se multiplicam exponencialmente. Acessíveis à maioria das pessoas, são cada vez mais intuitivas, fáceis de manusear e se incorporam – não como modismo, mas como necessidade – à realidade cotidiana de nossas vidas. (KENSKI; MEDEIROS, ORDEAS, 2019, p. 142).

Ainda que se concorde que a utilização de TD possa ser entendida como necessidade na vida das pessoas, questiona-se: TD mais intuitivas e fáceis de manusear para quem? O que é mais intuitivo: desenvolver um OA de Matemática no Scratch ou no GeoGebra? É possível relacionar aspectos sobre a intuitividade de algum recurso digital?

O viés intuitivo no uso de TD voltadas à Educação Matemática, em particular nas linguagens de programação, será explorado nos capítulos posteriores dessa pesquisa. A próxima seção está dedicada às compreensões do construto seres-humanos-com-mídias... propostas por Borba e Villarreal (2005).

3.3 CONSTRUTO SERES-HUMANOS-COM-MÍDIAS...

Lévy (2010) considera que as tecnologias da inteligência, técnicas associadas à memória e ao conhecimento (a oralidade, a escrita e a informática), modificam a forma como os humanos produzem e transmitem conhecimento. Tikhomirov (1981) apresenta a ideia da reorganização do pensamento a partir da utilização do computador.

A partir das relações entre as ideias de Tikhomirov (1981) e Lévy (2010)[7], Borba e Villarreal (2005) explicitam compreensões sobre a produção do conhecimento matemático mediado pelas tecnologias da informação, a partir do conceito de coletivos constituídos por seres-humanos-com-mídias...

Borba, Silva e Gadanidis (2014, p. 40) justificam a utilização dos hifens nessa expressão. Segundo eles, esse elemento é responsável por conectar atores humanos e não-humanos e seu uso “busca enfatizar que tecnologias não são neutras ao pensamento, que a produção de conhecimento matemático é condicionada pela mídia utilizada.”

---

[7] Convém esclarecer ao leitor que, diferentemente da edição adotada nesta pesquisa, a referência utilizada por Borba e Villarreal (2005) foi Lévy (1993).

Os aspectos envolvidos no construto seres-humanos-com-mídias... consideram que:

> - o surgimento de uma nova tecnologia permite que novos tipos de problemas matemáticos sejam explorados;
> - um problema baseado no uso de lápis e papel, por exemplo, pode vir a "perder seu sentido", tornar-se trivial ou obsoleto, ao ser resolvido com um software;
> - devemos evitar a domesticação de uma nova tecnologia. Ou seja, não devemos deixar que ela seja utilizada da mesma forma e ancorada nas mesmas práticas que eram condicionadas por outras mídias;
> - devemos evitar o uso domesticado de novas tecnologias, buscando criar novos problemas e atividades investigativas;
> - a Matemática baseada no uso de lápis e papel é qualitativamente diferente da matemática baseada no uso de softwares;
> - há uma moldagem recíproca entre pensamento e tecnologia;
> - a produção de conhecimento matemático é condicionada pela tecnologia utilizada;[8]
> - as tecnologias não são neutras ao pensamento matemático;
> - as tecnologias transformam a Matemática;
> - as tecnologias não são figurantes nos cenários cognitivos. Humanos e tecnologias são protagonistas da ecologia cognitiva;
> - os coletivos pensantes são formados por amálgamas do tipo humanos-tecnologias, humanos-com-mídias, seres-humanos-com-tecnologias ou, como temos utilizado, seres-humanos-com-mídias;
> - ao propor, atuar ou investigar um cenário pedagógico, enfocamos o pensar-com-tecnologias. (BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2014, p.40-41).

Tendo como base tal entendimento, nesse construto "o conhecimento produzido pelo homem é condicionado pelas tecnologias informáticas utilizadas na sua produção e as possibilidades advindas de novas tecnologias." (KALINKE, 2014, p. 92).

> Um conceito central desse construto é a noção de moldagem recíproca (Borba, 1993, 1999), segundo a qual, os *feedbacks* dados por uma determinada mídia influenciam no raciocínio de quem interage com elas, em outras palavras, a mídia molda o ser humano. Mas, os seres humanos também a moldam na medida em que a utilizam. Um exemplo pode ser observado na forma como os estudantes fazem uso de um determinado *software*, que muitas vezes é diferente da maneira como a equipe que o desenvolveu havia pensado. Por outro lado, a equipe que desenvolve um software procura elaborar um *design* levando em consideração a forma como os estudantes têm utilizado. (SOUTO; BORBA, 2016, p. 7).

---

[8] Ressalve-se que este aspecto está relacionado à escolha de situações-problemas que têm potencial para que as TD sejam instrumentalizadas e o aluno instrumentado em uma gênese instrumental.

Uma área que se dedica a identificar as necessidades do usuário, por exemplo, alunos e professores, e a projetar produtos interativos é o Design de Interação (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013). Alguns de seus elementos, como os princípios de design, modelos conceituais e metáforas de interface serão explorados posteriormente, para contribuir com as compreensões sobre a programação intuitiva.

Considerando a noção de moldagem recíproca apresentada na última década do século XX, é possível identificar que essa relação se torna cada vez mais presente na sociedade. Mais uma vez, evidencia-se que o avanço de TD, como a IA e a IoT, apresenta diferentes formas para a produção do conhecimento. Por se tratar de tecnologias recentes, salienta-se a necessidade da realização de pesquisas que versem sobre as possibilidades e os desafios presentes na utilização dessas tecnologias nos processos educacionais.

Outras pesquisas que investigam o uso de TD na Educação Matemática e têm como um dos referenciais teóricos a noção do construto seres-humanos-com-mídias... são desenvolvidas no GPTEM, tais como: Janegitz (2014), Navarro (2015), Balbino (2016); Díaz-Urdaneta (2020) e Ribeiro (2020); e as pesquisas realizadas pelos integrantes do Grupo de Pesquisa em Informática, outras Mídias e Educação Matemática, entre outros.

Nesta pesquisa o uso de TD na Educação Matemática também é entendido a partir da noção de seres-humanos-com-mídias... conforme explicitadas por Borba e Villarreal (2005) e ampliadas por Borba, Silva e Gadanidis (2014). Somente estes entendimentos, porém, não serão suficientes para que se possa atingir o objetivo desta pesquisa.



Desta forma, considerando as compreensões abordadas até o momento sobre o uso de tecnologias, será necessário realizar uma parada obrigatória para continuar com a navegação desta investigação. O próximo capítulo abordará reflexões sobre a IA.



4 PRIMEIRA PARADA: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A IA está presente em diferentes setores da sociedade, tanto públicos quanto privados, relacionados à educação, saúde, comunicação, lazer e administração, por exemplo. Ela pode contribuir com os sistemas de gestão educacional e com os processos de educacionais. Sistemas assistidos por IA podem, por exemplo, auxiliar alunos e professores na identificação do nível de conhecimento dos alunos e personalizar o conteúdo a ser disponibilizado em ambientes computacionais; apoiar os professores na elaboração de planos de aula; e ainda, otimizar o gerenciamento de dados educacionais e administrativos de uma instituição de ensino.

No âmbito da comunicação e lazer, a IA apresenta-se nas redes sociais, em plataformas de *streaming*[9] de áudio ou vídeo e nas assistentes virtuais, tais como Alexa (desenvolvida pela Amazon) e Bixby (desenvolvida pela Samsung *Electronic*), que ao estarem conectadas à internet, possibilitam o acesso a diversos recursos. É possível configurar essas assistentes para o reconhecimento de voz, programar alarmes, realizar ligações de voz e vídeo entre pessoas que possuam o mesmo dispositivo, informar sobre os compromissos do calendário vinculado à assistente, indicar o trajeto mais rápido até o destino desejado, entre outras possibilidades.

Na administração pública, destacam-se os sistemas existentes que utilizam a IA para fiscalizar contratos, acelerar a tramitação de processos, prestar serviços à população, coletar, armazenar e analisar grandes volumes de informações.

Sobre as diversas possibilidades de interatividade com a IA, Luckin (2018, p. 827, tradução nossa) explicita que interagimos com ela por meio “das suas muitas aplicações práticas em computadores que têm capacidades visuais, que podem aprender, resolver problemas, fazer planos e compreender (e produzir) a linguagem natural, tanto falada como escrita.” A autora afirma que essas aplicações se tornam cada vez mais comuns e podem ser identificadas na tradução de línguas, automatização de veículos e robótica.

A partir desses exemplos de utilização da IA, observa-se que ela transita por diferentes áreas e pode contribuir para a otimização de tarefas e resolução de problemas. O que se entende, entretanto, por IA?

---

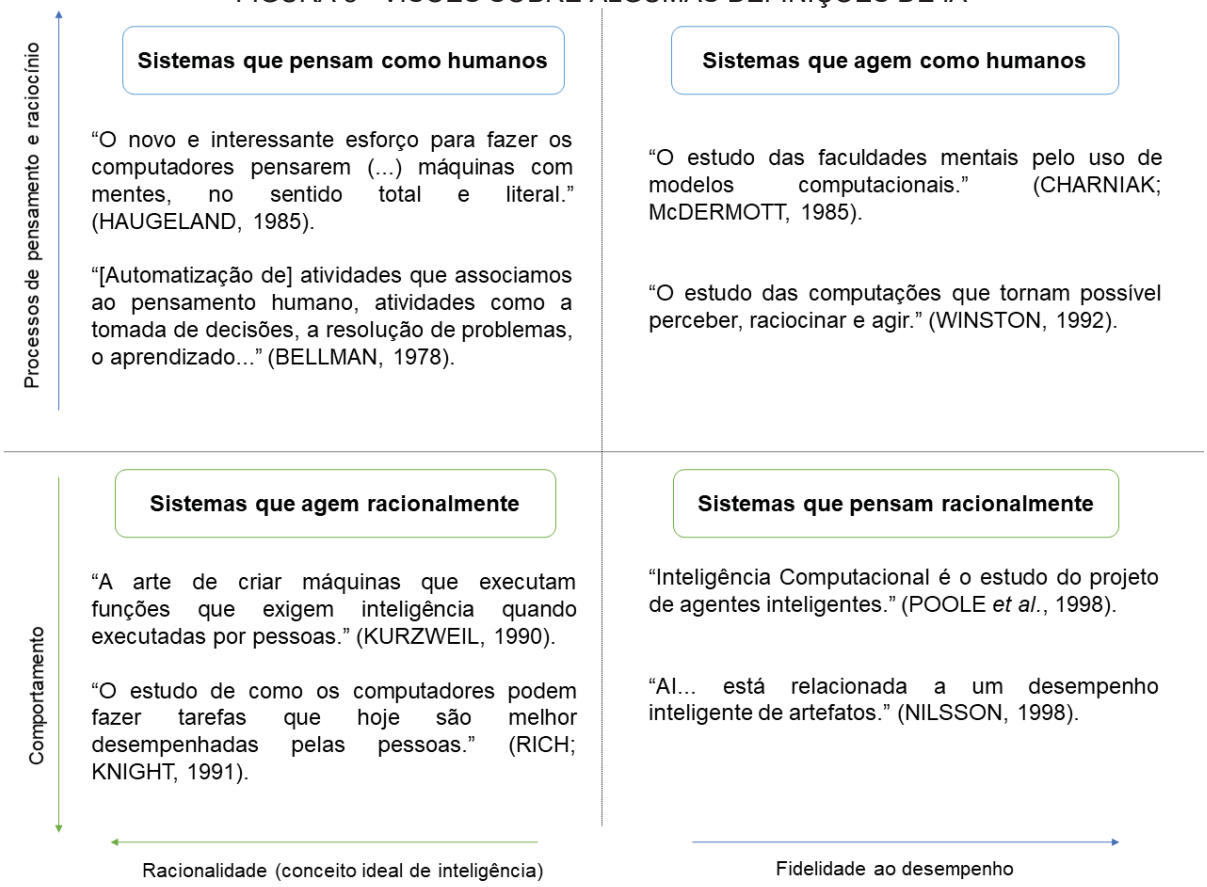
[9] Plataformas que possibilitam a transmissão de dados pela internet, sem a necessidade de realizar o download dos arquivos de áudio ou vídeo.

Em busca de compreensões sobre esse conceito, é possível identificar definições que permeiam diferentes áreas, tais como: Ciência da Computação, Psicologia, Ciência Cognitiva, Educação e Filosofia.

A partir de algumas definições sobre IA, publicadas no período compreendido entre 1978 e 1998, Russell e Norvig (2013) apresentam quatro visões sobre ela, a saber: (a) sistemas que pensam como humanos; (b) sistemas que pensam racionalmente; (c) sistemas que agem como humanos; e (d) sistemas que agem racionalmente.

Essas quatro visões, ilustradas na Figura 8, podem ser agrupadas considerando àquelas relacionadas aos processos de pensamento e raciocínio, (a) e (b); e às vinculadas ao comportamento, (c) e (d).

FIGURA 8 - VISÕES SOBRE ALGUMAS DEFINIÇÕES DE IA



FONTE: adaptado de RUSSELL; NORVIG (2013).

A adoção dessas visões em diferentes pesquisas vem contribuindo para o desenvolvimento da IA, devido à cooperação entre as abordagens racionalista ou centrada nos seres humanos (RUSSELL; NORVIG, 2013).

Direcionando-se o olhar para os computadores e a cognição, destaca-se a definição de IA apresentada por Tikhomirov (1981). Esse autor considera que a IA é uma ciência em que o

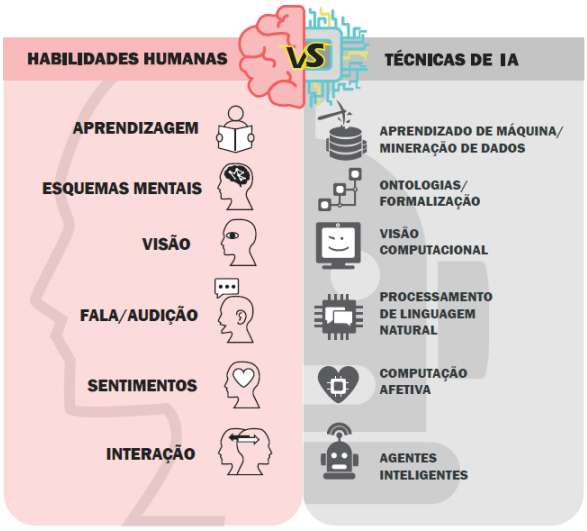
> objetivo é desenvolver métodos que habilitarão as máquinas a resolver problemas que requereriam inteligência como se fossem resolvidos por humanos. Ao mesmo tempo, a expressão inteligência artificial é frequentemente usada para designar possibilidades funcionais humanas: uma máquina é inteligente se ela resolve problemas humanos. (TIKHOMIROV, 1981, p. 5).

É possível observar que a resolução de tarefas e problemas é um ponto em comum na maioria das definições sobre IA apresentadas até o momento. Luckin *et al.* (2016) e Baker, Smith e Anissa (2019) indicam que a IA relaciona-se à sistemas de computadores desenvolvidos para interagir com o mundo, por meio de capacidades e comportamentos inteligentes, considerados essencialmente humanos.

Nos relatórios publicados, esses autores consideram uma abordagem ampla para a IA. Baker, Smith e Anissa (2019, p. 10, tradução nossa) explicitam que ela compreende o desenvolvimento de tarefas cognitivas realizada pelos computadores que são “geralmente associadas à mente humana, em particular, na aprendizagem e resolução de problemas.”

Nessa aproximação entre as tarefas cognitivas desenvolvidas pelos humanos e aquelas possíveis de serem realizadas por meio de sistemas que fazem uso de IA, a Figura 9 ilustra um paralelo entre as habilidades humanas e algumas áreas da Ciência da Computação que atuam com a IA.

FIGURA 9 – COMPARATIVO ENTRE AS HABILIDADES HUMANAS E TÉCNICAS DE IA



FONTE: CIEB (2019, p. 8)

A IA compreende outros campos de investigação, para além dos que são apresentados na Figura 9. Algoritmos genéticos, redes neurais artificiais, reconhecimento de padrões, de imagens, de linguagem, *chatbot*, robótica, Sistemas Tutoriais Inteligentes (STI), sistemas especialistas e multiagentes, também fazem parte dela. Um sistema assistido por IA pode utilizar em sua programação mais de uma dessas técnicas citadas. Nos assistentes pessoais, tais como a Alexa, por exemplo, identifica-se o processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina e reconhecimento de linguagem.

Segundo Teixeira (2019, p. 48) “podemos construir programas que imitem nossa capacidade de raciocinar, de perceber o mundo e identificar objetos que estão à nossa volta, e até mesmo de falar e de compreender nossa linguagem.” Um exemplo dessa situação é a possibilidade da construção de um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas. Plataformas como Chatbot Maker, Chatfuel e Take oferecem esta possibilidade.

As reflexões teóricas e teórico-filosóficas sobre o uso da IA na Educação também estão em desenvolvimento no GPTEM, por meio de pesquisas, tais como a apresentada por Stavny, Silva e Kalinke (2021). Do ponto de vista filosófico, a IA pode ser considerada como uma combinação de diferentes áreas de estudo, tais como a cibernética, a teoria da informação e da comunicação, a teoria dos autômatos, a engenharia na construção de computadores, possibilitando a unificação de “várias áreas – epistemologia, matemática, lingüística, neurologia, etc. – o que torna possível

estabelecer conexões até agora insuspeitas, ou pouco exploradas.” (MORA, 2005, p. 1538).

Salienta-se que o interesse desta pesquisa está na busca por compreensões sobre a IA e não por uma definição específica. Neste trabalho considera-se a IA como uma área de estudo, que envolve diferentes campos de investigação. Além disso, o uso de sistemas computacionais assistidos por IA, assim como outras TD, possibilita a reorganização da atividade humana nos processos de resolução de problemas, inclusive aqueles relacionados aos processos educacionais.

No início deste capítulo o leitor pôde observar a presença da IA em diferentes setores da sociedade e conhecer algumas técnicas de IA existentes. Para que se possa contribuir com as reflexões sobre a IA na Educação nesta pesquisa, a próxima seção abordará um histórico da IA.

4.1 HISTÓRICO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A história da IA pode ser considerada recente. O termo “Inteligência Artificial” foi apresentado por John McCarthy em uma proposta para uma conferência realizada em 1956, entre pesquisadores que estudavam a possibilidade de máquinas simularem o pensamento ou o comportamento humano. Isso aconteceu após Alan Turing, considerado o pai da Ciência da Computação, ter proposto o Teste de Turing para Inteligência, em 1950.

Esse teste foi elaborado a partir do questionamento: as máquinas podem pensar? Dizia-se que um computador passaria no teste se a máquina conseguisse responder à diversas perguntas tão bem quanto faria um ser humano. Atualmente, ao realizar o preenchimento de formulários em alguns sites, é possível identificar a aplicação do Teste de Turing, por meio da tecnologia CAPTCHA.

CAPTCHA é um acrônimo da expressão “*Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart*", isto é, “Teste de Turing Público Completamente Automatizado para diferenciar computadores e humanos”. Essa tecnologia pode ser usada em sites que permitem acesso a informações confidenciais, como contas bancárias ou de cartão de crédito.

Também conhecido como autenticação por desafio e resposta, o teste CAPTCHA utilizado pelo Google, por exemplo, pode aparecer de duas maneiras: com

imagens ou com a combinação de letras e números. As Figuras 10 e 11 exemplificam a utilização dessa tecnologia.

FIGURA 10 – CAPTCHA COM IMAGENS

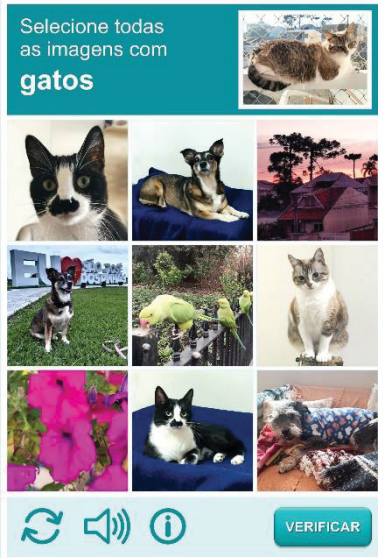


FIGURA 11 – CAPTCHA COM LETRAS E NÚMEROS



FONTE: A autora (2022)

Para provar que você é um ser humano, na Figura 10, a partir de um conjunto de imagens, o usuário necessita selecionar o item solicitado; na Figura 11, uma sequência de letras e números é gerada automaticamente e é exibida de maneira distorcida. Nessa situação, o usuário necessita digitar na caixa de texto disponível, o que ele vê na imagem.

Apesar do termo IA ter sido cunhado somente em 1956, pesquisas realizadas em anos anteriores contribuíram para o desenvolvimento dessa área de estudo. Em 1936, por exemplo, Turing propôs um modelo lógico abstrato dos componentes do computador (Máquina de Turing). Sete anos depois, McCulloch e Pits apresentaram um artigo sobre as estruturas de raciocínio artificiais, em forma de modelos matemáticos.

Outros pesquisadores que colaboraram com o desenvolvimento da IA foram Claude Shannon, Marvin Minsky, Seymour Papert e Frank Rosenblatt. Entre as décadas de 1950 a 1970, destacam-se os acontecimentos:

- Teste de Turing – Turing;
- Desenvolvimento de programa para um jogo de xadrez - Shannon;
- Criação da SNARC (*Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator),* uma calculadora que simulava as ligações entre os neurônios – Minsky;

- Criação de um neurônio artificial (*Perceptron*) – Rosenblatt;
- Desenvolvimento de uma rede de dispositivos baseados no *Perceptron* – Minsky e Papert;
- Surgimento do termo *Machine Learning* (aprendizado de máquina), possibilidade de os computadores aprenderem alguma função, sem serem programados diretamente para isso;
- Criação do primeiro *chatbot*, denominado Eliza;

De 1970 a 1980, poucos avanços foram identificados quanto ao desenvolvimento da IA. Este período, conhecido como o inverno da IA, também foi marcado por poucos investimentos nessa área. A partir dos anos 80, com os estudos sobre os sistemas especialistas, essa área passou por transformações.

Edward Feigenbaum foi responsável pela apresentação do conceito desses sistemas. Em 1987 ocorreu a primeira conferência internacional sobre redes neurais do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. No final dos anos 1980, houve o segundo inverno da IA.

Quase uma década depois desse período de poucos avanços, estudos sobre a mineração de dados (*data mining*) foram ampliados. A utilização do termo *Big data*, a criação de robôs para explorar Marte e o surgimento do serviço de busca Google, também exemplificam acontecimentos do final do século 20.

Com o avanço de diferentes TD, a IA passou a se desenvolver cada vez mais. A criação de robôs aspirador, veículos autônomos, assistentes virtuais, a utilização de ferramentas que permitem o reconhecimento de voz ou imagens e o desenvolvimento do *Deep Learning* (aprendizagem profunda), caracterizam o progresso da IA nas primeiras duas décadas do século 21.

É importante destacar que a história da IA não é identificada somente pelos acontecimentos citados anteriormente. Convém mencionar que, por se tratar de uma área de estudo que envolve diferentes campos de investigação, o desenvolvimento da IA apresenta também outras pesquisas nas áreas da Filosofia e Psicologia, devido à sua aproximação com estudos relacionados à inteligência e ao comportamento humanos, por exemplo (LUCKIN, 2018; TEIXEIRA, 2019).

Nesta seção foi possível identificar alguns acontecimentos presentes na história da IA. Para dar continuidade às reflexões sobre essa área de estudo e atingir o objetivo desta pesquisa, as próximas seções apresentarão um panorama de como



o Brasil está direcionando seu olhar para a IA, incluindo algumas estratégias sobre essa área aplicada na Educação.

4.2 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UMA ESTRADA EM OBRAS

No início desse capítulo foram apresentadas algumas formas de utilização da IA na sociedade. Com o avanço dessa área de estudo, alguns países vêm realizando discussões sobre o desenvolvimento da IA nas atividades humanas. Apesar da regulamentação do uso de sistemas de IA no Brasil ainda ser incipiente, considera-se importante apresentar, nesta pesquisa, de que forma tais discussões vêm sendo realizadas no país, visto que as legislações podem subsidiar a utilização desses sistemas na Educação.

A “Declaração de Montreal pela IA responsável” foi publicada em 2018 com os objetivos de estruturar elementos para a promoção e a implementação da IA; contribuir com a transição digital dessa TD e possibilitar diálogos nacionais e internacionais visando o desenvolvimento da IA de forma coletiva. Esse documento é composto por princípios não hierarquizados que foram elaborados de maneira cooperativa, por meio de participações públicas, reuniões com especialistas nacionais e internacionais, mesas redondas, laboratórios de pesquisa etc.

Essa declaração possui “diretrizes abertas, adaptáveis e passíveis de revisão, em vista da evolução dos conhecimentos e das técnicas, assim como do *feedback* sobre o uso da IA na sociedade.” (DECLARAÇÃO DE MONTREAL PELO DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 2018, p. 6). Os dez princípios que compõe essas diretrizes estão relacionados ao: bem-estar; respeito à autonomia; proteção à privacidade; solidariedade; participação democrática; equidade; inclusão da diversidade; prudência; responsabilidade e desenvolvimento sustentável.

A recomendação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) contempla duas seções: princípios baseados em valores e indicações de políticas nacionais e cooperação internacional. Cabe ressaltar que o Brasil não é membro da OCDE, porém aderiu a esta recomendação em 21 de maio de 2019.

Os princípios para uma gestão responsável de IA confiável, envolvem “i) crescimento inclusivo, desenvolvimento sustentável e bem-estar; ii) valores centrados no ser humano e justiça; iii) transparência e explicabilidade; iv) robustez, segurança e proteção; e v) a responsabilidade.” (OECD. AI, 2021, p. 7).

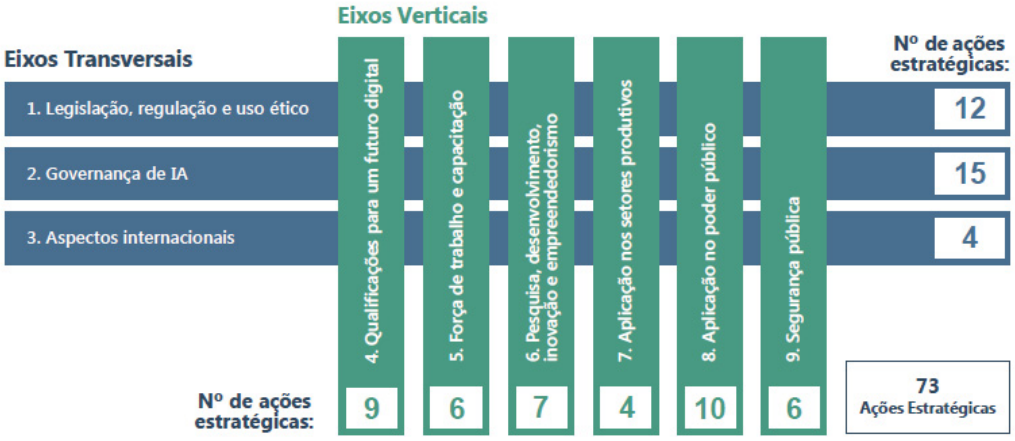
As políticas nacionais e cooperação nacional contêm as recomendações: “i) investimento em pesquisa e desenvolvimento de IA; ii) fomento de um ecossistema digital para IA; iii) moldar um ambiente político favorável para IA; iv) capacitação humana e preparação para a transformação do mercado de trabalho; e v) a cooperação internacional para IA confiável.” (OECD. AI, 2021, p. 7).

Em abril de 2021, por meio da Portaria nº 4617/2021, foi publicada a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA). Ela foi elaborada durante os anos de 2019 e 2020 e contemplou três etapas: contratação de consultoria especializada em IA; *benchmarking* nacional e internacional; e processo de consulta pública.

Atualizada após três meses de sua publicação, essa estratégia apresenta nove eixos temáticos, sendo: três transversais (legislação, regulação e uso ético; governança de IA; aspectos internacionais) e seis verticais (qualificações para um futuro digital; força de trabalho e capacitação; pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo; aplicação nos setores produtivos; aplicação no poder público; e segurança pública).

A EBIA possui também 73 ações estratégicas, distribuídas nos eixos temáticos já citados, conforme ilustra a Figura 12.

FIGURA 12 – EIXOS TEMÁTICOS DA EBIA



FONTE: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/inteligencia-artificial

O eixo temático relacionado à Educação intitula-se “qualificações para um futuro digital”. Neste eixo é identificada a preocupação sobre o preparo das gerações, atuais e futuras, para conviver com as transformações e impactos causados a partir da utilização da IA. Além disso, considera-se que o aspecto central da educação é a “interação humana e colaboração entre professores e alunos.” (BRASIL, 2021, p. 15).

A EBIA ressalta a importância da realização de discussões sobre a inserção de TD no ambiente educacional, práticas pedagógicas e formação docente. O documento elenca as seguintes estratégias para esse eixo vertical:

> - Avaliar a possibilidade de atualização da BNCC de modo que incorpore de maneira mais clara elementos relacionados ao pensamento computacional e à programação de computadores.
> - Desenvolver programa de literacia digital em todas as áreas de ensino e em todos os níveis de educação.
> - Ampliar oferta de cursos de graduação e pós-graduação ligados à Inteligência Artificial.
> - Estimular o desenvolvimento de habilidades interpessoais e emocionais, como criatividade e pensamento crítico (*soft skills*).
> - Avaliar formas de incorporação de tecnologias de IA nos ambientes escolares que levem em consideração a condição peculiar de crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento, assim como seus direitos de proteção de dados pessoais.
> - Instituir programas de formação tecnológica para professores e educadores.
> - Incluir cursos de noções de ciências de dados, noções de álgebra linear, noções de cálculo e noções de probabilidade e estatística à lista de atividades complementares de programas do ensino médio.
> - Promover programas de interação entre o setor privado e as instituições de ensino que permitam o intercâmbio de conhecimentos práticos sobre o desenvolvimento e uso de tecnologias de Inteligência Artificial.
> - Criar mecanismos para ampliar o interesse dos brasileiros por disciplinas do grupo STEM (matemática, ciências, tecnologias e engenharias) na idade escolar, com foco especial para programas de inclusão de gênero e raça nessas áreas. (BRASIL, 2021, p. 29-30).

É possível observar que essas estratégias envolvem ações direcionadas para diferentes níveis de ensino, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. Nesse sentido, identifica-se uma fragilidade nessa seção do documento, visto que são relacionadas estratégias de maneira abrangente, sem considerar as especificidades de cada nível de ensino mencionado.

Nesse eixo vertical, a IA é considerada como ferramenta pedagógica em sala de aula. Porém, como já citado, sabe-se que ela também pode contribuir com os processos de gestão educacional, o que não foi contemplado na EBIA.

FIGURA 13 - ESTRADA EM OBRAS



FONTE: Canva (2022)

As legislações brasileiras estão começando a direcionar olhares para a IA e desta forma, representam nesta pesquisa uma estrada em obras (Figura 13). Ainda que o foco desta pesquisa não seja explorar em profundidade cada uma das ações em andamento sobre esse tema, optou-se por ilustrar no APÊNDICE C, uma linha do tempo referente aos projetos de lei e seus principais andamentos durante o período de 2019 a 2022.

Tendo em vista que a estrada da legislação brasileira sobre IA está em obras, será necessário realizar um ajuste na rota de navegação no GPS da pesquisa (Figura 14).

FIGURA 14 - RECALCULANDO A ROTA



FONTE: Canva (2022)

Que dizem as pesquisas sobre o uso da IA na Educação, em particular, na Educação Matemática? Dentre as investigações identificadas sobre esse tema, observa-se a ênfase no uso do aprendizado de máquina e de STI nos processos educacionais. Para que o leitor possa conhecer um panorama sobre essa questão, esta pesquisa iniciará uma nova caminhada que retomará algumas áreas de estudo da IA.

4.3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA NA EDUCAÇÃO

A IA aplicada na Educação, identificada por alguns pesquisadores como IAED, é um campo de estudo que apresenta investigações há mais de três décadas (LUCKIN *et al.*, 2016). Esse campo é considerado por Vicari (2018) como uma área de pesquisa multi e interdisciplinar, visto o intuito da utilização de sistemas que fazem uso de IA estar direcionado ao ensino e à aprendizagem.

O entendimento como uma área multi e interdisciplinar vai ao encontro do que o CIEB (2019) explicita, para quem a IAED contempla duas grandes áreas: a Ciência da Computação e as Ciências da Aprendizagem. Esta última, engloba outras áreas que apresentam diferentes perspectivas dos processos educacionais, tais como: a Psicologia, Ciência Cognitiva, Antropologia, Linguística e Neurociência.

Para o CIEB (2019) a IAED pode ser definida como

> um sistema de computador projetado para interagir com o ecossistema educacional (atores, recursos, visões pedagógicas etc.), por meio de capacidades e comportamentos inteligentes (utilizando algoritmos ou técnicas provindas da área de IA), para entender e encontrar soluções de problemas educacionais complexos que eram então compreendidos e resolvidos essencialmente por humanos. (CIEB, 2019, p. 9).

Esse sistema pode ser projetado para auxiliar os professores e os alunos nos processos educacionais, bem como, os gestores das instituições de ensino nas tarefas administrativas e pedagógicas. As possibilidades de utilização da IAED salientam as diferentes formas de pensar, de resolver problemas e de convivência indicadas por Lévy (2010, 2021) no ambiente das telecomunicações e da informática.

Antes da popularização dos computadores pessoais é possível que a maioria dos professores organizasse as médias dos seus alunos, nos diários de classe, com o auxílio de uma calculadora. O preenchimento desses dados acontecia de forma manual e esse processo demorava para ser finalizado. Sabe-se que, mesmo hoje, muitos profissionais mantêm essa prática em sua rotina de trabalho. O intuito, a partir desse exemplo, é apresentar as transformações que o uso de diferentes TD pode ocasionar na rotina profissional.

As planilhas eletrônicas podem otimizar o cálculo dessas médias. Atualmente existem softwares on-line que possibilitam o compartilhamento de arquivos, a edição colaborativa de documentos e o armazenamento na nuvem. Além disso, pode-se realizar essas aplicações em diferentes dispositivos eletrônicos, tais como: o computador, o smartphone, o tablet e o notebook.

A partir de um conhecimento sobre as funções matemáticas disponíveis nas planilhas eletrônicas, um professor pode determinar a média dos seus alunos de forma mais rápida e com o arredondamento desejado. Ao analisar essas médias, o professor também pode utilizar a ferramenta de formatação condicional e destacar na planilha os alunos que ficaram em recuperação e necessitam de outros encaminhamentos pedagógicos, devidamente indicados no projeto político-pedagógico da escola.

O Brasil, um país de dimensões continentais, apresenta diversas realidades educacionais. Há locais em que o acesso à TD é precário e, também, há espaços em que cada aluno está a um toque de distância do acesso à internet, por meio de uma conexão wi-fi ou de redes móveis em seu tablet ou smartphone. Nesse sentido, sabe-se que algumas escolas disponibilizam aos seus professores sistemas de registro de classe on-line. E, portanto, o cálculo de média dos alunos é realizado de forma automática, cabendo ao professor digitar as notas parciais de cada avaliação e aguardar o resultado.

No estado do Paraná, por exemplo, os professores da rede pública estadual têm à disposição um software que permite o registro de conteúdos, avaliações e frequência dos alunos, intitulado Registro de Classe Online (RCO)[10]. Esse sistema dispensa o uso do livro de registro de classe impresso e passou a ser utilizado em 2013, por meio de um projeto-piloto. Este software já apresentou várias atualizações e, em 2020, passou a disponibilizar um módulo de planejamento (RCO+aulas) que contém planos de aula com sugestões pedagógicas e encaminhamentos metodológicos para as disciplinas e séries que o professor leciona.

Em 2020, após o decreto da pandemia da Covid-19 e a suspensão das atividades presenciais nas instituições de ensino no país, observou-se um aumento na utilização de diferentes TD na Educação. Dentre essas tecnologias, alguns recursos de IA passaram a ser adotados por certas instituições de ensino.

---

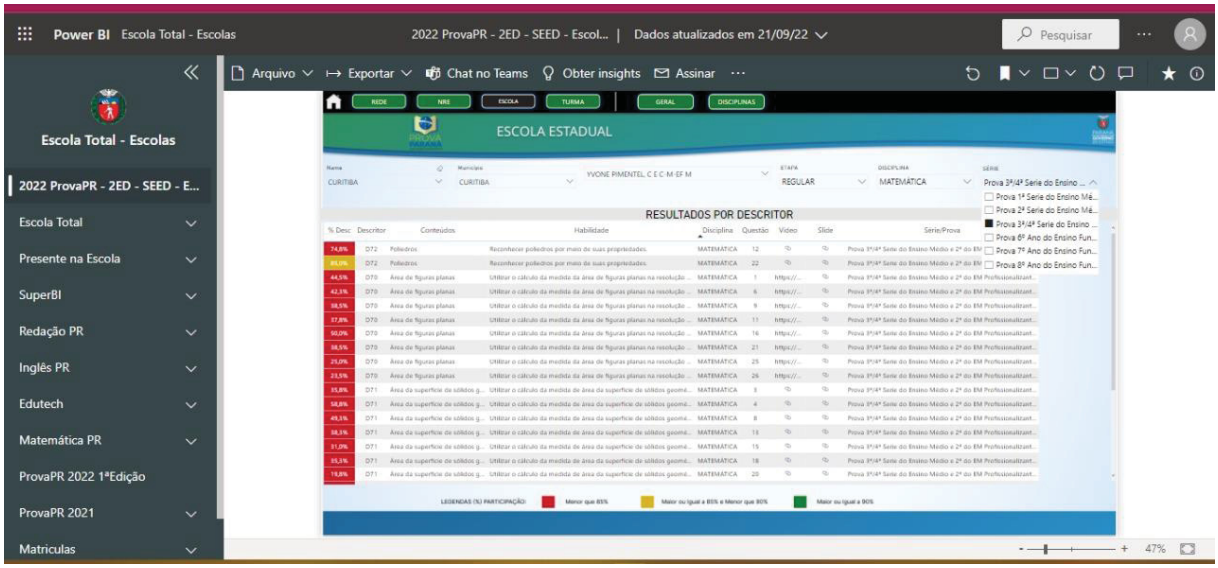
[10] O uso do RCO também pode contribuir com o combate e com a prevenção ao abandono e à evasão escolar.

A mineração de dados é um elemento fundamental do *Business Intelligence* (BI). Esse recurso, idealizado incialmente para resolver problemas de inteligência de negócios, atualmente também pode ser aplicado na Educação. O Power BI é um aplicativo da Microsoft que possibilita visualizações interativas e ferramentas de BI para a criação de relatórios e gráficos dispostos em quadros interativos.

Esse aplicativo passou a ser utilizado pelas escolas da rede estadual do PR e, durante a pandemia da Covid-19, foi uma das ferramentas fundamentais para o acompanhamento, registro de frequência e das atividades desenvolvidas pelos professores e alunos.

O Power BI também é utilizado por professores, pedagogos e gestores para acompanhar os resultados da Prova PR, conforme apresenta a Figura 15. Além de possibilitar a visualização peles descritores, é possível navegar entre as abas disponíveis e consultar os resultados por disciplina e por turma.

FIGURA 15 - RESULTADOS POR DESCRITOR DA PROVA PR



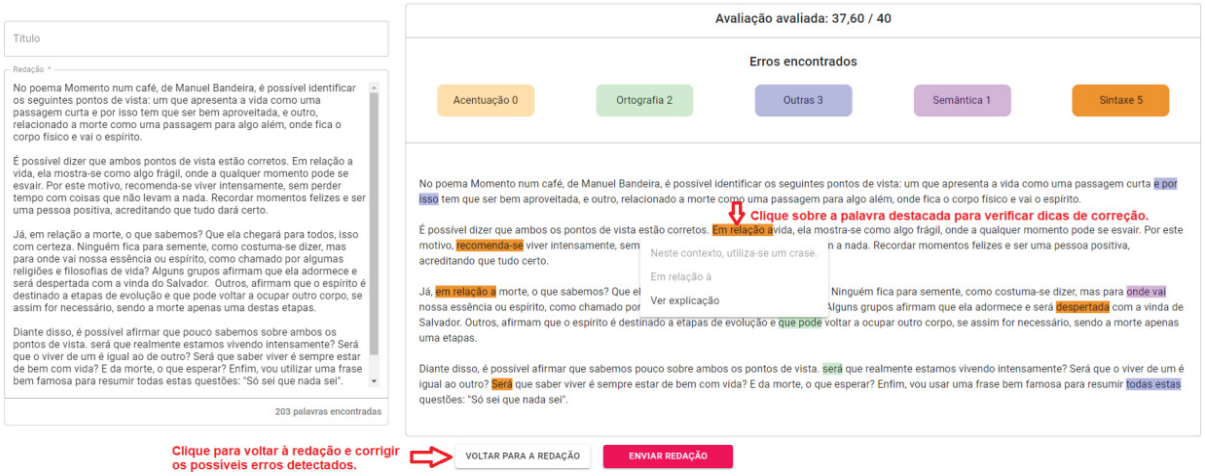
FONTE: A autora (2022)

Outro recurso de IA que atua de forma integrada ao Power BI, é a Redação Paraná. Esse sistema está disponível para os alunos do Ensino Fundamental II, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos e professores de Língua Portuguesa dessa rede estadual.

> O programa consiste em um sistema dotado de inteligência artificial, baseado em mais de 2,5 mil regras de linguagem, que faz análise de texto e sinaliza em tempo real os erros de gramática, ortografia, pontuação, contração, redundância, semântica e sintaxe. Além disso, a ferramenta traz explicações sobre os erros cometidos, pontuação prévia para os textos e um mecanismo que evita o plágio, impedindo as opções copiar/colar. A proposta do sistema, portanto, é beneficiar tanto os estudantes, que poderão treinar a escrita e alcançar melhores resultados nas redações, quanto os professores, que poderão focar na argumentação e nas ideias do texto, devido à pré-correção rápida e otimizada feita pela ferramenta. (SEED PR, 2021a, não p.)

Cabe salientar que a utilização dessa TD não substitui o trabalho do professor, visto que a IA é responsável por realizar a correção da língua e o professor, por fazer a correção da parte discursiva e subjetiva da redação disponibilizada pelo aluno. A Figura 16 apresenta os erros identificados pela IA em uma redação.

FIGURA 16 – ERROS IDENTIFICADOS PELA IA



FONTE: SEED PR (2021b, p. 19)

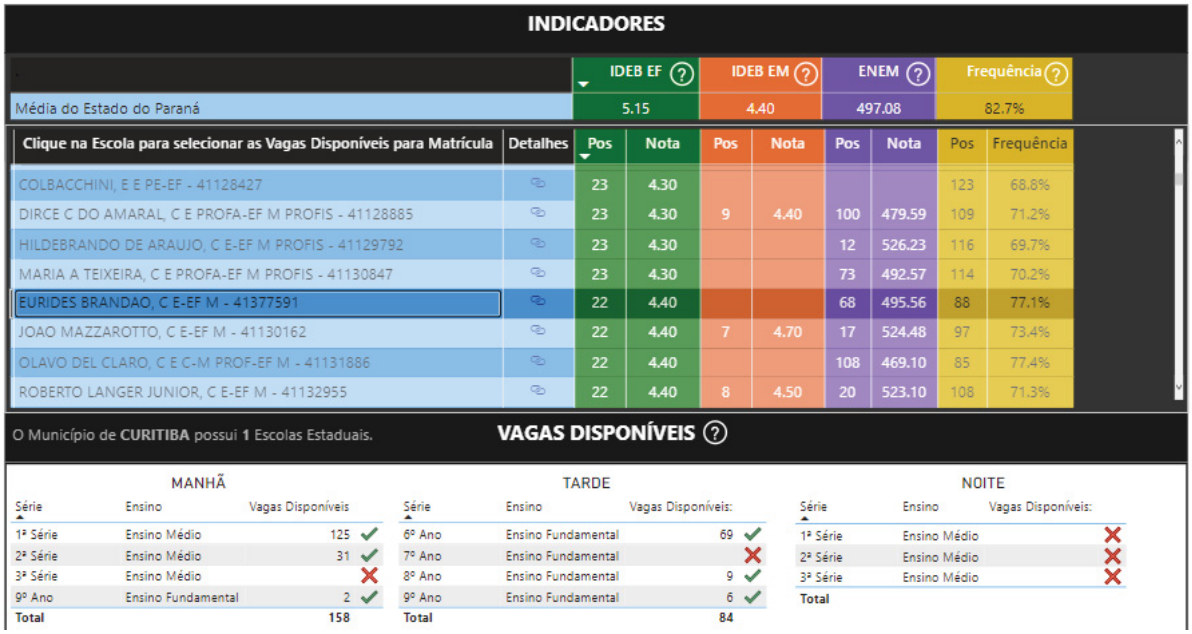
Os erros identificados pela IA são destacados por cores. Nessa figura, foram destacados erros de ortografia, semântica, sintaxe e outras. O estudante pode fazer a leitura das dicas indicadas pelo sistema e realizar as correções necessárias antes de enviar a redação para o seu professor.

Em 2022, com a distribuição do kit Educatron, composto por TV de 43 polegadas, pedestal, computador, teclado, extensão elétrica e webcam, para todas as salas de aula da rede estadual, a Seed PR também faz uso do Power BI para acompanhar a utilização destes equipamentos.

A interatividade com este aplicativo também é disponibilizada aos pais e/ou responsáveis de estudantes, que podem consultar, por exemplo, as vagas disponíveis

nas instituições de ensino da rede estadual do PR, bem como visualizar as notas do IDEB do Ensino Fundamental e Médio, média do ENEM e média de frequência dos estudantes da escola na última semana. A Figura 17 apresenta as vagas disponíveis e indicadores de algumas escolas do município de Curitiba/PR.

FIGURA 17 - VAGAS DISPONÍVEIS E INDICADORESS



INDICADORES

	IDEB EF		IDEB EM		ENEM		Frequência	
Média do Estado do Paraná	5.15		4.40		497.08		82.7%	
Clique na Escola para selecionar as Vagas Disponíveis para Matrícula	**Detalhes**	**Pos**	**Nota**	**Pos**	**Nota**	**Pos**	**Nota**	**Pos**	**Frequência**
COLBACCHINI, E E PE-EF - 41128427		23	4.30					123	68.8%
DIRCE C DO AMARAL, C E PROFA-EF M PROFIS - 41128885		23	4.30	9	4.40	100	479.59	109	71.2%
HILDEBRANDO DE ARAUJO, C E-EF M PROFIS - 41129792		23	4.30			12	526.23	116	69.7%
MARIA A TEIXEIRA, C E PROFA-EF M PROFIS - 41130847		23	4.30			73	492.57	114	70.2%
EURIDES BRANDAO, C E-EF M - 41377591		22	4.40			68	495.56	88	77.1%
JOAO MAZZAROTTO, C E-EF M - 41130162		22	4.40	7	4.70	17	524.48	97	73.4%
OLAVO DEL CLARO, C E C-M PROF-EF M - 41131886		22	4.40			108	469.10	85	77.4%
ROBERTO LANGER JUNIOR, C E-EF M - 41132955		22	4.40	8	4.50	20	523.10	108	71.3%

O Município de **CURITIBA** possui **1** Escolas Estaduais.

VAGAS DISPONÍVEIS

MANHÃ

Série	Ensino	Vagas Disponíveis
1ª Série	Ensino Médio	125 ✓
2ª Série	Ensino Médio	31 ✓
3ª Série	Ensino Médio	✗
9º Ano	Ensino Fundamental	2 ✓
Total		**158**

TARDE

Série	Ensino	Vagas Disponíveis:
6º Ano	Ensino Fundamental	69 ✓
7º Ano	Ensino Fundamental	✗
8º Ano	Ensino Fundamental	9 ✓
9º Ano	Ensino Fundamental	6 ✓
Total		**84**

NOITE

Série	Ensino	Vagas Disponíveis:
1ª Série	Ensino Médio	✗
2ª Série	Ensino Médio	✗
3ª Série	Ensino Médio	✗
Total		

FONTE: https://www.educacao.pr.gov.br/minha_escola_parana/indicadores

Existem outras aplicações da IA na Educação. Feng e Law (2021) realizaram um mapeamento da IA em pesquisa educacional, com o intuito de fornecer um panorama da evolução deste campo de estudo, no período compreendido entre 2010 e 2019 e identificar as palavras-chave mais recorrentes. A partir da análise de 1830 artigos sobre IAED, os autores identificaram, dentre as dez palavras-chave mais frequentes, os STI como um dos temas mais populares nas pesquisas mapeadas.

Os STI também foram indicados na revisão sistemática conduzida por Vicari (2018), em que a autora identificou e prospectou tendências mundiais relacionadas à IA na Educação, no período de 2017 a 2030. Nessa pesquisa foram destacados os trabalhos que envolvem a investigação sobre os STI; computador e Educação; IA e Educação.

Um STI é um sistema que pode interagir tanto com alunos quanto com professores. Ele pode fornecer “um ensino individualizado no conteúdo e na forma, de acordo com as informações modeladas sobre o desempenho, perfil e estados afetivos

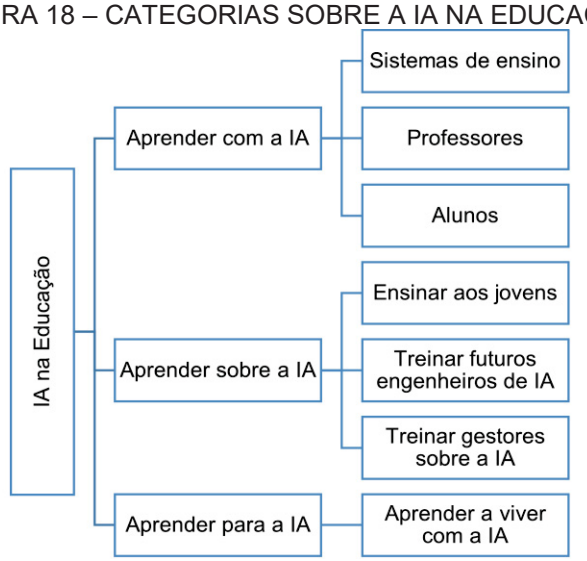
do aluno. Esta capacidade de adaptação do sistema é o que o torna inteligente." (SEFFRIN *et al.*, 2012, p. 1).

A arquitetura de um STI pode ser representada por quatro módulos, os quais desempenham ações específicas, a saber:

- Módulo de interface: possibilitar os meios para que o estudante possa interagir com o STI;
- Módulo especialista: armazenar a descrição dos conhecimentos ou comportamentos que representam as competências do objeto de domínio que será ensinado;
- Módulo do estudante (ou aluno): representar o estudante e suas características, bem como, seu comportamento, erros e acertos;
- Módulo do tutor: responsável pelas tomadas de decisão pedagógica a partir da ação do estudante no sistema.

Até o momento foram apresentadas algumas aplicações da IA na Educação, isto é, a utilização de recursos da IA que possam contribuir com a gestão educacional e com os processos de ensino e de aprendizagem. Wayne Holmes (ERTE DGE, 2020) tece discussões sobre a IA na Educação organizando essa área em três categorias: aprender com a IA; aprender sobre a IA; e aprender para a IA, conforme ilustra a Figura 18.

FIGURA 18 – CATEGORIAS SOBRE A IA NA EDUCAÇÃO



FONTE: Adaptado de ERTE DGE (2020)

A primeira categoria está relacionada ao uso da IA como apoio aos sistemas de ensino, professores e alunos. A segunda, refere-se à possibilidade de ensinar a IA

aos estudantes da Educação Básica, do Ensino Superior e gestores. E a última categoria compreende a reflexão sobre o impacto da IA na sociedade.

Aprender com a IA também pode envolver, segundo Holmes, Bialik e Fadel (2019, p. 12, tradução nossa) a discussão sobre dois temas complementares: “o desenvolvimento de ferramentas baseadas em IA para apoiar a aprendizagem e o uso dessas ferramentas para ajudar a entender a aprendizagem.”

Desta forma, entende-se que esta pesquisa pode contribuir com as categorias “aprender com a IA” e “aprender para a IA”, pois objetiva explicitar, a partir das relações entre o Design de Interação e a Inteligência Artificial, compreensões sobre ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de Matemática.

Sobre a possibilidade de ensinar IA na Educação Básica, destacam-se os projetos desenvolvidos por meio da programação visual em blocos, com a exploração do aprendizado de máquina. Esse recurso da IA pode estar presente nos filtros de spam aplicados em contas de e-mail, serviços de tradução, *chatbot*, assistentes virtuais, entre outras aplicações.

O uso de *chatbot*, por exemplo, pode ser identificado em diferentes formas nos processos educacionais. Okonkwo e Ade-Ibijola (2021) apresentam uma revisão sistemática sobre o uso desta TD no âmbito educacional e apontam que a utilização dos *chatbot* ocorre principalmente em ambientes virtuais de aprendizagem para o fornecimento de conteúdos aos estudantes (usuários). Ao fazer perguntas a esses bots, os estudantes podem obter ajuda individualizada. Durante esta interatividade “um Chatbot pode ser usado para modelar o estilo de aprendizagem de um estudante utilizando o discurso da linguagem natural, a fim de prever e personalizar a sua aprendizagem.” (OKONKWO; ADE-IBIJOLA, 2021, p. 6, tradução nossa).

Outras formas de utilização de *chatbot* na área educacional podem ser observadas nos setores administrativos das instituições de ensino, ao disponibilizar, por exemplo, informações sobre os horários de funcionamento da biblioteca, cardápio do restaurante universitário, agenda de avaliações ou reuniões, entre outras.

Uma ferramenta gratuita disponível para o ensino de aprendizado de máquina é o site *Machine Learning for Kids*. Após a realização de um cadastro, o usuário pode construir seu sistema de reconhecimento de imagens, por meio do treinamento de um modelo de aprendizado de máquina, para reconhecer e classificar as figuras desejadas.

Além disso, o site disponibiliza o download de tutoriais de diferentes projetos, tais como: treinar o computador para o reconhecimento de texto, números e sons. A partir desses modelos de aprendizado de máquina, é possível criar recursos interativos com o Scratch, App Inventor e Python.

Lane (2020 p. 21, tradução nossa) orienta o usuário na construção desses sistemas. “Para treinar o computador a reconhecer e classificar as diferentes imagens dos dois tipos de animais que você escolher, será necessário coletar diversas fotos desses animais e usá-las para o treinamento do modelo de aprendizado de máquina.”

Sobre o aprendizado de máquina, Russell e Norvig (2013) explicitam que a partir da análise de dados pelos algoritmos é necessário que haja a identificação de padrões visando a elaboração de um modelo para estabelecer valores futuros. Assim sendo, o resultado esperado será proporcional ao volume de dados utilizados. Além disso, os algoritmos podem ser treinados sob quatro modos de aprendizados, a saber: supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado e por reforço.

O modo supervisionado é identificado pelo fornecimento, ao algoritmo, de dados que apresentam a resposta desejada. O modo não supervisionado contempla o treinamento do algoritmo a partir do estabelecimento de relações e classificações para os resultados de forma independente. O terceiro modo trabalha com um híbrido dos anteriores e os algoritmos recebem algumas diretrizes ou classes. E finalmente, no aprendizado por reforço, são fornecidas recompensas ou punições, conforme a saída gerada pelo algoritmo.

Vicari (2021) defende que o aprendizado de máquina não é a única técnica desenvolvida na IA, mas foi por meio de sua utilização, com o treinamento de diversos dados, que a IA apresentou avanços.

> Na pesquisa e no desenvolvimento de sistemas educacionais, simular processos mentais (aprendizagem humana e emoções humanas) sempre foi o foco maior. Nessa simulação, estão presentes a representação do conhecimento, o raciocínio, a ML e a tomada de decisão. (VICARI, 2021, p. 74).

No início deste capítulo foram mencionadas diferentes tecnologias envolvidas no uso da IA. No contexto educacional, observa-se uma atenção quanto à reprodução de processos mentais. O estudo sobre esse tipo de simulação não é novidade e já era

um dos temas abordados por Lévy (2010, p. 123) ao se referir aos programas de IA. Segundo esse autor, eles “[...] podem ser considerados como simuladores de capacidades cognitivas humanas: visão, audição, raciocínio” A utilização de simulações pode auxiliar na compreensão de diferentes conceitos, complementar os estudos teóricos, reduzir custos e otimizar o tempo na realização de pesquisas que exploram fenômenos inacessíveis à experiência.

Na próxima seção serão apresentados alguns trabalhos que versam sobre as possibilidades de utilização da IA na Educação Matemática. Considera-se que identificar tais trabalhos pode revelar caminhos para responder ao problema dessa pesquisa, visto que este está relacionado em como os elementos da IA podem se relacionar em ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de Matemática.



4.3.1 Possibilidades de utilização na Educação Matemática

Uma das maneiras de identificar trabalhos que abordam possibilidades de utilização da IA na Educação Matemática é realizar uma investigação exploratória, com mapeamento de pesquisas. Na tentativa de realizar um mapeamento sistemático, com base em Motta (2021), identificou-se apenas 2 trabalhos sobre este tema, o que inviabilizou a execução do mapeamento. Desta forma realizou-se, no GPS da pesquisa, uma atualização na rota de navegação.



Outra maneira possível para atingir o objetivo de identificar pesquisas que versam sobre o uso de IA na Educação Matemática é por meio dos resultados de busca e leituras dos materiais de estudo realizados durante o período de desenvolvimento desta pesquisa.

Os sistemas de busca utilizados foram o Google, o Google Acadêmico e o Portal de Periódicos da Capes (Comunidade Acadêmica Federada – CAFe). Nas buscas realizadas a partir do segundo semestre de 2019, alguns estudos se destacaram, tais como: Schuck e Giraffa (2001), Castro (2010), Damasceno (2011), Seffrin *et al.* (2012), Seffrin (2015), Bittencourt (2018), Moro (2019), Valeriano (2019) e Mello, Canto Filho e Lima (2020).

O Quadro 2 apresenta esses trabalhos, em ordem crescente de ano de publicação, bem como, os dois primeiros trabalhos identificados na tentativa de mapeamento: Mota (2015) e Mendes (2015).

QUADRO 2 - TRABALHOS SOBRE IA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

ANO	TÍTULO	AUTOR(ES)	TIPO
2001	Construindo um Sistema Tutor Inteligente para suporte ao ensino de Matemática Financeira: da modelagem à validação	Pedro Willibaldo Schuck, Lucia Maria Martins Giraffa	Trabalho publicado em Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE) 2001
2010	Ambiente de avaliação do software Virtual-TANEB aplicado à Geometria do quinto ano do Ensino Fundamental	Pedriana de Jesus Pavão Castro	Dissertação
2011	Concepção e desenvolvimento do agente tutor e modelo de aluno no ambiente inteligente de aprendizagem PAT2Math	Fábio Rafael Damasceno	Dissertação
2012	Dicas inteligentes no Sistema Tutor Inteligente PAT2Math	Henrique Seffrin, Geiseane Rubi, Cassio Ghilardi, Felipe Morais, Patricia Jaques, Seiji Isotani, Ig Ibert Bittencourt	Trabalho publicado em Anais do SBIE 2012
2015	Avaliando o conhecimento algébrico do estudante através de redes Bayesianas dinâmicas: Um estudo de caso com o Sistema Tutor Inteligente Pat2Math	Henrique Manfron Seffrin	Dissertação
2015	Avaliação e acompanhamento do desempenho em Matemática por meio de um jogo digital	Leandro Fernandes da Mota	Dissertação
2015	Implementação de um jogo de tabuleiro em um sistema embarcado para apoio no ensino de Matemática	Adalberto Mendes	Dissertação
2018	A utilização do Tutor Inteligente MAZK no processo de ensino-aprendizagem	William Nunes Bittencourt	Dissertação
2019	Protótipo de um *chatbot* para auxiliar o professor na utilização do Sistema Tutor Inteligente MAZK	Francielli Freitas Moro	Dissertação
2019	O Sistema Tutor Inteligente MAZK no processo de ensino e aprendizagem do Pré-escolar e Ensino Fundamental I	Edilene Cristiano de Figueredo Valeriano	Dissertação
2020	Tarefa de casa na disciplina de Matemática mediada por assistente virtual de comunicação-chatbot	Jorge Nazareno Batista Melo, José Valdeni de Lima e Alberto Bastos do Canto Filho	Artigo

FONTE: A autora (2022)

Schuck e Giraffa (2001) apresentam a modelagem do MATFIN, um STI para suporte ao ensino de Matemática Financeira. Segundo os autores, para que esse sistema seja desenvolvido é importante que uma equipe interdisciplinar esteja

envolvida nesse processo de construção, com o intuito de atender às características técnicas e pedagógicas do sistema.

O MATFIN, destinado a alunos do Ensino Superior, apresenta em sua interface diferentes problemas relacionados à amortização de empréstimos com pagamentos constantes. A cada exercício é disponibilizada uma calculadora, que armazena a sequência de teclas (dígitos e operações) utilizadas, para que o aluno resolva as atividades propostas.

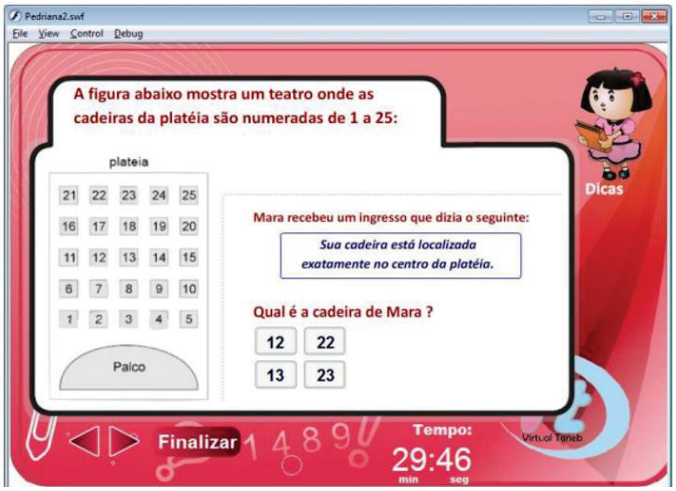
> A observação e a análise da seqüência de teclas utilizada pelo aluno auxilia na identificação dos possíveis erros cometidos quando o resultado encontrado não estiver correto. O resultado desta análise é relatado ao aluno e os tipos de erros são registrados no módulo do aluno **e consideradas pelo sistema durante a continuidade dos trabalhos**. (SCHUCK; GIRAFFA, 2001, p. 50, grifo nosso).

Conforme já mencionado, o recurso de IA utilizado nesta pesquisa foi o STI. Esse sistema foi composto pelos módulos: (a) do aluno, responsável por observar, registrar e analisar as ações do usuário no software; (b) de domínio, composto por exercícios de diferentes níveis de complexidade; e (c) de estratégias de ensino, interface e controle, em que foram considerados os possíveis erros que poderiam ser cometidos pelos alunos ao longo da resolução dos exercícios propostos, bem como, associá-los às estratégias de ensino para auxiliar o usuário durante a utilização do software.

O MATFIN oferece diferentes formas de auxílio ao aluno, por meio de dicas gerais sobre a amortização de empréstimos com pagamentos constante, até a solução detalhada de um exercício específico. Segundo Schuck e Giraffa (2001) a construção de um STI é uma tarefa complexa, pois exige que seus módulos funcionem em sintonia.

Castro (2010) desenvolveu um ambiente de avaliação para o software Virtual-TANEB, com o objetivo de automatizar o processo do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Esse ambiente contemplou o conteúdo de Geometria referente ao 5º ano do Ensino Fundamental I. A Figura 19 exemplifica uma das questões abordadas na avaliação do SAEB.

FIGURA 19 – QUESTÃO DA PROVA



FONTE: CASTRO (2010, p. 71)

O Virtual-TANEB também apresentava dicas para as questões propostas. Para a questão da Figura 19, o agente de software indicava o conceito de centro de uma figura geométrica. Dentre as contribuições explicitadas pela autora, destacam-se:

> automatização do processo do Sistema de Avaliação da Educação Básica; redução de custos; interatividade e atratividade aos alunos através da utilização de personagens animados e sons; e fornecimento de dicas aos alunos para esclarecer os conceitos que os mesmos possuem dificuldades. (CASTRO, 2010, p. 79).

Sobre as pesquisas de Mota (2015) e Mendes (2015), apesar de cada uma delas indicar em seu resumo a exploração de ferramentas para contribuir com os processos educacionais, destaca-se que elas não foram realizadas em programas de pós-graduação na área de ensino. Mota (2015) é da área de Engenharia da Informação e Mendes (2015) da área de Ciência da Computação. Esta constatação mais uma vez ressalta a importância da pesquisa aqui relatada, visto que é oriunda de um macroprojeto desenvolvido, em sua maioria, por educadores matemáticos.

Mota (2015), por meio de um jogo digital, visou investigar o contexto da avaliação e acompanhamento de desempenho em Matemática. Esse jogo

> funciona em conjunto com uma ferramenta de gerenciamento que possibilita configurar conteúdos e questões a serem avaliadas e ainda monitorar os erros e acertos dos estudantes, de modo a apoiar o professor em suas futuras ações pedagógicas. (MOTA, 2015, não p.).

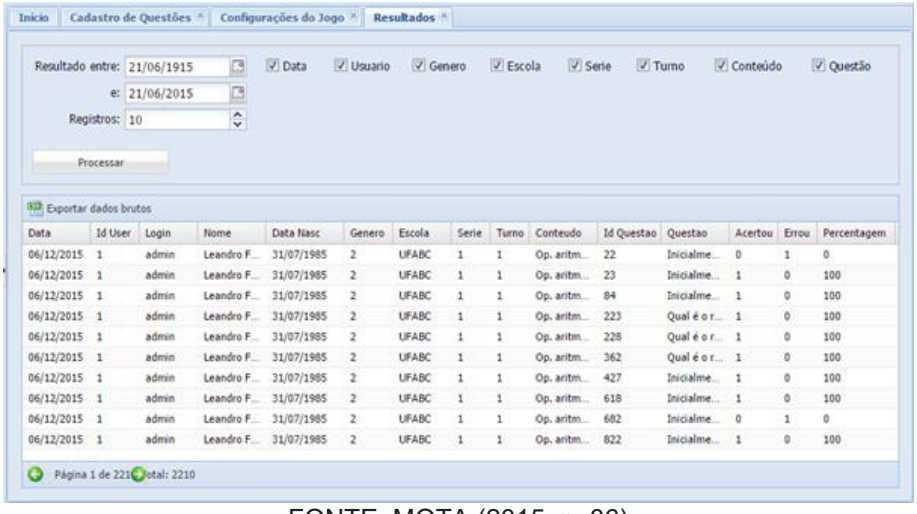
O jogo, intitulado “Homem Aranha no dilúvio”, tem como objetivo “libertar animais presos para que sigam em direção à arca do homem aranha.” (MOTA, 2015, p. 75). As questões educacionais propostas durante o jogo tratavam dos conteúdos sobre as quatro operações fundamentais com os números racionais (adição, subtração, multiplicação e divisão), porcentagem e frações.

O sistema de gerenciamento foi elaborado para atender somente ao jogo proposto na pesquisa. Esse sistema é composto por quatro módulos de gerenciamento, a saber: de usuários; de questões; de configuração das fases; e de acompanhamento do desempenho.

No módulo de acompanhamento do desempenho, o professor pode monitorar os erros e acertos dos alunos em tempo real, isto é, “o professor consegue instantaneamente verificar como estão sendo os resultados, quantos e quais são erros e acertos por alunos.” (MOTA, 2015, p. 85).

A Figura 20 apresenta a tela de resultados que exemplifica parte desse sistema.

FIGURA 20 – TELA DE RESULTADOS



FONTE: MOTA (2015, p. 86)

Nessa tela é possível filtrar os resultados por data, bem como, organizar a visualização dos dados por usuário, escola, conteúdo e questão. Mota (2015) apresenta uma proposta de utilização do jogo e de utilização desse sistema de

gerenciamento, visando a elaboração de análises que contribuam para os processos educacionais.

Nessa pesquisa também foram realizadas avaliações por estudantes de licenciatura em Matemática e professores dessa disciplina que atuavam no programa do Observatório da Educação. Essas avaliações foram elaboradas para verificar aspectos quanto ao desempenho do jogo e como ferramenta de gerenciamento. O resultado dessas avaliações apontou como ponto a melhorar, a usabilidade na movimentação do jogador na tela e por meio da utilização do teclado. Além disso, um dos pontos positivos destacados pelos estudantes, foi a contribuição do jogo para o aprendizado de Matemática.

Mendes (2015), com o intuito de desenvolver, em um sistema embarcado[11], um jogo de tabuleiro para auxiliar o professor em sala de aula para o ensino de Matemática, realizou estudos sobre métodos em projetos desses sistemas, técnicas de otimização de hardware, implementação de conceitos de IA para a criação de um jogador autônomo e arquivamento em memória flash dos registros do jogo.

A aplicação de estudos da IA em jogos tem sua importância nos diversos aspectos envolvidos nas atividades inteligentes em ambientes computacionais, como memória e estratégia. (BITTENCOURT, 2001). O jogo desenvolvido nessa pesquisa foi o jogo de tabuleiro Contig 60®. Por meio dele é possível trabalhar com expressões numéricas, envolvendo as quatro operações fundamentais, e propiciar o desenvolvimento de processos de estimativa, cálculo mental e tabuada.

Como resultado de sua pesquisa, Mendes (2015) apresentou um sistema embarcado para o jogo citado anteriormente, para ser utilizado como ferramenta no apoio ao ensino de Matemática, conforme ilustra a Figura 21.

---

[11] Sistema computacional projetado para resolver problemas dentro de um contexto, executando tarefas específicas.

FIGURA 21 - PROTÓTIPO DO JOGO CONTIG 60®



FONTE: MENDES (2015, p. 85)

As dimensões desse protótipo são iguais à de uma folha de papel A4 (297x210mm). Segundo o autor, os testes realizados com o protótipo ocorreram de maneira satisfatória, visto que cumpriram com todos os requisitos pré-estabelecidos.

Apesar do resultado dos testes ser positivo, Mendes (2015) salientou a importância da realização de outros estudos que contemplem a validação por professores de Matemática e alunos. Ao final da pesquisa, o protótipo foi doado ao Departamento de Matemática da Universidade Federal de Lavras para futuras investigações sobre seu uso e possível aprimoramento do sistema.

A pesquisa de Damasceno (2011) teve o objetivo de desenvolver dois módulos (tutor e aluno) para o STI PAT2Math (*Personal Affective Tutor to Math*), destinado ao tratamento do conteúdo de Álgebra para o Ensino Fundamental.

> O Módulo Tutor deverá criar planos de ensino específicos para um aluno, levando em consideração as características cognitivas mapeadas no seu respectivo Modelo de Aluno, sendo responsável por aplicar estratégias pedagógicas, seguir um plano de ensino padronizado e customizar este para o aluno em caso de erro, constituindo o processo de ensino do sistema. (DAMASCENO, 2011, p. 15).

O PAT2Math é um dos projetos que está em desenvolvimento no Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O referido projeto é um STI em que o aluno pode resolver uma equação passo-a-passo, receber desse sistema sua respectiva correção e dicas de como prosseguir

com o exercício proposto. Dessa forma “o sistema tem como objetivo auxiliar o aluno na resolução das equações, seja antes da resolução de um passo ou após um erro.” (SEFFRIN *et al.*, 2012, p. 2). Além disso, “será constituído por um agente pedagógico animado que inferirá as emoções do usuário por face e pelas ações e escolhas do aluno no ambiente de aprendizagem, de acordo com um modelo psicológico de emoções.” (JAQUES, 2022, não p.).

Pesquisas sobre esse STI também foram desenvolvidas por Seffrin *et al*. (2012), Seffrin (2015), Kautzmann (2015) e Alves (2017). As pesquisas de Kautzmann (2015) e Alves (2017) não compuseram o Quadro 2, pois não tratam de conteúdo matemático, mas sim, sobre a integração de agentes com o intuito de monitorar o conhecimento do aluno ao STI PAT2Math.

Seffrin (2015), por exemplo, por meio da utilização da estrutura de redes bayesianas dinâmicas, propôs

> um modelo de aluno algébrico que além de inferir o conhecimento algébrico dos estudantes de conceitos (como incógnita, igualdades, operações inversas), habilidades (operações algébricas) e falsas concepções, busca definir as relações entre conceitos e habilidades. (SEFFRIN, 2015, não p.)

A constituição de um modelo probabilístico para inferir o conhecimento do aluno na resolução de equações do 1º grau é importante, pois STI adaptativos necessitam de um elevado número de problemas para que a adaptação dos exercícios ao conhecimento do aluno aconteça (SEFFRIN, 2015).

Outro STI adaptativo que pode ser utilizado no ensino de Matemática é o Mazk. Ele está em desenvolvimento pela equipe do Laboratório de Tecnologias Computacionais da UFSC e pode ser acessado de qualquer dispositivo com conexão à internet. Sua interface está disponível em língua portuguesa e inglesa e é totalmente gratuita.

O Mazk e o PAT2Math são considerados STI adaptativos, pois o conteúdo disponibilizado ao aluno nesses sistemas é personalizado conforme o perfil de cada estudante. Outro ponto em comum entre estes STI está na aproximação que ambos possuem em relação à GenIA e ao macroprojeto, do qual essa pesquisa é integrante. Essa semelhança é possível de ser verificada, pois os 3 ambientes são desenvolvidos

por diferentes pesquisadores que compõem um projeto maior com ênfase em IA aplicada na Educação.

Por meio de atividades, tais como: questionários, jogos, explanações e exercícios, o Mazk se propõe a mensurar

> o conhecimento do estudante sobre um tópico e, à medida que realiza determinadas tarefas, o sistema reavalia seus dados adaptando, também, os níveis e conteúdos de aprendizagem sugeridos a ele, apresentando as informações e os testes que são mais apropriados. (CANAL *et al.*, 2018, p.543).

Para que isso fosse possível, Canal *et al.* (2018) explicitam a utilização de agentes individuais que podem acompanhar o desempenho do aluno, sendo responsáveis pela atualização do perfil dos usuários, conforme estes interagem com o Mazk. Esses agentes consideram se o aluno acertou ou errou as atividades propostas e, também, o nível de dificuldade envolvido nelas.

Valeriano (2019) explorou as possibilidades de utilização do Mazk com alunos em processo de alfabetização no Pré-escolar e Ensino Fundamental I. As atividades propostas neste ambiente foram interdisciplinares e envolveram o tratamento dos conteúdos sobre números pares e ímpares, divisão, meses do ano, leitura e interpretação de textos. Apesar desse STI não ter sido desenvolvido para atender aos alunos em fase de alfabetização, a autora destacou que a sua utilização contribuiu para a construção do conhecimento desses alunos.

A investigação sobre se um STI pode ser utilizado como apoio à metodologia de ensino do professor foi realizada por Bittencourt (2018). Para isso o autor realizou análises de questionários e relatos de experiências de professores (discentes da turma do Mestrado em Tecnologia da Informação e Comunicação da UFSC) que utilizaram o Mazk em espaços formais e não-formais de ensino.

Sua pesquisa apontou que esse STI contribuiu positivamente para o processo de ensino dos docentes que o utilizaram, ressaltando a capacidade de personalização do Mazk para a produção das aulas. Salientou, entretanto, que a baixa conexão à internet pode prejudicar o uso desse sistema.

A partir da interatividade entre os professores e o Mazk, Moro (2019) identificou a necessidade da criação de uma ferramenta que auxiliasse os docentes

na utilização desse STI. Dessa forma, por meio de uma pesquisa exploratória, a autora propôs o desenvolvimento de um *chatbot* para dar suporte às dúvidas dos professores relacionadas à elaboração dos materiais no Mazk.

Após a criação dessa ferramenta, Moro (2019) verificou se ele cumpria com as funcionalidades para a qual havia sido desenvolvido, por meio de um questionário aplicado com 32 professores de escolas públicas e privadas. Esses professores deveriam criar uma aula no Mazk e utilizar o *chatbot* para auxiliá-los nesse desenvolvimento.

A maioria dos professores considerou o "*chatbot* intuitivo e prático e suas respostas explicativas de uma maneira amigável, e apenas 3 professores não ficaram satisfeitos com a ferramenta." (MORO, 2019, p. 110). A justificativa apresentada pela autora para esse fato foi a ausência de informações no banco de dados utilizado para o treinamento do algoritmo.

> Utilizar uma ferramenta inteligente para contribuir com o entendimento do professor em um sistema como esse, contribui com a educação, pois facilita o processo de troca entre usuário e sistema e diminui a quantidade de erros que possam ocorrer, porém, é preciso que esteja clara a forma de utilizá-la. No caso do *chatbot*, embora ele funcione como apoio para a maioria dos professores, não atinge 100% de satisfação, tanto por problemas a serem resolvidos quanto pela falta de entendimento do professor e, para isso, é necessário cada vez mais fazer pesquisas em torno de como melhorá-lo. (MORO, 2019, p. 110).

Ao mencionar a interatividade com o sistema é possível identificar que mudanças são ocasionadas na forma de pensar do usuário a partir da utilização de TD. Nesse sentido salienta-se uma diferente maneira de comunicação nos processos educacionais.

> A comunicação é mudada, pois a comunicação humana com o computador, especialmente em que linguagens que são similares às linguagens naturais estão sendo criadas, é uma nova forma de comunicação. As relações humanas são mediadas através do uso dos computadores. É claro, o computador cria apenas a possibilidade para a atividade humana adquirir uma estrutura mais complexa. Tais possibilidades são realizadas apenas quando certas condições técnicas, psicológicas e sociais são encontradas. A condição técnica é que o computador deve ser adequado; a condição psicológica é que o computador deve ser adaptado à atividade humana, e o homem deve adaptar-se às condições do trabalho com um computador. (TIKHOMIROV, 1981, p. 278).

Para que essas condições, técnicas, psicológicas e sociais, possam estar presentes durante a utilização de TD, destaca-se a necessidade da ampliação de pesquisas multidisciplinares sobre esse tema aliadas à exploração dos recursos de IA disponíveis, como os *chatbots*, STI, processamento de linguagem natural, entre outros. Essas investigações podem contribuir com os processos educacionais, em particular, na disciplina de Matemática, por meio do desenvolvimento de ferramentas e ambientes computacionais que viabilizem outras formas de comunicação.

Mello, Canto Filho e Lima (2020) apresentam o resultado de um experimento pedagógico sobre o uso de um *chatbot* na realização de tarefa de casa, da disciplina de Matemática, por alunos de uma escola pública. Neste estudo os autores consideram a participação e o rendimento dos estudantes, utilizando o *chatbot* como assistente de interação e mediador da tarefa de casa.

O conteúdo matemático tratado foi análise combinatória e foram utilizadas a plataforma Moodle e a rede social Facebook para possibilitar a interatividade com o *chatbot*. Ao interagir com esse assistente, o estudante poderia optar em realizar a revisão do conteúdo ou falar diretamente com o professor.

> Nessa interação entre aluno e Chatbot, muitos dados de acesso são gerados, o que permite **compreender as necessidades do usuário**, além de atualizar e aperfeiçoar as informações que serão disponibilizadas na plataforma. Como exemplo da utilização desses dados, os mesmos poderão auxiliar na **compreensão das dificuldades dos alunos**, através da observação das suas principais demandas e necessidades, ou seja, acompanhando os botões mais acessados, bem como as palavras mais digitadas pelos alunos, além do tempo de permanência em cada atividade apresentada. (MELLO; CANTO FILHO; LIMA, 2020, p. 9, grifos nossos).

Observa-se que a compreensão das necessidades dos estudantes pode levar o professor à reorganização de sua prática pedagógica. Os dados gerados, quando agrupados a partir da interatividade com o assistente virtual, possibilitam que o professor verifique quais tópicos necessitam ser retomados em suas aulas. Neste contexto, considera-se que o uso da IA, por meio do *chatbot,* contribui com os processos educacionais de Matemática.

A partir dos estudos realizados até o momento, foi possível verificar que ainda há poucas pesquisas, publicadas e/ou disponibilizadas, que versam sobre as possibilidades de utilização da IA nos processos educacionais de Matemática. Considera-se que o desenvolvimento de ambientes como a GenIA, PAT2Math e Mazk podem ampliar as reflexões e compreensões sobre o impacto da IA na Educação Matemática.

Diante do exposto neste capítulo e para que se possa dar continuidade à rota dessa pesquisa, será necessário realizar outra pausa. A segunda parada obrigatória desse trajeto, dedicada ao entendimento sobre a programação intuitiva, será responsável por apresentar elementos e possíveis conexões entre as áreas do Design de Interação, da Ciência da Computação e da Educação Matemática.



5 SEGUNDA PARADA: PROGRAMAÇÃO INTUITIVA

Este capítulo visa apresentar elementos que possam contribuir para o entendimento da programação intuitiva. A partir das investigações sobre esse termo verifica-se que as áreas do Design de Interação, da Ciência da Computação e da Educação Matemática podem revelar caminhos para essa compreensão.

5.1 EM BUSCA DE COMPREENSÕES SOBRE PROGRAMAÇÃO INTUITIVA

Santos *et al.* (2008, p. 1) definem programação intuitiva como “uma programação na qual não é necessário um aprofundamento no entendimento da linguagem utilizada.” Esta compreensão pode levar a um entendimento relativo sobre a expressão em questão, pois vai depender do conhecimento prévio que o usuário possui sobre a linguagem de programação utilizada. Nesse sentido, para que uma linguagem de programação fosse considerada intuitiva, qual seria o entendimento mínimo necessário ao usuário sobre essa linguagem?

Balbino *et al.* (2021) apontam que educadores e profissionais da informática, não possuem uma definição específica para o termo “programação intuitiva”. Realizam, entretanto, um diálogo entre os elementos da programação de computadores e o uso da programação no âmbito educacional, para assim, propor uma definição para o referido termo.

A partir da apresentação dos softwares Scratch, App Inventor e Hot Potatoes, os autores ressaltam que tais ambientes, possuem algumas características em comum:

> • não necessitam o domínio de uma linguagem específica de programação, ainda que este domínio possa ser benéfico aos usuários que o possuam;
> • trabalham com a construção de projetos e resolução de problemas sem a necessidade de digitação de códigos fontes, mas utilizando blocos de códigos preexistentes ou interfaces que os traduzam para o usuário;
> • apresentam ferramentas com estrutura de linguagem semelhante à do usuário (similaridade);
> • possibilitam que seus processos sejam identificáveis, visualizando os resultados em qualquer momento do desenvolvimento do projeto (visualização);
> • possibilitam a utilização da linguagem de programação por meio de ícones/blocos que podem auxiliar na construção do projeto/programa (acessibilidade). (BALBINO *et al.*, 2021, p.18-19).

Desta forma, a definição proposta apresenta como pilares da programação intuitiva as características de similaridade, visualização e acessibilidade (BALBINO *et al.*, 2021). Salienta-se que os dois primeiros pilares também estão presentes no Design de Interação, no que se refere à usabilidade (NIELSEN, 2020), tais como, combinação entre o sistema e o mundo real; e reconhecimento em vez de recordação. Estes elementos serão explorados na próxima seção.



Algumas pesquisas abordam o uso de softwares de programação intuitiva e, às vezes, os relacionam à facilidade de sua utilização. Essas pesquisas não se restringem à Ciência da Computação e à Educação. Nappi (2016), na área de Arquitetura e Urbanismo, visou desenvolver um modelo multicritério de decisão, com foco nos princípios da logística humanitária, para a seleção e localização espacial de abrigos temporários comunitários ou coletivos.

Essa autora criou o software ShelterPro em parceria com um engenheiro de automação e destacou que “se buscou desenvolver um software de plataforma intuitiva, sem a necessidade de manuais explicativos ou cursos preparatórios. Ou seja, tem-se como intenção a apresentação de uma ferramenta de fácil compreensão e usabilidade.” (NAPPI, 2016, p. 149).

O conceito de usabilidade não foi explicitado na pesquisa. Observa-se, entretanto, que esse conceito vai ao encontro do que se entende por usabilidade sob o viés pedagógico, isto é, como sendo o esforço necessário para que o professor e os alunos utilizem um recurso digital, salientando que quanto maior a usabilidade, menor será o esforço em utilizá-lo (BRAGA; MENEZES, 2014; NESI *et al.*, 2020). Na utilização de um recurso digital para fins educacionais, compreende-se usabilidade como a capacidade que esse recurso “tem de ser facilmente utilizado pelo professor e estudante. Para tanto, as interfaces devem ser desenvolvidas com a finalidade de garantir a qualidade e eficiência do objeto, propiciando melhoras na interatividade.” (NESI *et al.*, 2020, p. 100).

Curci (2017) buscou analisar se o uso do software Scratch, na criação de OA, contribui com a formação inicial de professores de Matemática. A autora considerou que esse software pode ser um recurso educacional para o ensino de Geometria que apresenta uma linguagem de programação e manipulação intuitiva, com interface gráfica e recursos de mídia.

> O Scratch é uma linguagem de programação simples e intuitiva que não requer o conhecimento de códigos, no entanto, demanda organização, planejamento e pensamento sistemático para a construção dos comandos por meio de sequências lógicas. A programação foi uma das grandes dificuldades relatadas por todos os sujeitos, o quão difícil era descrever para o software aquilo que se estava pensando por meio da construção dos *scripts*, como ilustra a frase dita pelo aluno E1: *"eu criava um comando e queria que o computador executasse o que queria, porém meu comando não estava correto e não via esse erro"*. (CURCI, 2017, p. 119).

Embora não esteja explícito que a autora considera a linguagem de programação intuitiva como sinônimo de facilidade, é possível inferir da citação apresentada, que utilizar os blocos de comandos no Scratch é simples e intuitivo, mas programar (escrever um código) não. Nesse sentido Curci (2017, p. 125) ressalta que por mais que essa linguagem de programação seja simples e intuitiva "[...] os sujeitos relataram que traduzir para o *software*, por meio de comandos, aquilo o que estavam pensando não foi fácil."



Nessa situação pode-se identificar a noção de moldagem recíproca salientada por Souto e Borba (2016). Em alguns momentos o software não executava o que os sujeitos desejavam e para resolver esse desafio, eles necessitavam modificar sua forma de pensamento (mídia moldando o ser humano).

O Scratch foi considerado uma ferramenta de programação intuitiva por Elias, Motta e Kalinke (2018, p. 423). Segundo esses autores "é possível, por meio de um curso de extensão, levar estudantes de cursos de licenciatura a conhecer o Scratch e a desenvolver programações, de forma intuitiva."

Torres (2019, p. 6) utilizou "como proposta metodológica o estudo de caso dentro do conteúdo curricular da disciplina de ciências, integrado a uma linguagem de programação intuitiva e de fácil acesso chamada SCRATCH." Para essa autora, o software também possui uma interface intuitiva que dispensa qualquer tipo de conhecimento prévio de linguagem de programação.

Jorge (2019), ao apresentar uma experiência de robótica educacional por meio da utilização do Superlogo 3.0, mencionou a intuitividade dessa linguagem de programação.

> [...] foi empregado um software de geometria dinâmica para descrição e análise das situações-problemas e, como pré-requisito para ambientar e familiarizar o educando no aprendizado de linguagem de programação, foi inserido no contexto de aprendizagem o superlogo 3.0, que é uma linguagem de programação intuitiva. (JORGE, 2019, não p.).

O autor justificou a utilização dessa linguagem de programação para o aprendizado de computação, levando em consideração que ela era de fácil compreensão, intuitiva e que os comandos eram em Língua Portuguesa.

Meredyk (2019) pesquisou sobre as contribuições que o desenvolvimento de aplicativos educacionais móveis, utilizando o software de programação App Inventor 2, pode trazer para a formação de professores de Matemática. Sua pesquisa considerou que esse software apresenta uma interface intuitiva e por transformar a linguagem de programação textual em visual, por meio de blocos de construção, também utiliza uma programação intuitiva.

A autora destacou que existem outros softwares que apresentam este tipo de programação, tais como: Scratch, SuperLogo e RoboMind. “Os softwares, baseados na programação intuitiva, utilizam blocos coloridos e organizados segundo uma função específica, tornando o ato de programar visual e mais intuitivo.” (MEREDYK, 2019, p. 71).

Embora Meredyk (2019, p. 70) tenha explicitado que “a programação intuitiva vem ganhando espaço nas pesquisas relacionadas ao ensino-aprendizagem da Matemática, possibilitando a produção de objetos de aprendizagem, jogos digitais, aplicativos educacionais e outros recursos digitais”, não foi identificado, até o momento, consenso para a definição dessa expressão, somente pesquisas que consideram softwares de programação intuitiva (ou linguagem de programação intuitiva) e possibilidades de desenvolvimento de recursos digitais nesses ambientes.

Dessa forma, mais uma vez ressalta-se a importância da realização desta pesquisa, que busca explicitar, a partir das relações entre o Design de Interação e a IA, compreensões sobre ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de Matemática.

Oliveira (2019) apresentou uma proposta de estratégias de uso da programação intuitiva por meio de blocos de comandos. A autora explorou a inserção da linguagem de programação para o Ensino Fundamental I utilizando o software Scratch. Diferentemente dos autores citados até aqui, a autora, baseando-se no

conceito de intuição, realizou uma sucinta discussão sobre a definição de programação intuitiva.

Considera-se que essa abordagem superficial pode ser justificada pelo tempo disponível para a realização da monografia, o que provavelmente, inviabilizou uma reflexão diferenciada. Para Oliveira (2019, p. 16) “Não é fácil estabelecer uma definição concisa sobre o que é linguagem de programação intuitiva. Basicamente ela é reconhecida como um raciocínio inconsciente que nos impele a fazer alguma coisa sem nos dizer por que ou como.”

Nesse sentido, considerando que o raciocínio é um processo mental que possibilita a formulação de ideias, em um raciocínio inconsciente, as ideias surgiriam de modo quase automático, natural. Destaca-se, entretanto, que esse processo pode variar de indivíduo para indivíduo, pois dependerá das suas respectivas experiências e conhecimentos adquiridos ao longo da vida.

No caso da Educação Matemática, Mazzi e Amaral-Schio (2020) e Borba, Silva e Gadanidis (2014) apresentam contribuições sobre os tipos de raciocínio. Os primeiros autores explicitam sobre a existência dos raciocínios dedutivo, indutivo, abdutivo e analógico. E os segundos, destacam que o desenvolvimento do raciocínio dedutivo pode ocorrer por meio da elaboração de atividades matemáticas de experimentação com tecnologias, a partir da combinação dos raciocínios indutivo ou abdutivo.

As possibilidades de comunicação matemática por meio da utilização de softwares e recursos digitais como os OA ampliam-se com as linguagens de programação que podem ser inseridas nos processos educacionais. As pesquisas relacionadas no início dessa seção, consideraram que os softwares Scratch, Superlogo 3.0, ShelterPro e App Inventor utilizam a programação intuitiva. Observa-se, entretanto, a carência de pesquisas que abordam sua definição e aspectos relacionados especificamente à Educação Matemática.



No Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, por exemplo, a busca com o descritor “programação-intuitiva” retorna como resultado apenas dois trabalhos. Um deles é anterior a criação da plataforma Sucupira, vinculado ao curso de Mestrado em Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; e o outro, refere-se ao curso de Mestrado Profissional em Matemática, que explora a robótica educacional (JORGE, 2019).

Diante do exposto e para que se possa avançar na busca por compreensões sobre esse tipo de programação, serão observados, na próxima seção, elementos do Design de Interação e da Ciência da Computação que versam sobre sistemas intuitivos.

5.2 DESIGN DE INTERAÇÃO

O leitor pode-se questionar: quais são os aspectos do Design de Interação que podem se articular com as ideias construídas nessa pesquisa sobre a programação intuitiva? O fio condutor que determinou o desenvolvimento desta seção também se estabeleceu a partir deste questionamento.

As investigações sobre a linguagem de programação intuitiva realizadas durante essa pesquisa, indicam que a conexão entre essa linguagem e o Design de Interação pode ser estabelecida a partir das heurísticas de usabilidade e das características presentes em um sistema intuitivo. Para isso necessita-se considerar elementos presentes na interface desse sistema e os modelos conceituais e mentais desenvolvidos na projeção e utilização de um produto interativo. Neste contexto, entende-se heurística como princípios, isto é, características necessárias visando a usabilidade de um produto interativo.

Segundo Rogers, Sharp e Preece (2013, p. 8) o Design de Interação está relacionado à projeção de produtos interativos, tais como: sistemas interativos, ambientes, ferramentas, aplicativos, serviços e dispositivos. Essa projeção visa “apoiar o modo como as pessoas se comunicam e interagem em seus cotidianos, seja em casa ou no trabalho.”

Em sala de aula, por exemplo, pode-se citar alguns produtos que são utilizados pelos professores e alunos, tais como: quadro, giz, apagador, caneta, livro, régua, mesa e cadeira. E além desses produtos analógicos, há também o projetor multimídia, lousa digital, televisão, computador, entre outros. Considera-se que cada um desses produtos, antes de ser comercializado, passou por um processo de criação, prototipação e avaliação. Essas três ações podem se relacionar com as fases da metodologia adotada nesta pesquisa.



Quando o produto interativo a ser desenvolvido é um software, alguns aspectos necessitam ser considerados. Por exemplo: determinar o público-alvo, isto é, quem fará uso desse recurso; de que forma se dará essa utilização; qual será a

interface adotada, entre outros. Um software de Matemática que será utilizado por alunos do Ensino Fundamental I e alunos do Ensino Médio, apresenta diferenças em sua interface, no tipo e tamanho de fonte utilizada e níveis de dificuldade disponíveis. Essa diferença também pode ser identificada ao se comparar um software para ser utilizado pelo professor ou pelo aluno. No caso da GenIA, sua utilização se dará inicialmente por professores e futuros professores de Matemática.

Rogers, Sharp e Preece (2013) destacam que a experiência do usuário é fundamental para o Design de Interação, visto que identificar as necessidades do usuário e o contexto das atividades ligadas ao produto, contribui para a sua projeção. A projeção de um aplicativo que será utilizado para monitorar as atividades físicas dos seres humanos, por exemplo, apresenta elementos específicos que são diferentes dos utilizados para o desenvolvimento de aplicativos de serviços bancários.

No primeiro exemplo, pode-se elencar os elementos relacionados à: tipos de atividades físicas (ciclismo, corrida, caminhada, judô, natação, entre outras); unidades de medida utilizadas para determinar as distâncias percorridas, altitude ou velocidade; monitoramento de frequência cardíaca; utilização de GPS; cronômetro; dispositivo compatível com diferentes sistemas operacionais. Além disso, verificar se o aplicativo será utilizado por atletas profissionais ou amadores também influencia a maneira como esse produto interativo será projetado.

No segundo exemplo, é essencial atender aos requisitos de segurança para os dados dos usuários, bem como sobre as transações bancárias realizadas por meio do aplicativo. Sua interface necessita ser confiável e segura.

Assim sendo, é possível perceber que o Design de Interação pode envolver diferentes áreas de conhecimento na projeção de um produto. Além da Ciência da Computação, também estão envolvidas as áreas de: Ciências Sociais, Ergonomia, Engenharia, práticas de design (gráfico, de produto, artístico, industrial), por exemplo.

Essa variedade de conhecimentos indica a importância da constituição de equipes multidisciplinares para o desenvolvimento de um produto. Nessas equipes “são reunidas as habilidades de engenheiros, designers, programadores, psicólogos, antropólogos, sociólogos, artistas, fabricantes de brinquedos e outros.” (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013, p. 11).

Equipes multidisciplinares podem gerar ideias diversificadas e atender de forma mais rápida os requisitos necessários para a projeção de um software.

Entretanto, diferentes perspectivas sobre determinado produto podem ocasionar problemas na comunicação entre seus integrantes.

> Quanto mais pessoas com diferentes formações em uma equipe de design, mais difícil pode ser para que elas se comuniquem e façam progressos nos projetos desenvolvidos. Por quê? Porque pessoas com diferentes formações têm diferentes modos de ver e falar sobre o mundo. [...] Seus vários integrantes podem apresentar maneiras distintas de falar sobre design, assim como utilizar os mesmos termos para se referirem a coisas diferentes. (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013, p. 11).

A possível diferença entre as terminologias das áreas é um aspecto que necessita de atenção. Na Ciência da Computação, por exemplo, ao se referir ao aprendizado de máquina, utiliza-se a expressão “treinamento” de algoritmos. Do ponto de vista educacional e conforme a teoria adotada, dificilmente encontra-se essa expressão para indicar os processos educacionais: “treinar os alunos”.

Outro exemplo, pode ser identificado nas palavras “interação” e “interatividade”. Nessa pesquisa, conforme já explicitado, compreende-se como interação as relações entre dois ou mais indivíduos (BELLONI, 2006) e interatividade, como uma característica técnica que significa a possibilidade de o usuário interagir com uma máquina ou dispositivo. Dessa forma, ao investigar elementos da área de Interação-Humano-Computador (IHC) em Ciência da Computação, percebe-se a diferença entre as terminologias. Segundo a Sociedade Brasileira de Computação (2021, não p.), a área de IHC

> se dedica a estudar os fenômenos de comunicação entre pessoas e sistemas computacionais que está na interseção das ciências da computação e informação e ciências sociais e comportamentais e envolve todos os aspectos relacionados com a interação entre usuários e sistemas. A pesquisa em IHC tem por objetivo fornecer explicações e previsões para fenômenos de interação usuário-sistema e resultados práticos para o projeto da interação. (SBC, 2021, não p.).

O Design de Interação e a IHC são áreas que se sobrepõem (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013). Buscar prever de que forma se dará a utilização do produto pelo usuário é uma ação presente nessas duas áreas. Essas autoras destacam que a

usabilidade; a funcionalidade; a estética; o conteúdo; a aparência e o comportamento interativo de uma interface com o usuário; e os apelos sensorial e emocional são alguns dos aspectos considerados na experiência do usuário.

Além disso, explicitam que podem existir aspectos mais subjetivos, tais como: a importância da expectativa das pessoas e o modo como elas interpretam suas experiências ao usarem a tecnologia (MCCARTHY; WRIGHT, 2004).

O processo de Design de Interação assemelha-se à metodologia adotada nesta pesquisa, a PDE, visto que ela também envolve atividades complementares e cíclicas. No Design de Interação esse processo considera (a) estabelecer requisitos; (b) criar alternativas de design; (c) prototipar; e (d) avaliar.

No início desta seção foi mencionado que a relação entre a programação intuitiva e o Design de Interação poderia ser estabelecida a partir das heurísticas de usabilidade e das características presentes em um sistema intuitivo. O que são então as heurísticas de usabilidade? Elas são consideradas por Nielsen (2020) como os princípios gerais para o Design de Interação. Esse autor salienta que as heurísticas foram desenvolvidas em parceria com Rolf Molich em 1990 e, após quatro anos, foram realizados ajustes “com base em uma análise fatorial de 249 problemas de usabilidade [Nielsen 1994a] para derivar um conjunto de heurísticas com poder explicativo máximo, resultando neste conjunto revisado de heurísticas [Nielsen 1994b].” (NIELSEN, 2020, não p.). São elas:

1. **Visibilidade do status do sistema**: é importante que o usuário seja informado do que está acontecendo quando utiliza um sistema. Ter conhecimento sobre isso, contribui para o aprendizado do resultado de suas interações anteriores e pode determinar suas próximas ações. Apresentar *feedback* ao usuário o mais rápido possível possibilita um vínculo de confiança por meio de uma comunicação aberta e contínua;
2. **Combinação entre o sistema e o mundo real:** utilizar a linguagem do usuário é essencial para que as informações se aproximem da sua ordem natural e lógica, propiciando ao usuário uma experiência intuitiva. É melhor evitar o uso de jargões internos. O design do sistema necessita adotar palavras, frases e conceitos familiares ao usuário;
3. **Controle e liberdade do usuário:** como o usuário tende a realizar ações por engano, ele necessita de uma saída de emergência para resolver o problema, sem

precisar de muitos passos para isso. Botões ou atalhos de “cancelar”, “desfazer” ou “refazer” são indicados nesta heurística;

4. **Consistência e padrões:** é importante seguir convenções já estabelecidas para alguns sistemas e manter a consistência dentro de um único produto, visando atender às expectativas dos clientes;

5. **Prevenção de erros:** eliminar ou verificar as situações do sistema em que o usuário pode vir a cometer algum erro. Além disso, apresentar ao usuário uma opção de confirmação antes que ele se comprometa com a ação;

6. **Reconhecimento em vez de recordação:** elementos, ações e opções devem estar visíveis ou facilmente recuperáveis ao usuário, para minimizar sua carga de memória. Reduzir as informações que necessitam serem lembradas pelo usuário e oferecer ajuda no decorrer da utilização do sistema, contribuem para que ele reconheça as informações da interface;

7. **Flexibilidade e eficiência de uso:** para atender usuários com grau de experiência diferente, é interessante que o sistema forneça a possibilidade de personalização de ações frequentes e utilização de atalhos no teclado, gestos ou toque;

8. **Design estético e minimalista:** priorizar as informações essenciais do sistema, evitando a poluição visual de conteúdos irrelevantes ou pouco necessários;

9. **Ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros:** mensagens de erro para o usuário devem ser apresentadas por meio de linguagem simples, isto é, não há necessidade, obrigatoriamente, de exibir o código de erro. Elas também precisam indicar e sugerir uma solução para o problema identificado;

10. **Ajuda e documentação:** havendo necessidade, é importante que o sistema forneça ajuda para o usuário. O conteúdo de ajuda, além de ser fácil para pesquisar, precisa conter informações para auxiliar o usuário a entender como concluir suas tarefas.

Estas heurísticas são consideradas regras gerais e não diretrizes de usabilidade específicas (NIELSEN, 2020). Segundo o autor, por serem regras amplas e terem sido testadas em variadas interfaces de usuário ao longo de 26 anos, elas servem para diferentes tecnologias computacionais, desde um computador até um *smartwatch*. Nielsen (2020) salienta, entretanto, que podem existir exceções e que,

para usuários com deficiência visual, por exemplo, adaptações podem ser realizadas no design de um produto.

Conforme já exposto, além das heurísticas de usabilidade, a conexão entre a programação intuitiva e o Design de Interação também pode ser estabelecida a partir das características presentes em um sistema intuitivo. Dessa forma, com o objetivo de explicitar a compreensão sobre esse sistema, serão abordadas na próxima seção, as definições e reflexões sobre o Modelo Conceitual (MC) e o Modelo Mental (MM).

5.2.1 Modelos conceitual e mental

Rogers, Sharp e Preece (2013, p. 40) consideram que desenvolver um MC é um dos aspectos fundamentais do Design de Interação. Essas autoras explicitam que esse tipo de modelo “é uma abstração que esboça o que as pessoas podem fazer com um produto e quais conceitos são necessários para entender como interagir com ele.”

Essa definição vai ao encontro das ideias de Johnson e Henderson (2002, p. 26), visto que o MC é definido como “uma descrição de alto nível de como um sistema é organizado e operado.” Assim sendo, esse modelo descreve o que as pessoas podem fazer com o sistema e quais conceitos elas precisam entender para utilizá-lo.

Uma das características presentes em um MC é a utilização de metáforas de interface. Lévy (2004, p. 130) explicita que “a maioria das pessoas necessita de *exemplos* e *metáforas* para compreender uma proposição ou conceito abstrato. As definições raramente são suficientes.” A utilização de metáforas de interface visa fornecer elementos familiares aos usuários que contribuam para a compreensão do MC.

Além disso, “a fim de facilitar a compreensão intuitiva e evitar aprendizagens inúteis” (LÉVY, 2010, p. 63), os designers podem usar na interface, “tanto quanto possível, metáforas próximas à vida quotidiana.” (LÉVY, 2010, p. 63). Dessa forma as pessoas podem inferir como interagir com determinado software.

É possível observar que algumas metáforas de interface fazem parte do cotidiano das pessoas. Expressões como: navegar na internet, linkar ideias, dar um google, postar ou *twittar* mensagens, são utilizadas diariamente por usuários que acessam a internet.

As metáforas de interface podem ser utilizadas de três maneiras principais: (a) como uma forma de conceitualizar o que estamos fazendo, conforme os exemplos citados no parágrafo anterior; (b) como um MC instanciado na interface, por exemplo: a área de trabalho do computador; e (c) como uma forma de visualizar uma ação por meio de desenhos: a imagem de um disquete indica o salvamento de algum arquivo (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013).

Do outro lado da interface de um sistema interativo identifica-se o usuário e o MM desenvolvido por ele. Os MM, segundo Nielsen (2010), são um dos conceitos mais importantes na área de IHC. Esse tipo de modelo representa o que o usuário cria sobre o sistema, isto é, o que ele acredita que o sistema faz ou como funciona.

Dessa forma, “o objetivo principal dos designers é fazer com que a interface do usuário comunique a natureza básica do sistema bem o suficiente para que os usuários formem modelos mentais razoavelmente precisos (e, portanto, úteis).” (NIELSEN, 2010, não p.).

Outra característica dos MM é que eles são individuais, visto que diferentes usuários podem construir diferentes MM de uma mesma interface. Além disso, eles podem ser atualizados a partir da utilização frequente do sistema, da interação com outros usuários e da leitura e estudo de manuais ou tutoriais disponíveis. “Quanto mais alguém aprende sobre um sistema e como ele funciona, mais desenvolvido será o seu modelo mental.” (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013, p. 86).

Lévy (2004) considera que MM são representações mentais. Essas representações podem ser utilizadas para recordar, raciocinar e tomar decisões. “Experiências em psicologia cognitiva mostraram que os sujeitos constroem um modelo mental a partir de descrições coerentes e determinadas de lugares.” (LÉVY, 2004, p. 209).

Com relação ao raciocínio, baseando-se na teoria proposta por Johnson-Laird, Lévy (2004) destaca que a ativação de MM permite raciocinar:

> a) A partir de premissas (isto é, de dados disponíveis formulados de modo proposicional) e de nossos conhecimentos gerais do campo em questão, construímos um modelo mental, ou seja, uma interpretação de premissas. b) A exploração desse modelo mental permite-nos chegar a uma conclusão provisória. c) Buscamos em seguida, sistematicamente, interpretações de premissas (isto é, de modelos mentais alternativos) que contradiriam essa conclusão. Se a busca for completa, bem-conduzida e sem qualquer registro de contra exemplo, a conclusão é válida. d) Se encontramos um exemplo que invalide a primeira conclusão, o ciclo recomeça com outra conclusão provisória até encontrarmos uma que não seja desmentida por nenhuma interpretação das premissas, isto é, que seja compatível com simulações de todos os modelos mentais passíveis de ser inferidos a partir de premissas e de nossos conhecimentos. (LÉVY, 2004, p. 112).

Esse processo de (re)construção e reflexão sobre os MM também se faz presente na utilização de TD. Por exemplo, suponha que um estudante de Licenciatura em Matemática comece a usar o GeoGebra pela primeira vez em seu curso (considere que ele nunca tenha utilizado esse software). Após abrir o software no computador, o estudante pode construir um MM (item a); na sequência, depois de interagir um pouco com o sistema, ele observa que determinadas ações imaginadas anteriormente não funcionam como ele havia pensado. Dessa forma, ele atualiza seu MM (itens b e c) e retoma a utilização do software. Caso o estudante identifique falhas em seu novo MM, o ciclo recomeça (item d).

As ramificações que são criadas na mente do ser humano, a partir dos pensamentos por ele elaborados, podem ser revistas, ampliadas e ajustadas, dependendo das conexões estabelecidas nos diferentes processos de interação e interatividade.

O MM produzido a partir de uma comunicação verbal, por exemplo, emerge de uma rede de significação transitória na mente de um ouvinte. “Quando ouço uma palavra, isto ativa imediatamente em minha mente uma rede de outras palavras, de conceitos, de modelos, mas também de imagens, sons, odores, sensações proprioceptivas, lembranças, afetos.” (LÉVY, 2010, p. 23).

Lévy (2021) explicita que uma rede semântica organiza a base de conhecimento do indivíduo e que a memória humana é marcada por imagens, sons, cheiros e lugares.

> Até a invenção da impressão de tipos móveis por Gutenberg, uma das partes mais importantes da retórica era a *arte da memória*. Tratava-se de um método mnemônico conhecido como “lugares e imagens”. O palestrante iniciante teve que se treinar na representação mental de um espaço arquitetônico em grande escala - real ou imaginário - como um palácio ou um templo, ou mesmo uma praça, onde vários edifícios seriam dispostos. As ideias a serem memorizadas deveriam ser representadas por imagens colocadas em locais de arquitetura palaciana. Assim, as janelas, nichos, quartos e colunatas do palácio (os “lugares”) foram povoados por figuras humanas que carregam personagens emocional e visualmente marcantes, para serem melhor retidas (as “imagens”). As relações semânticas entre as ideias eram melhor memorizadas e utilizadas quando eram representadas por relações locais entre imagens. (LÉVY, 2021, não p.).

Para se perceber a existência e atuação dessa rede semântica na mente, convido o leitor a observar as relações que podem ser estabelecidas a partir da palavra “relógio”. Pode-se associar a esse substantivo masculino os conceitos de tempo, relembrar de um presente recebido na infância, associar à duração de um dia, despertador, horário para o agendamento de reuniões, entre outros. Além dessas possíveis relações, pode-se produzir um MM do objeto “relógio”. Qual foi a primeira imagem que surgiu em sua mente?

Se neste momento você estiver utilizando um relógio em seu pulso, possivelmente imaginou as características desse seu objeto: um relógio digital ou analógico? Outra hipótese está relacionada ao objeto que você cotidianamente utiliza para “ver” as horas, por exemplo, o smartphone, o visor do micro-ondas, o relógio de parede em sua casa, o multimídia disponível em seu automóvel. A Figura 22 ilustra algumas possibilidades de MM.

FIGURA 22 – EXEMPLOS DE MM ASSOCIADOS À PALAVRA RELÓGIO



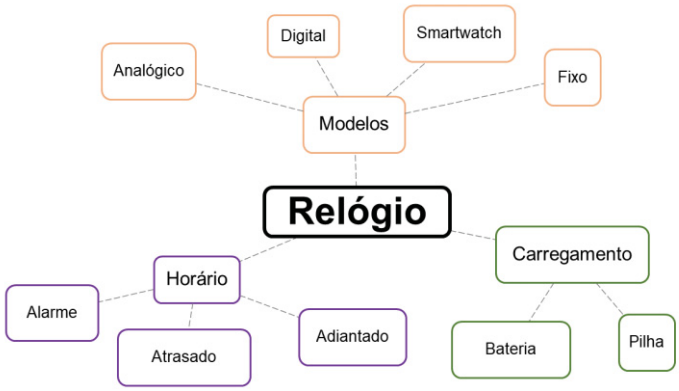
FONTE: A autora (2022)

Esta imagem exemplifica sete possibilidades de objetos que podem ser associadas à palavra relógio. Com o desenvolvimento das TD, observa-se que pelo menos dois desses objetos desempenham outras funções para além daquela de “mostrar” as horas. Existem aparelhos de smartphone, por exemplo, em que é possível atender ou recusar chamadas telefônicas, receber notificações de aplicativos de mensagens, acessar a previsão do tempo ou ainda, monitorar a frequência cardíaca de quem está utilizando o relógio.

Existem vários MM que podem ser produzidos a partir de diferentes utilizações com as TD. No caso específico tratado anteriormente, a palavra “relógio” localiza-se no centro de toda uma rede de imagens e conceitos que, conforme Lévy (2010, p. 23) “[...] de associação em associação, pode estender-se a toda nossa memória. Mas apenas os nós selecionados pelo contexto serão ativados com força suficiente para emergir em nossa consciência.”

Neste aspecto reconhece-se que além da vivência de cada indivíduo, o contexto também influencia a produção dos MM. “O contexto designa portanto a configuração de ativação de uma grande rede semântica em um dado momento.” (LÉVY, 2010, p. 24). A Figura 23 ilustra uma possível rede de conceitos sobre a palavra relógio.

FIGURA 23 – EXEMPLO DE REDE DE CONCEITOS PARA A PALAVRA RELÓGIO



FONTE: A autora (2022)

Salienta-se que esta rede não é única. Entende-se, assim como os MM, que ela é elaborada a partir do contexto, experiência e conhecimento de cada pessoa. As associações estabelecidas pelo indivíduo a partir de uma comunicação verbal, por exemplo, podem levar à diferentes MM.

Considere uma atividade[12] em que participam três pessoas: aquela que fala (F); aquela que desenha (D); e aquela que observa (O). A pessoa F é responsável por olhar uma imagem e passar instruções para que a pessoa D desenhe a referida imagem. Além disso, a pessoa F não poderá nomear o objeto e deverá evitar a utilização de expressões como “desenhe um retângulo” e “faça um círculo”. Durante esse processo de comunicação, a função da pessoa O é somente observar a interação entre as pessoas F e D.

Para que o leitor possa vivenciar parte dessa atividade e refletir sobre o MM criado, deixo o convite para que você se torne a pessoa D. Para isso, acesse o áudio[13] no CÓDIGO QR 2 e faça o seu desenho da imagem descrita.

CÓDIGO QR 2 - ÁUDIO DA ATIVIDADE DE ASSOCIAÇÃO MENTAL

FONTE: A autora (2022)

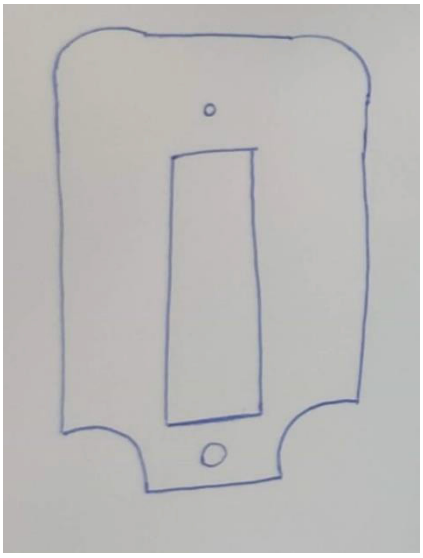
Como ficou o seu desenho? Algo semelhante ao apresentado na Figura 24?

---

[12] A atividade relatada foi vivenciada pela pesquisadora deste trabalho em uma oficina de formação continuada ofertada pela Seed/PR em 2022.

[13] Descrição do áudio: Faça uma linha horizontal de aproximadamente 2 cm. Em cada uma das extremidades dessa linha, desenhe um quarto de circunferência. Em cada uma das extremidades, faça uma linha vertical de aproximadamente 5 cm. Faça novamente um quarto de circunferência, para dentro. Faça uma linha, unindo as duas extremidades. A partir da linha inicial, faça uma linha paralela, de mais ou menos 1,8 cm. Em cada uma das extremidades, faça uma linha vertical de aproximadamente 4 cm. Una as extremidades. Na parte debaixo, entre as linhas horizontais, faça no meio, um círculo com diâmetro de 8 mm; repita o processo na parte de cima, mas faça um círculo com diâmetro de 3 mm.

FIGURA 24 - RESULTADO DA ATIVIDADE



FONTE: A autora (2022)

Esta figura apresenta um possível desenho realizado a partir das instruções descritas no áudio citado. Qual é, entretanto, a imagem original que deveria ser reproduzida? Acesse o ANEXO A e compare os desenhos elaborados.

Refletindo sobre esta atividade de associação mental e relacionando com as ideias apresentadas até o momento sobre MM, observa-se que a Figura 24 se aproximou da imagem original. Ao ouvir as instruções, foram realizadas interpretações que culminaram na produção de um MM. À medida que o desenho desta figura foi se estruturando, uma rede de significação transitória emergiu à pesquisadora (LÉVY, 2010).

Nesta situação, não era possível fazer correções no desenho durante as descrições da pessoa F. Em uma sala de aula, entretanto, o professor pode ajustar o encaminhamento desta atividade, além de explorar alguns conteúdos matemáticos, como unidades e transformações de medidas, figuras geométricas planas, localização espacial, entre outros. Ao aplicá-la, também é possível comparar os diferentes resultados obtidos pelos alunos; refletir sobre quais instruções poderiam ser ajustadas (visando a reprodução da imagem original); sobre a quantidade mínima de comandos necessários para otimizar o processo da construção do desenho, entre outras possibilidades.

Os MM representam a visão do usuário sobre o sistema e, portanto, podem ser construídos de forma incorreta. Rogers, Sharp e Preece (2013, p. 87) explicitam que isso é muito comum.

> Basta observar as pessoas em uma faixa de pedestre ou a espera de um elevador. Quantas vezes elas apertam um botão? Muitas vão pressioná-lo pelo menos duas vezes. Quando questionadas sobre o porquê de tal procedimento, geralmente a resposta é que elas acham que isso fará com que as luzes mudem ou que o elevador chegue mais rapidamente. (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013, p. 87).

Tais situações mostram que nem sempre “mais é mais”. Segundo essas autoras, a compreensão de muitas pessoas sobre como as TD funcionam é ruim. Quantas pessoas tem como MM que o vírus no computador é causado por um ser vivo? Alguns dos problemas de usabilidade identificados por Nielsen (2010) estão relacionados a MM errôneos que acabam confundindo diferentes partes do sistema.

Uma maneira de resolver parte desses problemas é utilizar os MM errôneos a favor dos designers. Os desenvolvedores podem projetar os sistemas de tal forma que esses estejam em conformidade com os MM dos usuários, por exemplo, “se as pessoas procuram algo no lugar errado, mova-o para o lugar onde o procuram.” (NIELSEN, 2010, não p.).

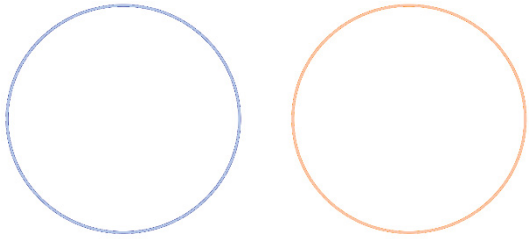
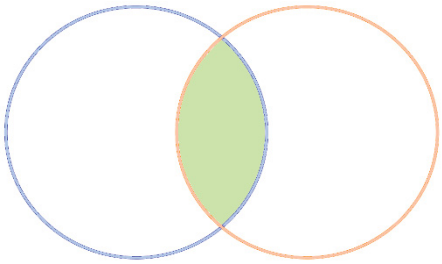
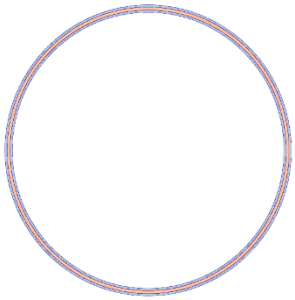
Outra opção está em contribuir com o aperfeiçoamento dos MM dos usuários a partir de explicações, tornando o sistema mais transparente. Essa transparência, conforme Rogers, Sharp e Preece (2013, p. 88), implica em:

> fornecer *feedback* útil, em resposta à entrada do usuário; maneiras intuitivas e fáceis de entender ao interagir com o sistema; instruções claras e fáceis de seguir; [...] ajuda online e tutoriais apropriados; orientações sensíveis ao contexto para os usuários de acordo com seu nível de experiência, explicando como proceder quando não tiverem certeza sobre o que fazer em um determinado estágio de uma tarefa. (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013, p. 88).

Além disso, essas autoras pontuam que a partir de outros modelos de sistemas interativos, as pessoas poderiam criar um MM que correspondesse ao MC. Isso indica que a lacuna existente entre esses dois tipos modelos pode contribuir com a compreensão de um sistema intuitivo.

Um sistema será considerado intuitivo pelo usuário quando houver convergência entre o seu MM e o MC do sistema. O Quadro 3 apresenta alguns casos possíveis para a identificação de um sistema intuitivo, por meio da utilização da representação de conjuntos, com os diagramas de Venn. Salienta-se que, nos MM e MC, podem existir mais elementos em um modelo do que no outro.

QUADRO 3 – REPRESENTAÇÃO PARA UM SISTEMA INTUITIVO

SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO
(a) o MM e o MC são disjuntos 	Nessa situação não há elementos em comum entre os modelos. Cada um deles apresenta características distintas e, portanto, não representa para o usuário um sistema intuitivo. Para mudar essa representação e considerando que não haja atualizações no sistema, o usuário necessita modificar seu MM.
(b) Interseção entre o MM e o MC 	Existem elementos que pertencem a ambos os modelos, porém há funções do sistema que ainda são desconhecidas ou que não ocorrem da forma como o usuário imaginou. Assim sendo, o sistema apresenta características intuitivas, existe uma convergência, porém o usuário ainda necessita atualizar seu MM.
(c) O MM e o MC são coincidentes 	Quando o sistema faz tudo aquilo que o usuário imaginou ou que todas as funções são executadas de forma satisfatória pelo usuário, pode-se dizer que a distância entre os modelos é nula. Nesse caso, todas as características de um modelo estão presentes no outro, o que pode tornar o sistema intuitivo.

FONTE: A autora (2022)

Embora essa representação contribua para as compreensões sobre um sistema intuitivo, observa-se que ela não traduz completamente os MM e MC nos processos de interação e interatividade envolvidos na utilização de produtos interativos. Se o MM do usuário pode ser atualizado nesse processo, o mesmo pode acontecer com o MC? Depende.

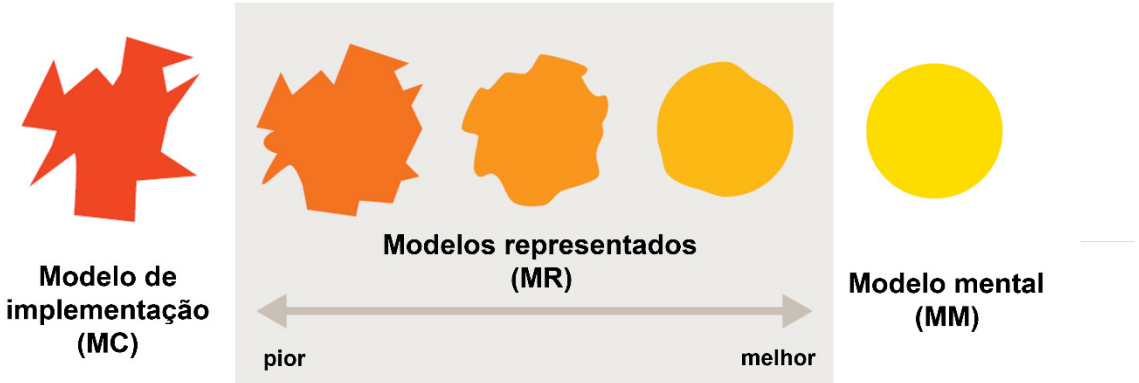
Anteriormente foi explicitado que o MC apresenta o que o usuário pode fazer com o sistema e quais são os conceitos que necessitam ser compreendidos para a sua utilização. Nesse sentido, pode-se concluir que o MC não precisa ser modificado.

Nielsen (2010), entretanto, explicitou que os sistemas podem ser projetados para atender às expectativas do usuário, isto é, buscando estar em conformidade com os MM. Se um recurso digital é desenvolvido para que seja utilizado por outras pessoas, se ele não for ajustado, quem irá utilizá-lo de forma intuitiva? Pode-se concluir que seriam os próprios desenvolvedores de tal sistema. O que, provavelmente não faria sentido, caso esse recurso tivesse sido construído para ser comercializado.

Diante do exposto, uma possibilidade para representar os MM e MC nos processos de interação e interatividade envolvidos na utilização de produtos interativos, é considerar a existência de um terceiro modelo que identifique a imagem do sistema, ou seja, como o sistema é representado pelo usuário (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013).

Assim, os modelos envolvidos seriam (a) MC (ou modelo de implementação); (b) MM; e (c) Modelos Representados (MR). Cooper *et al.* (2014) defendem que quanto mais próximo os MR chegarem ao MM do usuário, mais fácil ele compreenderá como usar o sistema. Oferecer um MR que se afasta do MM reduz a capacidade do usuário de aprender a utilizar o produto. Isso ocorre porque o MM do usuário geralmente difere do MC do sistema. A Figura 25 ilustra esse processo.

FIGURA 25 – MODELOS DE IMPLEMENTAÇÃO, REPRESENTADOS E MENTAL



FONTE: adaptado de COOPER *et al.* (2014)

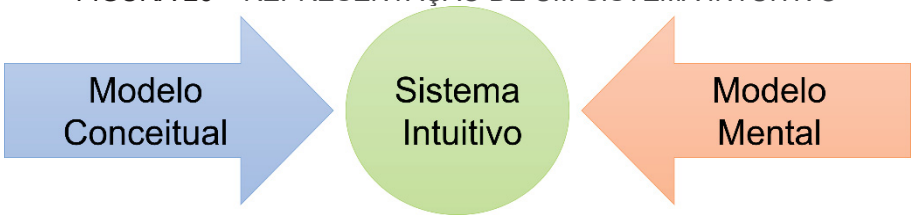
Nessa imagem, observa-se que o modelo da esquerda (MC) possui irregularidades em seu formato. Quanto mais essas saliências são ajustadas (MR),

mais próximo ele se assemelha ao MM, identificado por uma circunferência (modelo da direita).

A partir dos modelos identificados por Nielsen (2010), Rogers, Sharp e Preece (2013) e Cooper *et al.* (2014) defende-se que tanto o MC quanto o MM podem ser modificados. Essa compreensão vai ao encontro da moldagem recíproca entre o pensamento e a tecnologia envolvida no construto seres-humanos-com-mídias... (BORBA; VILLARREAL, 2005; BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2014; SOUTO; BORBA, 2016).

Diante disso considera-se que a Figura 26 identifica a convergência entre os MC e MM.

FIGURA 26 – REPRESENTAÇÃO DE UM SISTEMA INTUITIVO



FONTE: A autora (2022)

A partir desta representação e a compreensão sobre um sistema intuitivo, verifica-se que a maneira como uma interface é projetada e como o usuário interage com ela, é um aspecto essencial para concluir se um sistema é ou não intuitivo.

Lévy (2010, p. 36) apresenta alguns princípios da interação amigável. São eles:

> - a representação figurada, diagramática ou icônica das estruturas de informação e dos comandos (por oposição à representações codificadas ou abstratas);
> - o uso do “mouse” que permite ao usuário agir sobre o que ocorre na tela de forma intuitiva, sensório-motora e não através do envio de uma sequência de caracteres alfanuméricos;
> - os “menus” que mostram constantemente ao usuário as operações que ele pode realizar;
> - a tela gráfica de alta resolução. (LÉVY, 2010, p. 36).

Segundo esse autor, as características presentes nesses princípios foram disseminadas durante os anos 80 e propiciaram o desenvolvimento do hipertexto. Esse recurso possibilitou um sistema de escrita e leitura diferenciados, em que o acesso às informações disponíveis na internet, por exemplo, passou a ocorrer a partir

de um clique no mouse e, atualmente, devido ao desenvolvimento das TD, pode acontecer por meio do toque na tela de um dispositivo.

Devido à possibilidade de leitura não linear, Lévy (2010) exemplifica que podemos nos perder muito mais facilmente em um hipertexto do que em um livro tradicional. A liberdade de escolher variados caminhos na leitura de um texto ou na navegação em uma página na internet, pode nos levar a sequências associativas que nos afastam do objetivo primário quando iniciamos a leitura ou a navegação.

> os conceitos fundamentais do hipertexto (rede associativa de nós de imagens ou textos) estão já presentes na impressão: um dicionário, uma enciclopédia, um cartão com legenda, notas de rodapé são formas de hipertexto. A contribuição da informática é essencialmente a imediatidade da passagem de um nó a outro [...] e a possibilidade, para os usuários, de uma fácil personalização da conectividade do hipertexto em que navegarão. (LÉVY, 2004, p. 207-208).

O estabelecimento de associações durante a utilização de um produto interativo torna-se evidente quando são adotadas, por exemplo, as metáforas de interface. A combinação do dom da manipulação e a imaginação, presentes na espécie humana, talvez “[...] possa explicar o fato de que quase sempre pensemos com o auxílio de metáforas, de pequenos modelos concretos, muitas vezes de origem técnica.” (LÉVY, 2010, p. 70).

Segundo esse autor, “a psicologia cognitiva contemporânea usa maciçamente os modelos computacionais e de processamento de dados fornecidos pela informática.” (ibid., p. 71). Rogers, Sharp e Preece (2013) explicitam que existe uma diversidade de interfaces, tais como: as baseadas em comando; WIMP (*windows, icons, menus, pointing* device: janelas, ícones, menus e dispositivo apontador) e GUI (*graphical user interface*: interface gráfica); telas sensíveis ao toque; compartilháveis, NUIs (*natural user interfaces:* interface naturais), entre outras.

Uma NUIs “é aquela que nos permite interagir com um computador da mesma maneira como interagimos com o mundo físico, pela utilização de nossa voz, nossas mãos e corpos” (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013, p. 215). Segundo Kaley (2018, não p.), as interfaces que utilizam “as convenções do mundo real e fazem as informações aparecerem em uma ordem natural e lógica demonstram empatia e

reconhecimento pelos usuários.” Isso está relacionado à segunda heurística de usabilidade, proposta por Nielsen (2020).

Nesse sentido, a utilização de uma NUIs pode estar relacionada às interfaces intuitivas. Zillig (2017, não p.) propõe que “[...] quando estamos falando de interfaces intuitivas estamos querendo dizer interfaces em que não precisamos pensar para utilizar, que podem ser usadas de modo ‘direto e instantâneo’, usadas de forma natural.”

Na busca por explicitar, a partir das relações entre o Design de Interação e a Inteligência Artificial, compreensões sobre ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de Matemática, a próxima seção será dedicada às linguagens de programação, em particular, aquelas desenvolvidas visando os processos educacionais.

5.3 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO E EDUCAÇÃO

Papert (1985, p. 52) apresenta que “uma linguagem de programação assemelha-se a uma língua natural, humana, na medida em que favorece certas metáforas, imagens e maneiras de pensar.” Essa ideia vai ao encontro da elaboração do MM do usuário e da compreensão sobre as interfaces intuitivas abordadas nas seções anteriores.

Existem diversas linguagens de programação disponíveis que são utilizadas em diferentes partes do mundo, tais como: Pascal, Java, Python, C++, C#, JavaScript, Fortran, LOGO, Scratch, Lisp e Prolog. Desde a década de 1960, entretanto, algumas linguagens de programação foram criadas com o intuito de contribuir com os processos educacionais. Um dos principais pesquisadores sobre esse tema foi Seymour Papert. Suas pesquisas mostram que aprender a comunicar-se com um computador pode mudar a maneira como outras aprendizagens acontecem. Para esse autor,

> é a criança que deve programar o computador, e ao fazê-lo, ela adquire um sentimento de domínio sobre um dos mais modernos e poderosos equipamentos tecnológicos e estabelece um contato íntimo com algumas ideias mais profundas da ciência, da matemática e da arte de construir modelos intelectuais. (PAPERT, 1985, p.17).

Esse autor considera que o ato de programar está relacionado à comunicação entre o ser humano e o computador, por meio de uma linguagem que ambos possam entendê-la. Fundamentando-se na teoria Construtivista de Piaget, na linguagem de programação Lisp e em conceitos básicos de IA, Papert desenvolveu a linguagem de programação LOGO, direcionada ao ambiente educacional (GROSS, 2020).

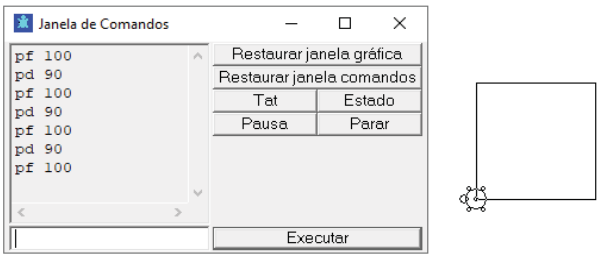
O LOGO é considerada uma linguagem de computação de alto nível, isto é, mais próxima da linguagem natural do ser humano. “A teoria de Papert (1985) contribui para que sejam superadas as dificuldades das crianças no ensino de matemática, em especial de geometria, de maneira que o aluno é o sujeito ativo no processo de construção do conhecimento.” (MOTTA, 2008, p. 62).

Ao utilizar o LOGO, o estudante pode controlar o movimento de um robô, identificado por uma tartaruga. Além disso, a partir dos comandos necessários, ele pode desenhar diferentes formas geométricas, visto que nesse robô existe uma caneta acoplada que possibilita o registro da sua trajetória.

> O ambiente permite que o aluno expresse a resolução de um problema segundo uma linguagem de programação. O programa pode ser verificado por meio da sua execução e, com isso, possibilitar ao usuário verificar suas ideias e conceitos. Se existir algo errado, ele pode analisar o programa e identificar o erro, que é tratado como uma fase necessária à sua estruturação cognitiva. (MOTTA, 2008, p. 70).

O software de programação SuperLogo 3.0 utiliza a linguagem LOGO. Essa linguagem utiliza códigos mnemônicos, isto é, corresponde a códigos de programação mais naturais, que resumem as instruções a serem executadas pelo computador, conforme ilustra a Figura 27.

FIGURA 27 – COMANDOS E DESENHO DE UM QUADRADO UTILIZANDO O SOFTWARE SUPERLOGO 3.0



FONTE: A autora (2022)

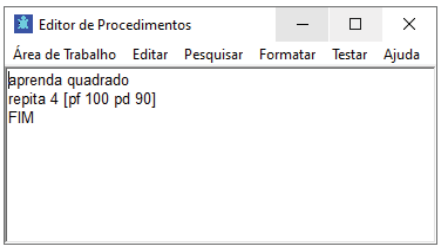
Os comandos “pf 100” e “pd 90” que aparecem na janela de comandos nessa figura, indicam, respectivamente, o deslocamento para frente de 100 passos; e o giro de 90 graus para a direita.

Algumas linguagens de programação como: Lisp, LOGO, C, Prolog têm sua versão orientada a objeto.

> Quais são as razões dessa progressão da representação por objetos no mundo da informática? 1. Parece que, em numerosos casos, a representação por objetos é (majoritária ou estatisticamente) percebida como mais próxima da representação intuitiva que fazemos das coisas e suas relações do que a elaborada nas linguagens de programação mais clássicas (em particular as linguagens “procedimentais”). 2. Os objetos permitem programação modular, estruturada e reutilizável de uma aplicação a outra. (LÉVY, 2004, p. 147).

No SuperLogo 3.0 existe a possibilidade da criação de procedimentos, por meio do comando “aprenda”. Após a edição de procedimentos ilustrada na Figura 28, a sequência de comandos utilizada na figura anterior, poderia ser substituída por “quadrado”.

FIGURA 28 – EDITOR DE PROCEDIMENTOS



FONTE: A autora (2022)

Além da utilização de mnemônicos, existem linguagens de programação não textuais, como por exemplo, o Scratch e App Inventor. Esses softwares disponibilizam blocos gráficos que podem ser conectados, de forma semelhante à montagem de um LEGO®.

Segundo Lévy (2004, p. 209) "[...] uma das principais vantagens da programação a base de imagens é evitar numerosos erros de sintaxe, pela eliminação do uso de um código esotérico." A linguagem de programação à base de imagens se assemelha mais ao que o ser humano faz de modo "natural".

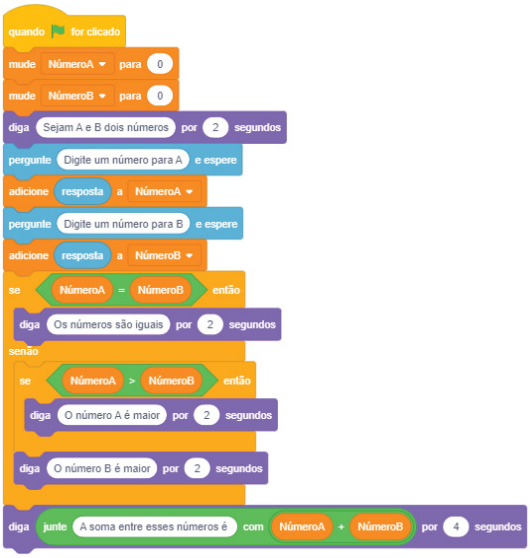
Ao observar as Figuras 29 e 30, o que pode ser interpretado como mais natural ao ser humano: programar utilizando linhas de código (exemplo: linguagem C#) ou com o uso de blocos gráficos no Scratch?

FIGURA 29 – LINGUAGEM C#

```
static void OnGreenFlag_Click()
{
    string resposta;
    float NumeroA, NumeroB, Resultado;
    Console.Write("Sejam A e B dois números");
    System.Threading.Thread.Sleep(2000);
    Console.Write("Digite um número A");
    resposta = Console.ReadLine();
    NumeroA = Convert.ToInt32(resposta);
    Console.Write("Digite um número B");
    resposta = Console.ReadLine();
    NumeroB = Convert.ToInt32(resposta);
    if (NumeroA == NumeroB)
        Console.Write("Os números são iguais.");
    else
    {
        if (NumeroA > NumeroB)
        {
            Console.Write("O número A é maior.");
        }
        else
        {
            Console.Write("O número B é maior.");
        }
    }
    Console.Write("O resultado é" + (NumeroA + NumeroB));
    Resultado = NumeroA + NumeroB;
}
```

FONTE: A autora (2022)

FIGURA 30 – LINGUAGEM SCRATCH



FONTE: A autora (2022)

Apesar da utilização de diferentes linguagens, essas sequências de códigos foram elaboradas para gerar a mesma programação, isto é, a partir de dois números fornecidos pelo usuário, o programa informa: (a) se os números são iguais ou qual deles é o maior número; e (b) a soma entre esses dois números. Observa-se que na linguagem C# foram necessárias 28 linhas de código; enquanto no Scratch, foram utilizados 26 blocos, sendo: 3 da categoria controle; 10 da categoria variáveis; 5 da categoria aparência; 4 da categoria sensores; e 4 da categoria operadores.

É importante observar que os projetos elaborados no Scratch podem ser exportados em um formato diferente do que o original (.sb3). Para isso basta fazer o

download do projeto e abri-lo utilizando um software descompactador de dados, como por exemplo, o WinRAR. Dessa forma, é possível visualizar a programação desenvolvida no Scratch, em uma outra linguagem de programação: a linguagem JSON.

Ao comparar o código de programação por blocos com o seu respectivo JSON, verifica-se a disparidade da quantidade de caracteres envolvidos para que uma programação com menos de 30 blocos seja executada.

A Figura 31 ilustra a sequência inicial do código de programação na linguagem JSON. Essa sequência completa compreende 586 linhas de código e está disponível no APÊNDICE B.

FIGURA 31 – PARTE DO CÓDIGO NA LINGUAGEM JSON


```
{
  "targets": [
    {
      "isStage": true,
      "name": "Stage",
      "variables": {
        "`jEk@4li[#Fk?(8x)AV.-my variable": [
          "NúmeroA",
          3
        ],
        "9^(GFXi9IrkuKo+9d=K(": [
          "NúmeroB",
          5
        ]
      },
      "lists": {},
      "broadcasts": {},
      "blocks": {},
      "comments": {},
      "currentCostume": 0,
      "costumes": [
        {
          "assetId": "cd21514d0531fdffb22204e0ec5ed84a",
          "name": "cenário1",
          "md5ext": "cd21514d0531fdffb22204e0ec5ed84a.svg",
          "dataFormat": "svg",
          "rotationCenterX": 240,
          "rotationCenterY": 180
        }
      ],
```


FONTE: A autora (2022)

Uma das justificativas para a programação em JSON desse projeto possuir um número muito maior do que a programação em blocos apresentada na Figura 31, refere-se às informações disponibilizadas além daquelas que determinam a sequência de código a partir da interatividade com o usuário. As 586 linhas de código também contêm elementos que identificam a interface do software, posição dos objetos na tela (coordenadas), cores, dimensões, por exemplo.

Apresentar o código na linguagem JSON objetiva refletir sobre a existência de diferentes representações para um mesmo projeto. Cabe ao usuário fazer a escolha da linguagem de programação necessária para o desenvolvimento de seu recurso digital.

Lévy (2004, p. 209) explicita que “é mais agradável programar criando e manipulando imagens do que prolongando linhas de código.” Essa ideia pode ser

justificada a partir das vantagens da imagem animada em relação à escrita alfabética. Para esse autor, “a imagem é *percebida* mais rapidamente que o texto; a *memorização* da imagem é em geral melhor que a das representações verbais; a maior parte dos *raciocínios* espontâneos utilizam a simulação de modelos mentais, frequentemente imagéticos.” (LÉVY, 2010, p. 162).

É importante observar que algo que parece natural para uma pessoa, pode não ser para outra. É possível que um especialista em Ciência da Computação que utiliza a linguagem C# diariamente, conclua que não é natural para o ser humano, programar utilizando o Scratch. Analogamente, uma pessoa que não conhece a linguagem C# e desenvolve com frequência projetos no Scratch, conclua que a primeira linguagem não é natural.

Uma explicação para essa situação relaciona-se ao tipo de representação mental que o ser humano escolhe para raciocinar. Tendo como referência Michel Denis, Lévy (2004, p. 119) explicita que para raciocinar “o indivíduo escolherá o modo de representação mais acessível, o que primeiro se apresentar espontaneamente.”

Considerando que a maior parte dos raciocínios espontâneos utilizam MM por meio de imagens, é possível inferir que o uso delas em linguagens de programação, pode auxiliar na elaboração de MM no uso de produtos interativos, como os softwares. Salienta-se, entretanto, que não é possível afirmar se uma linguagem de programação é mais natural ao ser humano do que outra, visto que cada uma delas apresenta sintaxe e semântica próprias, além do conhecimento prévio que cada pessoa possui.

As linguagens de programação visuais podem ser divididas em duas categorias:

> a) As linguagens de programação “vestidas de imagens” não são intrinsecamente visuais, mas possuem representações visuais sobrepostas. São linguagens tradicionais com uma interface visual ou auxílio de tipo gráfico à engenharia informática. b) As linguagens de programação intrinsecamente visuais procuram desenvolver novos paradigmas de programação cujas expressões são naturalmente visuais e nem sequer teriam equivalentes textuais. (LÉVY, 2004, p. 209).

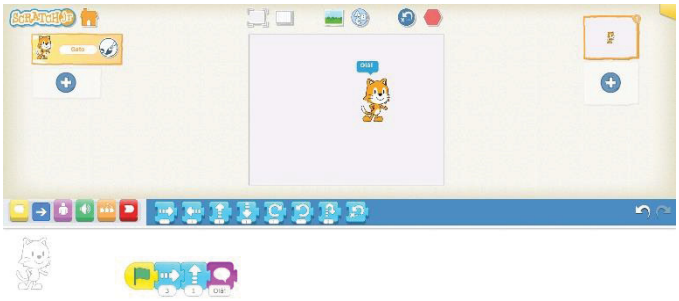
O Scratch é composto por uma coleção de blocos gráficos de programação que se encaixam e podem ser conectados de maneira lógica, isto é, com sentido

sintático. Por meio da sua utilização é possível explorar diferentes áreas do conhecimento.

Destaca-se, entretanto, que esse software não foi desenvolvido para possibilitar a construção de recursos educacionais. Ele foi criado visando atender, especialmente, jovens de 8 a 16 anos de idade. Para acessar sugestões de recursos e atividades de Scratch e computação criativa no âmbito educacional, o leitor poderá consultar os sites Scratch Brasil e Scratch na Prática.

Existe também outra versão do Scratch destinada às crianças menores de 8 anos. O ScratchJr é um aplicativo gratuito, disponível para dispositivos Android e iOS, que também utiliza a programação em blocos. Com ele as crianças podem aprender a programar de forma lúdica. A Figura 32 apresenta a interface desse software.

FIGURA 32 – INTERFACE DO SCRATCHJR



FONTE: A autora (2022)

Resnick (2014) defende que o Scratch possibilita o desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida no século XXI, como aprender a pensar de forma criativa, a raciocinar de forma sistemática e a trabalhar colaborativamente. Com o Scratch pessoas podem criar projetos em diferentes contextos, tais como: jogos, animações e narrativas.

Esse software também é considerado uma comunidade on-line, visto que os projetos criados podem ser compartilhados publicamente, receber comentários e curtidas entre os participantes cadastrados. Segundo as estatísticas do site, em setembro de 2022, havia mais de 112 milhões de projetos compartilhados e aproximadamente, 96 milhões de usuários registrados nessa comunidade.

De que forma o Scratch poderia ser utilizado no ensino de Matemática? Pesquisas como Azevedo (2017), Meireles (2017), Zoppo (2017), Stella (2016), Martins (2012), apresentam caminhos e, também explicitam estratégias da sua utilização com formação de professores.

Outro software que também utiliza a linguagem de programação em blocos é o MIT App Inventor (também conhecido por App Inventor). Ele é considerado um “ambiente de programação visual intuitivo que permite a todos - até crianças - criar aplicativos totalmente funcionais para smartphones e tablets Android e iOS.” (MIT APP INVENTOR, 2021, não p.)

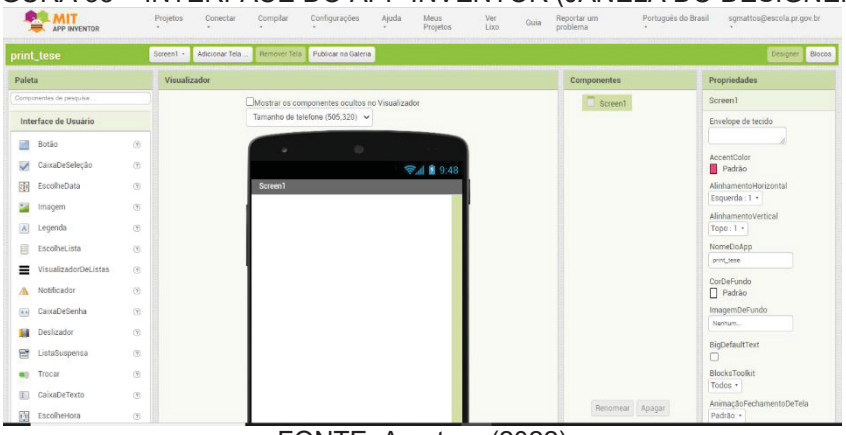
A partir da utilização de extensões no App Inventor, como a *LookExtension*, também é possível aprender sobre alguns elementos da IA, tais como o aprendizado de máquina. Essa extensão propicia a criação de aplicativos que implementam esses conceitos por meio da classificação de imagens.

O objetivo desse software é possibilitar que as pessoas, em particular os jovens, deixem de ser apenas consumidores de tecnologias e passem a ser protagonistas, criando outras tecnologias por meio da programação de aplicativos. O App Inventor apresenta funções pré-programadas, tais como:

> [...] as operações matemáticas, operadores lógicos e as ações das interfaces, como a função de um botão, a troca de telas e caixas de texto. Quando o desenvolvedor deseja programar a partir delas, ele não necessita realizar a programação desde o início, pode utilizar os blocos destinados ao objetivo estabelecido em seu aplicativo e programar de forma mais ágil e intuitiva. (ELIAS, 2018, p. 62).

Segundo Oliveira (2016, p. 21) a disponibilidade dessas funções propicia ao desenvolvedor, a criação dos aplicativos “de maneira fácil e intuitiva, com o mínimo de dificuldades através dos cliques e arrastos do mouse.” A Figura 33 apresenta uma das interfaces desse software.

FIGURA 33 – INTERFACE DO APP INVENTOR (JANELA DO DESIGNER)



FONTE: A autora (2022)

Outro autor que realizou pesquisas sobre o App Inventor foi Pszybylski (2019). Sua investigação visa analisar se o desenvolvimento de aplicativos educacionais criados nesse software permite evidenciar as dimensões do Construcionismo na formação inicial de professores de Ciências.

Ele considera que o App Inventor faz uso da programação intuitiva, porém, a partir da busca da palavra “intuitiva” em sua dissertação, é possível observar compreensões distintas sobre o conhecimento prévio necessário para a utilização desse software. Em um dos trechos de sua pesquisa, Pszybylski (2019, p. 16) explicita:

> Verifica-se que este software configura-se como uma ferramenta que possibilita professores e estudantes a realizar a programação de aplicativos para a plataforma Android, com uma linguagem bastante intuitiva**, até mesmo para quem nunca teve contato com programação**. (ibid., p. 16, grifo nosso).

E, adiante

> o grande atrativo do App Inventor 2 é que ele não utiliza uma linguagem tradicional de programação, tornando possível que **qualquer usuário com experiência básica em computação** crie um aplicativo capaz de rodar no sistema operacional Android por meio de programação visual em blocos. (ibid., p. 53, grifo nosso).

Considerando que uma linguagem tradicional de programação é aquela que utiliza linhas de código textuais, será que qualquer pessoa poderia criar um aplicativo por meio do App Inventor? Quais são os elementos mínimos presentes na Ciência da Computação para identificar o nível de experiência de uma pessoa nessa área?

A comparação dos trechos citados anteriormente pode salientar a lacuna existente entre determinar o que é ou não intuitivo, em particular, se ou quando, uma linguagem de programação é intuitiva.

Para que se possa avançar na compreensão sobre esse tipo de programação, a próxima seção abordará aspectos da intuição e dos MM, do ponto de vista da Educação Matemática.

5.4 INTUIÇÃO, MODELOS MENTAIS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Antes que se possa abordar a intuição do ponto de vista da Educação Matemática, é importante verificar alguns significados atribuídos a palavra intuição.

A etimologia da palavra intuição vem do latim eclesiástico,

> *intuitĭo,ōnis* no sentido de 'imagem refletida no espelho'; no port. prov. por infl. do fr. [no português, provavelmente por influência do francês] *intuition* (1542) 'contemplação', (1752) 'conhecimento imediato', (1831) 'pressentimento que nos permite adivinhar o que é ou deve ser', do v. lat. [verbo latino] *intuĕor,ēris,ĭtus sum,ēri* no sentido de 'olhar atentamente, observar, considerar'. (INTUIÇÃO, 2021, não p.).

Além dessas vertentes, do ponto de vista filosófico é possível interpretar intuição como uma “forma de conhecimento direta, clara e imediata.” (INTUIÇÃO, 2021, não p.). Considerando esse caminho, pode-se entender que uma programação intuitiva é uma linguagem de programação objetiva, sem que haja necessidade de buscar por elementos complexos envolvidos nas conexões estabelecidas durante a elaboração de um algoritmo, por exemplo.

Vidor (2012), a partir de aspectos histórico-filosóficos do conceito de intuição, considera as ideias de Aristóteles, Bergson e Nicolau de Cusa e explicita que:

> De um modo geral, na história da filosofia se considera a intuição como um **modo de conhecer** contraposto à abstração, à dedução ou ao discurso lógico; é um modo de colher diretamente o dentro das coisas, o dentro da ação. A intuição constitui o saber primário e correlacionado à evidência imediata. É considerado o saber mais perfeito dos conhecimentos, porque apreende diretamente o real sem a mediação do raciocínio e, por consequência, é um saber necessário para fundamentar a lógica e sustentar o valor da ciência. (VIDOR, 2012, p. 41, grifo nosso).

Observa-se que nesta perspectiva, a intuição relaciona-se com a forma de conhecimento. Sobre este olhar, D'Amore (2007, p. 331) apresenta definições que permeiam a Filosofia e a Psicologia. Para esse autor, na história do pensamento filosófico, há duas teses envolvidas no conceito de intuição, entendida como forma de conhecimento: "a que deriva do *intuir* ou aquela que deriva do *raciocinar.*" Na Psicologia, D'Amore (2007) apresenta as ideias de Efraim Fischbein. Esse psicólogo considera que toda atividade em campo matemático compreende três níveis:

> **nível formal** relativo à estrutura lógico dedutiva da disciplina (por exemplo, os axiomas de uma teoria são o seu resultado final);
> **nível algoritmo** relativo ao aparato instrumental (por exemplo, operações e resoluções, mas também definições e teoremas);
> **nível intuitivo** relativo à "dinâmica da aceitação subjetiva de um enunciado matemático como coisa evidente e certa" (Fischbein, 1985b). (D'AMORE, 2007, p. 332).

Alguns conceitos em Matemática podem ser interpretados como abstratos. Nesse sentido, ao não identificar um significado ou uma relação correspondente desse conceito ao que o ser humano já conhece, ele pode criar um modelo intuitivo. Esse modelo é uma representação mais acessível e imediata do conceito envolvido.

Sobre a natureza das representações e as possíveis formas de explorar conexões entre elas, Borba, Silva e Gadanidis (2014, p. 52) explicitam que esse cenário depende da tecnologia utilizada.

> O protagonismo dos recursos tecnológicos baseados na linguagem informática foi adquirindo relevância na aprendizagem matemática por terem um caráter predominantemente "empírico" (experimental e visual), que intensifica a dimensão heurística que envolve a produção de sentidos e conhecimentos matemáticos." (BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2014, p. 52).

O caráter visual e experimental também está envolvido na constituição do modelo intuitivo. Para D'Amore (2007, p. 336) "o sentido do modelo intuitivo é, portanto, aquele de criar significados que coincidam com comportamentos ou com imagens figurais." Além disso, destaca que "a intuição e a capacidade de geri-la dependem do grau de competência que se tem, no campo em que elas se dão." (D'AMORE, 2007, p. 337). Isso reforça a influência que o contexto e as experiências vivenciadas pelo indivíduo exercem sobre ele quando, por exemplo, começa a explorar um software ou tratar de um novo conteúdo matemático na escola.

A partir da experiência profissional da autora dessa pesquisa, enquanto professora de Matemática, sabe-se que alguns alunos podem ser surpreendidos pela sua intuição ao resolver problemas que envolvem, por exemplo, a operação de multiplicação ou divisão. Um aluno pode concluir que a multiplicação aumenta e a divisão diminui.

Utilizando uma sequência de exemplos que satisfaça essa conclusão, os alunos podem se convencer dessa ideia e elaborar para si um modelo do conceito de multiplicação. Porém, quando forem multiplicar números que não pertencem ao conjunto dos números naturais, terão que ajustar seus modelos.

Nesse exemplo, pode-se observar a existência de um modelo parasita (D'AMORE, 2007). Esse tipo de modelo necessita ser evitado, pois representa uma visão equivocada sobre conceitos matemáticos. "Quanto mais forte for um modelo intuitivo, mais difícil será rompê-lo para acomodá-lo a uma nova imagem." (ibid., p. 133)[14].

> Quando o professor propõe uma imagem forte e convincente de um conceito C, que se torna persistente, confirmada por exemplo de sucessivos e experiências, a imagem se transforma em modelo intuitivo: em resumo, existe uma correspondência direta entre a situação proposta e o conceito matemático que está sendo utilizado; entretanto, esse modelo poderia não ser ainda aquele que se espera do conceito C, no interior do saber matemático. Isso significa que podem formar-se modelos que acabam por ter muita força de persuasão e muita relevância nas competências do estudante: em outras palavras, são dominantes no plano intuitivo, graças precisamente a essa correspondência entre a situação descrita e a matemática usada para fazê-lo. (D'AMORE, 2007, p. 132).

---

[14] Essa ideia pode ser complementada pelo conceito de transposição didática apresentado em CHEVALLARD, Y. La Transposition Didactique. Grenoble: La Pensée sauvage, 1991.

Lévy (2004) e D'Amore (2007) explicam a diferença entre imagem e modelo mental. Esses autores defendem que um MM possui imagens mentais, isto é, podem existir muitas imagens mentais para o mesmo modelo. "A imagem mental é condicionada pela experiência pessoal, pelas influências culturais, pelos estilos pessoais, em poucas palavras, é produto típico do indivíduo, mas com constantes e também com conotações comuns entre indivíduos diferentes." (D'AMORE, 2007, p. 153).

Dessa forma, o conjunto das imagens mentais elaboradas pelo indivíduo sobre um conceito, dá origem a um MM do próprio conceito. Salienta-se que esse conjunto de imagens não é finito. O fato de um MM ser constituído, não leva à conclusão de que novas imagens mentais sobre esse conceito não possam ser elaboradas. Esse aspecto dinâmico é essencial para a compreensão sobre os MM criados a partir do uso de TD.

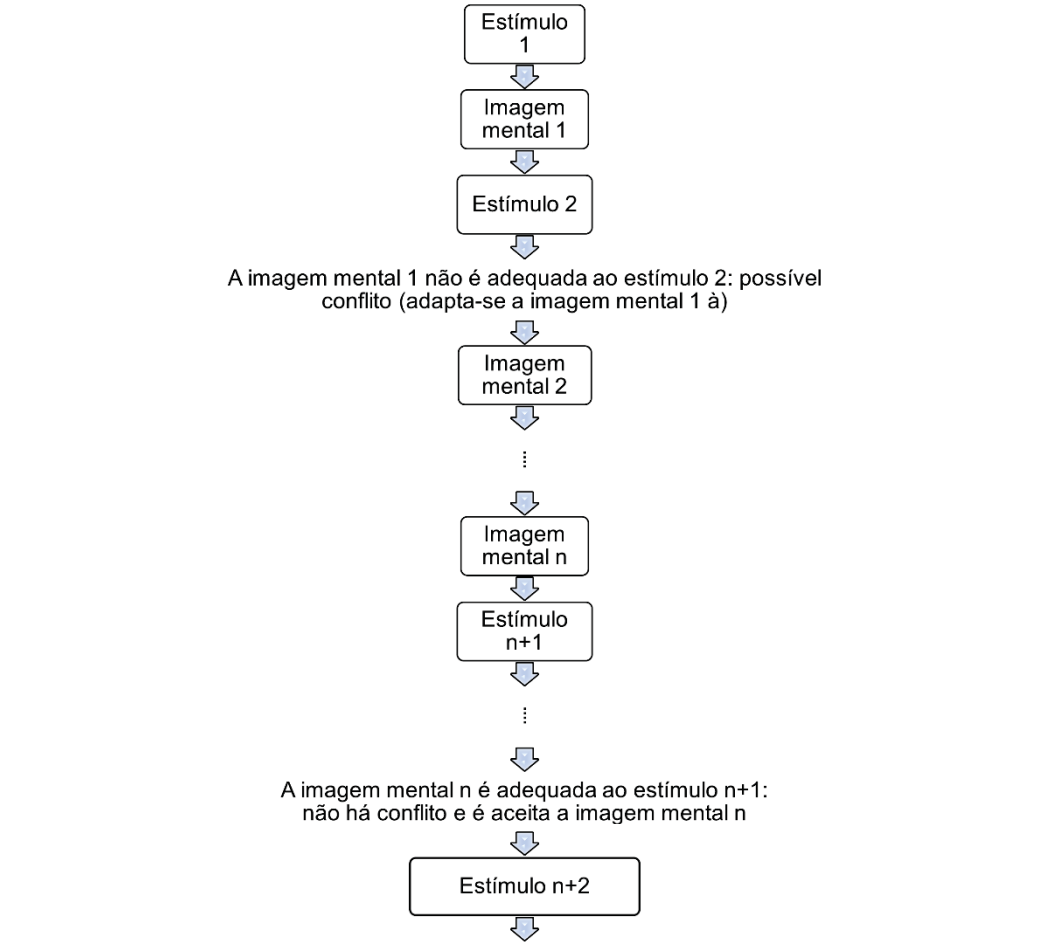
Defende-se assim que o processo de elaboração de MM é dinâmico, visto que

> O indivíduo parece fazer-se imagens sempre mais gerais e circunstanciadas, percebendo, cada vez, detalhes, informações, propriedades mais abrangentes; por isso, temos um verdadeiro e próprio *processo dinâmico* que consta de uma sucessão de imagens mentais; o modelo mental (cognitivo) seria então o "limite" dessa sucessão de imagens, no momento em que elas, ainda que com as solicitações relativas a propriedade sempre mais gerais, não requerem mais a formação de imagens *novas*; portanto, o modelo mental seria o resultado final do processo das imagens mentais, quando uma dessas se torna estável. (D'AMORE, 2007, p. 153).

Do ponto de vista da Educação Matemática e considerando uma interpretação cognitiva, D'Amore (2007) salienta também que pode ser difícil romper com um MM para dar lugar a outro, do mesmo conceito. Para esse autor, os alunos podem, de forma não consciente, criar dois modelos diferentes, por exemplo: um modelo que atenda às características da multiplicação com números naturais; e outro que satisfaça o produto entre números decimais.

A Figura 34 ilustra um esquema sobre a constituição de um MM de um conceito matemático.

FIGURA 34 – PROCESSO DE UM MM DE UM CONCEITO MATEMÁTICO



FONTE: adaptado de D'AMORE (2007)

A partir desse processo dinâmico é possível destacar a importância da visualização na Educação Matemática. Borba, Silva e Gadanidis (2014) consideram que ela envolve

> um esquema mental que representa a informação visual ou espacial. É um processo de formação de imagens que torna possível a entrada em cena das representações dos objetos matemáticos para que possamos pensar matematicamente. Ela oferece meios para que conexões entre representações possam acontecer. Assim, a visualização é protagonista na produção de sentidos e na aprendizagem matemática. (BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2014, p. 53).

Diante do exposto, considera-se que a possibilidade dessas conexões entre representações dos objetos matemáticos também se faz presente na constituição de MM, visto que ela contribui para a elaboração de conceitos matemáticos.

Assim sendo, podemos continuar com nossa caminhada para chegar ao destino dessa rota de pesquisa.



6 O DESTINO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA

Existem distintas formas de se fazer uma viagem. Há viagens que duram 30 dias; aquelas “bate-volta”, descer para o litoral ou fazer um passeio em uma cidade próxima. Há também diferentes tipos de viajantes: os que preferem viajar sozinhos; aqueles que levam pouca bagagem; os que fazem muitos registros fotográficos; ou os que usam mapas para se localizar. Nas viagens, o destino pode ser definido com antecedência: a reserva de hotel, os pontos turísticos, os restaurantes, entre outros. Os locais para visitação e alimentação, a hospedagem, entretanto, também podem ser definidos durante a viagem.



Neste cenário, compreende-se que não há uma maneira certa ou errada de viajar. O que há, são diferentes formas de se movimentar de um ponto a outro e (re)visitar lugares. Neste texto, nosso ponto de partida era conhecido: iniciamos com as reflexões sobre o uso de tecnologias na Educação Matemática e percorremos alguns caminhos. Realizamos duas paradas obrigatórias: a primeira nos inseriu no contexto da IA aplicada na Educação e a segunda, na programação intuitiva, que também nos levou a conhecer outras áreas de estudo.

Os caminhos percorridos nesta investigação foram necessários para que chegássemos ao destino. Qual é, entretanto, o destino desta rota pesquisa? Vamos juntos explorar a próxima seção, que apresentará as conexões desta pesquisa.

6.1 CONEXÕES DA PESQUISA

Essa pesquisa busca elementos das áreas de Educação Matemática, Ciência da Computação e Design da Interação, que possam elucidar caminhos para responder à questão **Como os elementos do Design de Interação e da Inteligência Artificial podem se relacionar em ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de Matemática?** Os trajetos percorridos indicam convergências entre essas áreas, em particular, no que diz respeito ao uso de tecnologias e suas transformações no indivíduo e na sociedade; e aos modelos mentais e conceituais.

Uma das conexões estabelecidas nesta pesquisa é identificada pela existência da moldagem recíproca no uso de tecnologias. As ideias de Tikhomirov (1981) sobre a teoria da reorganização; as tecnologias da inteligência explicitadas por Lévy (2010) e os aspectos envolvidos no construto seres-humanos-com-mídias... (BORBA; VILLARREAL, 2005) possibilitam compreender que a atividade do usuário é reorganizada com a tecnologia que usa. Nesse contexto, à medida que ele interage com um software, por exemplo, ocorre uma **"influência de mão-dupla"**, visto que "a mídia molda o ser humano. Mas, os seres humanos também a moldam na medida em que a utilizam." (SOUTO; BORBA, 2016, p. 7).



É possível observarmos essa influência relacionando-a às formas de uso da IA na Educação. Vimos que o uso de STI ou *chatbot*, por exemplo, pode personalizar os processos educacionais. Alguns dos trabalhos apresentados no Quadro 2, abordam a utilização de sistemas que permitem tal personalização na disciplina de Matemática.



Diante da existência da "influência de mão-dupla" mencionada e do que foi abordado na seção 5.2.1 sobre os modelos mentais e conceituais, compreende-se que as atualizações do MM elaboradas pelo usuário a partir da interatividade com um software, também podem se relacionar com as transformações das capacidades cognitivas do usuário, devido à possibilidade de ele inferir se um sistema é ou não intuitivo (convergência entre o MM e o MC).

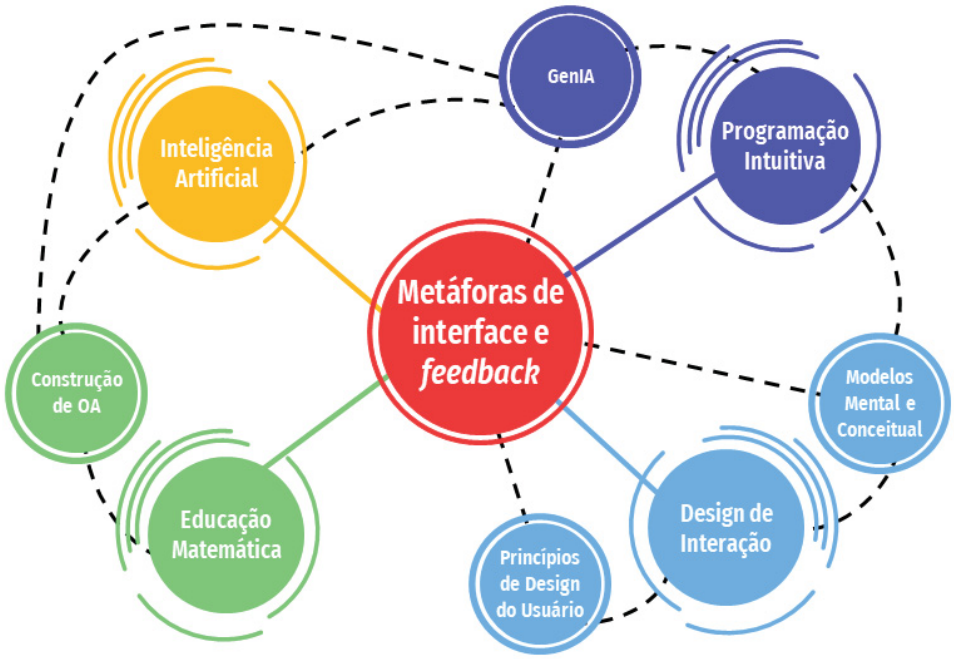


Nesta perspectiva e no âmbito do macroprojeto, considera-se que a disponibilização de *feedbacks* pela GenIA, evidenciará a existência da moldagem recíproca, a partir do suporte fornecido aos professores e/ou futuros professores de Matemática, durante o processo de construção de OA. A existência dessa moldagem recíproca, ou melhor, dessa "influência de mão-dupla" ancora-se nos referenciais teóricos já citados e na compreensão de que uma plataforma assistida por IA é uma TD, uma mídia.



Outras conexões também foram estabelecidas durante a rota de navegação desta pesquisa, conforme ilustra a Figura 35. O plano de fundo dessas conexões é o uso de tecnologias na Educação. Essas relações se originaram a partir das áreas de Inteligência Artificial, Programação Intuitiva, Design de Interação e Educação Matemática.

FIGURA 35[15] – CONEXÕES GERAIS DA PESQUISA



FONTE: A autora (2022)

Durante os estudos realizados no caminhar desta pesquisa sobre os elementos do Design de Interação, compreendeu-se que os modelos mental e conceitual conectam-se com a programação intuitiva, em que o primeiro se relaciona ao sistema; e o segundo, ao usuário (ROGERS; SHARP e PREECE, 2013).

Além disso, a partir dos trabalhos de Nielsen (2010, 2020) verificou-se que cada MM é único, pois cada usuário pode criar e atualizar o seu modelo antes e/ou durante o processo de utilização do produto interativo. Neste contexto, observa-se a existência de conexões secundárias entre a programação intuitiva e o Design de Interação, pois ambos direcionam olhares para as relações entre os MM e MC.

As conexões gerais que foram estabelecidas na pesquisa não se limitam ao que foi exposto na Figura 35, pois considera-se que cada indivíduo pode estabelecer diferentes vínculos entre os temas e os autores apresentados nesta investigação. Além do mais, optou-se por não sobrecarregar a referida imagem com outras ligações. Assim sendo, evidenciou-se parte delas e, outras compreensões sobre a pesquisa, seguem explicitadas na sequência.

Conforme já exposto, sabe-se que o desenvolvimento e o uso das TD propiciam frequentes mudanças no indivíduo e na sociedade. Lévy (2010, p. 54-55)

---

[15] Esta figura foi desenvolvida a partir do modelo disponível por Slidesgo and Freepik.

explicita que “cada grande inovação em informática abriu a possibilidade de novas relações entre homens e computadores: códigos de programação cada vez mais intuitivos, comunicação em tempo real, redes, micro, novos princípios de interfaces...”. Indica também que “o sucesso de alguns programas de microcomputadores deveu-se a certas intuições muito profundas sobre como deveria ser a interface com o usuário para *determinado* uso.”

Nesse sentido, verifica-se que com o uso de técnicas e aplicações da IA, outras relações surgiram entre os homens e as TD. Tais relações ampliaram (e vem ampliando) as possibilidades de analisar e resolver problemas, levando-se em consideração a quantidade de dados gerados pelos usuários na interatividade dos sistemas, por exemplo.

Os trabalhos de Nielsen (2010, 2020), Rogers, Sharp, Preece (2013), Cooper *et al.* (2014) foram fundamentais para identificar os elementos do Design de Interação que puderam contribuir para a compreensão de ambientes de programação intuitiva nos processos educacionais de Matemática. Isto foi possível a partir das heurísticas de usabilidade, os princípios de design, e de se considerar a importância em se projetar um produto interativo que atenda, dentre outros elementos, às expectativas do usuário.



Desta maneira, um dos focos dos desenvolvedores de softwares precisa estar direcionado ao usuário, “em seus hábitos, em suas necessidades, sobre as críticas feitas às versões precedentes...” (LÉVY, 2010, p. 55). Essas críticas podem ser fornecidas, por exemplo, por meio de testes de usabilidade.

A partir do conhecimento sobre essas necessidades e o contexto das atividades que serão realizadas em um produto interativo, os desenvolvedores podem projetar sistemas usáveis, úteis e agradáveis. (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013). Além disso, o conhecimento sobre o sistema também é importante, pois pode ser “usado com o objetivo de tornar o produto final amigável.” (LÉVY, 2010, p. 55).

Zillig (2017) também destaca a importância de os desenvolvedores de produtos interativos conhecerem os usuários. Valorizar esse conhecimento contribui para a aproximação dos MM e MC e propicia que o sistema a ser criado seja intuitivo, ou seja, a convergência entre esses modelos é essencial para determinar a intuitividade de um sistema.

Foi possível verificar que uma das conexões entre as tecnologias da inteligência e a programação intuitiva pode se relacionar com a metáfora do hipertexto, por meio das associações e rede de nós que podem ser estabelecidos nas imagens e modelos mentais (LÉVY, 2004, 2010).

> A operação elementar da atividade interpretativa é a associação; dar sentido a um texto é o mesmo que ligá-lo, conectá-lo a outros textos, e portanto é o mesmo que construir um hipertexto. [...] pessoas diferentes irão atribuir sentidos por vezes opostos à uma mensagem idêntica. [...] O que conta é a rede de relações pela qual a mensagem será capturada, a rede semiótica que o interpretante usará para captá-la.” (LÉVY, 2010, p. 72).

Considera-se que a relação entre o usuário e o desenvolvedor de um software, por exemplo, é uma forma de comunicação que ocorre por meio da interface desse sistema. Compreende-se assim, que o usuário (interpretante) observa e interage com o software (faz a leitura) e inicia um processo de associações visando interpretar a mensagem fornecida pelo sistema (MC).

Nesse sentido, é possível concluir que quando pessoas diferentes utilizam o mesmo software, cada uma delas terá o seu MM. Esses modelos possuem associações específicas, a partir dos conhecimentos e experiências precedentes de cada um dos usuários. “As pessoas constroem modelos mentais ou teorias de como um sistema funciona com base em suas experiências anteriores com objetos do mundo real.” (KALEY, 2018).

Salienta-se, entretanto, que a utilização de intuições oriundas da experiência nem sempre acontecem naturalmente. Lévy (2004) defende que

> a categorização, a elaboração de modelos mentais e os raciocínios humanos fazem-se na maior parte do tempo de modos fluidos, analógicos, metafóricos ou metonímicos e utilizam sempre em última instância intuições concretas extraídas da experiência sensório-motora, cinestésica, social e cultural. (LÉVY, 2004, p. 214).

Rogers, Sharp e Preece (2013) explicitam sobre uma das metas de usabilidade[16]: a capacidade de memorização do usuário. Segundo essas autoras os usuários devem ser capazes de lembrar de como utilizar um sistema depois de já tê-lo aprendido. Quando a utilização do sistema exige, porém, a realização de tarefas obscuras, ilógicas ou mal sequenciadas, o usuário pode apresentar o sentimento de frustração, pois terá dificuldades para interagir com esse sistema e assim, seu MM pode se distanciar do MC.

Dessa forma, para que o usuário possa ampliar sua capacidade de memorização, os sistemas podem disponibilizar diferentes ferramentas. Do ponto de vista educacional, o GPTEM, com a criação da GenIA, preocupa-se e também desenvolve estudos sobre os aspectos ergonômicos que visam a interatividade do usuário, isto é, de professores de Matemática (Figura 4). Sobre este aspecto, Mattos *et al.* (2022) explicitam que a proposta de concepção de interface da GenIA será fundamentada nos conceitos de Ergonomia e do Design de Interação.

Conforme apresenta Lévy (2004),

> uma das principais virtudes de tecnologias intelectuais consiste em oferecer ao sistema cognitivo humano memória externa e sistemas de representação próprios para aliviar a tarefa de sua memória a curto prazo e facilitar a concentração de sua atenção nos elementos mais pertinentes de um problema em dado instante. (LÉVY, 2004, p. 153).

O agrupamento de ícones em categorias, a visibilidade das funções do sistema, o fornecimento de *feedbacks* ao usuário e a utilização de metáforas de interface podem contribuir para o aumento da capacidade de memorização e propiciar uma experiência de utilização intuitiva ao usuário.

Considerando esses aspectos, defende-se que **existe uma relação entre a programação intuitiva e a Inteligência Artificial que pode apoiar o uso de TD nos processos educacionais de Matemática**. Esta conexão emerge das relações entre o Design de Interação e da IA e é identificada por meio da utilização de **metáforas de interface e *feedback***, conforme apresentado na Figura 35.

---

[16] As outras metas de usabilidade apresentadas pelas autoras são: eficácia, eficiência, segurança, utilidade e capacidade de aprendizagem.

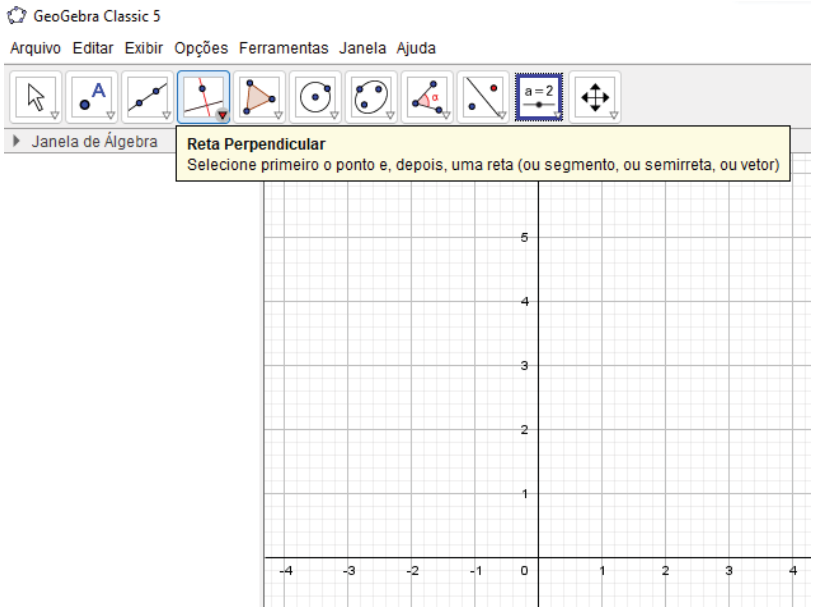
Um software de programação intuitiva pode ser desenvolvido com técnicas de IA que potencializem a interatividade do usuário. A GenIA, por exemplo, com a implementação de técnicas de IA, fornecerá *feedbacks* aos professores de Matemática durante o processo de elaboração de recursos digitais, que acontecerá por meio do uso de fluxogramas. Desta forma, a GenIA “possibilitará aos professores de Matemática auxílio na construção de OA.” (MATTOS *et al.*, 2022, p. 7).

> No contexto de educação *online*, o *feedback* pode ampliar seu potencial de contribuição tendo em vista as possibilidades oferecidas pelos sistemas computadorizados de apoio à aprendizagem (ambientes virtuais de aprendizagem, micromundos, **sistemas de inteligência artificial**, entre outros). (NÓBRIGA; DANTAS, 2021, p. 3-4, grifo nosso).

Nóbriga e Dantas (2021) apresentam uma proposta de atividade com *feedbacks* automáticos no GeoGebra e salientam que o principal uso de *feedbacks* objetiva contribuir com a aprendizagem do estudante. No caso do macroprojeto desenvolvido no GPTEM, considera-se que a utilização de *feedbacks* na GenIA irá contribuir com o processo de construção de OA, e, de forma mais ampla, com os processos educacionais de Matemática.

Quando um professor de Matemática opta em desenvolver um OA no GeoGebra, por exemplo, observa-se que o sistema “conversa” com o usuário quando fornece dicas de utilização dos ícones e ferramentas disponíveis. A Figura 36 ilustra parte da interface do referido software.

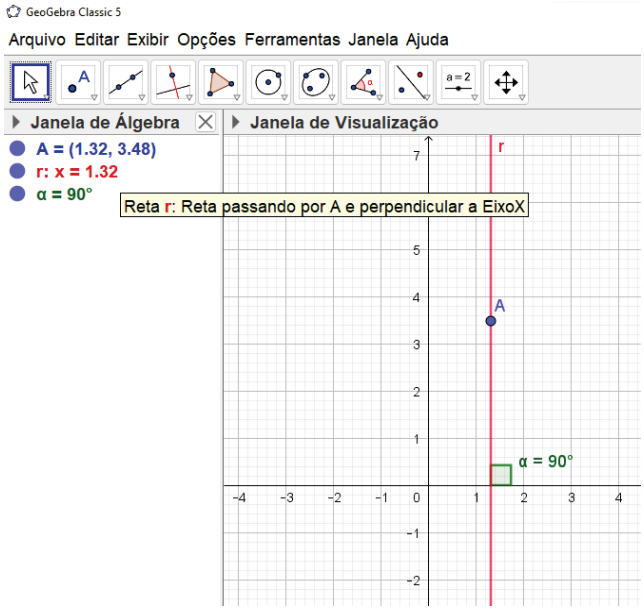
FIGURA 36 - INTERFACE DO GEOGEBRA



FONTE: A autora (2022)

Nesta imagem, ao posicionar o mouse sobre um dos ícones, verifica-se o aparecimento de uma mensagem do sistema que explica ao usuário o que deve ser feito para desenhar uma reta perpendicular: *Selecione primeiro o ponto e, depois, uma reta (ou segmento, ou semirreta, ou vetor).* O mesmo acontece, quando, após desenhar uma reta *r* perpendicular ao eixo horizontal, o mouse é posicionado na equação da reta que se encontra na Janela de Álgebra à esquerda da interface, conforme mostra a Figura 37.

FIGURA 37 - MENSAGEM SOBRE A RETA *r*



FONTE: A autora (2022)

Neste caso, a mensagem identifica informações sobre a reta *r*: *Reta passando por A e perpendicular a EixoX*. A apresentação destes exemplos do GeoGebra justifica-se a partir da compreensão explicitada nesta pesquisa, no que se refere às atualizações do MM elaborado pelo usuário. Mostrar tais mensagens durante o uso do software, vai ao encontro das heurísticas de usabilidade: visibilidade do status do sistema e reconhecimento em vez de recordação.

A relação entre a programação intuitiva e a IA envolve a utilização de *feedback* com o uso de metáforas de interface. Conforme exposto, esta relação pode contribuir com a atualização dos MM, bem como, com a compreensão do MC do sistema. Isso acontece devido ao fornecimento de elementos que já são conhecidos pelos usuários.

Observa-se assim que o uso de metáforas de interface vem ao encontro de um sistema intuitivo. “Quanto mais próximos forem à lógica de metáforas de interface do objeto de um *software* provavelmente melhor será a interação com os usuários e mais fácil fica usá-lo.” (FERNANDES, 2005, p. 1). Desta maneira, compreende-se que a convergência entre os MM e MC é essencial, pois auxiliará o usuário no entendimento do sistema.

Sobre o desenvolvimento da informática na década de 1980, Lévy (2010) destaca sobre a possibilidade de o usuário interagir com um computador de forma

intuitiva e sensório-motora, sem o intermédio de códigos incompreensíveis. Uma das equipes da Xerox trabalhava

> [...] no desenvolvimento de uma interface informática que simulasse o ambiente do escritório. Fazendo deslizar um pequeno aparelho (o mouse) sobre uma superfície plana, era possível selecionar, na tela do computador, ideogramas (ícones) que representavam documentos, pastas, instrumentos de desenho, ou partes de textos e gráficos. [...] bastava que o usuário consultasse os “menus” e selecionasse, através do mouse, as ações desejadas. O usuário tinha sempre à vista os diferentes planos nos quais se desenvolvia seu trabalho. (LÉVY, 2010, p. 48-49).

Nesse sentido, considera-se que a utilização de diferentes ferramentas no desenvolvimento de sistemas interativos, também pode contribuir para a constituição do MM e, consequentemente, para a sua convergência ao MC. “A construção e a simulação de modelos mentais constituem o principal processo cognitivo subjacente ao raciocínio, ao aprendizado, à compreensão e à comunicação.” (LÉVY, 2004, p. 19).

A Figura 38 ilustra a utilização de alguns ícones que colaboram com o entendimento sobre as possibilidades de uso do site Wolfram Alpha:

FIGURA 38 - EXEMPLO DE METÁFORAS DE INTERFACE



FONTE: A autora (2022)

Neste recorte identificam-se 4 categorias: Matemática; Ciência e Tecnologia; Sociedade e Cultura; Vida Cotidiana. Cada uma delas apresenta-se com uma cor diferente e tem tópicos que foram ilustrados por meio de ícones que se relacionam aos temas explorados. Neste caso, as imagens utilizadas também são acompanhadas de um texto.

É possível que nem todas as combinações apresentadas na Figura 39 representem para cada um de nós, as mesmas associações. Ao ler, entretanto, o que determinado ícone significa, atualizamos nosso MM e direcionamos nosso entendimento sobre aquele tópico. E, assim, caminhamos em direção à compreensão da metáfora utilizada no referido site.

Esse exemplo mostra que é importante representar uma metáfora associada a diferentes elementos, tais como: visuais, de áudio, bem como de palavras (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013). Paralelamente a esses elementos, e para potencializar a compreensão de um sistema intuitivo, considera-se fundamental a diversidade na forma em que o *feedback* pode ser disponibilizado ao usuário, por meio de: cores, sons, vibração (*feedback* tátil), entre outras possibilidades

> O *feedback* se refere ao retorno de informações a respeito de que ação foi feita e do que foi realizado, permitindo à pessoa continuar a atividade. Vários tipos de *feedback* estão disponíveis para o design de interação – áudio, tátil, verbal, visual ou combinações destes. Um ponto central é decidir quais combinações são apropriadas para os diferentes tipos de atividades e interatividades. Utilizar o *feedback* da forma correta pode fornecer a visibilidade necessária para a interação com o usuário. (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013, p. 27).

Acrescenta-se ao ponto central mencionado, a importância de conhecer o público-alvo que utilizará o sistema, para que os tipos de *feedback* sejam estabelecidos. A forma como a disponibilização de *feedbacks* ocorrerá na GenIA segue ainda em desenvolvimento, visto que a IA está em fase de implementação. Até o momento, a equipe multidisciplinar do macroprojeto, considera o fornecimento de mensagens e outros elementos visuais (cores) e auditivos, bem como, uma resposta ativa no reposicionamento, criação ou exclusão de componentes específicos que contribuam para o processo de construção de OA nesta plataforma.

Diante do exposto, considera-se que esta pesquisa pode contribuir com a inserção de caminhos no mapa do uso de TD na Educação que indicam a possibilidade da inserção de recursos de IA em sistemas, em particular, nos softwares destinados à construção de recursos digitais educacionais. Vislumbra-se assim, que o uso da GenIA contribuirá para a construção de diferentes OA. A utilização desses recursos digitais, por sua vez, apoiará os processos educacionais de Matemática.

Com relação às compreensões sobre ambientes de programação intuitiva, foi possível identificar algumas pesquisas (MEREDYK, 2019; PSZYBYLSKI, 2019) que indicam a existência de softwares com linguagem de programação intuitiva que viabilizam a construção de OA.

> O curso desenvolvido trouxe para um grupo de professores e pesquisadores a originalidade da programação intuitiva no software App Inventor 2, direcionada à produção de aplicativos educacionais móveis para a geometria. A construção de aplicativos educacionais móveis foi novidade para todos os participantes que relataram que, até então, só haviam utilizado aplicativos e nunca programado um. Embora, inicialmente, alguns tenham mostrado dificuldade na compreensão da programação por blocos, com a prática e por meio da interface intuitiva do App Inventor 2, acabaram se familiarizando e tendo ótimos resultados nos aplicativos construídos. (MEREDYK, 2019, p. 110).

> Mesmo a linguagem de programação do App Inventor 2 sendo simples e intuitiva, os sujeitos relataram que a fase mais difícil foi a da descrição. Em outras palavras, “dizer” para o computador o que era para ser executado, por meio de comandos, não foi fácil, alguns não sabiam como avançar em certas situações, precisando recorrer a ajuda do pesquisador, a tutoriais na internet ou aos colegas. (PSZYBYLSKI, 2019, p. 93)

Ambas as citações consideram o App Inventor 2 como um software de programação intuitiva. Ainda que o objetivo desta pesquisa não esteja direcionado a classificar se determinado software utiliza ou não uma linguagem de programação intuitiva, foi possível compreender, a partir das relações entre o Design de Interação e da Inteligência Artificial, que tais ambientes utilizados nos processos educacionais de Matemática, podem ser considerados intuitivos, a partir da interatividade com o usuário.

Diante das compreensões aqui explicitadas, considera-se que um sistema intuitivo pode revelar-se a partir da utilização de técnicas de IA que privilegiem as constantes atualizações dos MM pelo usuário.



Essa pesquisa apontou que a disponibilização de *feedback* com o uso de metáforas de interface pode apoiar o uso de TD nos processos educacionais de Matemática. Há outras técnicas de IA podem viabilizar as atualizações dos MM em ambientes de programação intuitiva? Este é um exemplo de demanda a ser respondida em trabalhos futuros.

Considera-se por fim, a importância da criação de outros roteiros de pesquisa que visam ampliar investigações sobre o uso de linguagens de programação na Educação, bem como sobre ambientes de programação intuitiva assistidos por IA que podem ser utilizados nos processos educacionais de Matemática. O próximo capítulo indicará futuros roteiros de pesquisa e retomará a metodologia utilizada nesta investigação.

7 TRAJETOS PERCORRIDOS E FUTUROS ROTEIROS

Ao iniciar o doutorado e desenvolver essa pesquisa, não sabia ao certo como seria esta caminhada. Não imaginava que vivenciaria a pandemia da Covid-19 em 2020 e ainda que meu teste, para o vírus causador desta doença, daria positivo em julho de 2022. Tive dúvidas sobre quais lugares precisaria percorrer; quais os desafios que enfrentaria; que tipo de bagagem precisaria levar para chegar ao destino.



Curvas, subidas e descidas fizeram parte deste caminho. Passei por momentos mais lentos, o que me remeteu a pontos de dificuldades, de atenção ou de aprofundamento. Houve também situações em que pude aumentar a velocidade, com cautela, quando as leituras ou a escrita deste texto fluíam, sem contratempos.

Refletindo sobre os trajetos percorridos, percebo que esta caminhada se tornou acessível devido à utilização do GPS e às posteriores atualizações de rota que se mostraram necessárias, a partir dos microciclos avaliativos da metodologia aqui adotada.

Neste último capítulo, objetiva-se apresentar, a partir das fases que compõem a PDE, os trajetos percorridos na pesquisa, bem como os ciclos iterativos realizados, que possibilitaram explicitar, a partir das relações entre o Design de Interação e a Inteligência Artificial, compreensões sobre ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de Matemática.

Além de disponibilizar o histórico de navegação desta pesquisa, este capítulo também indicará futuros roteiros de investigação que poderão ser traçados e aperfeiçoados por diferentes pesquisadores e interessados no estudo, sobre o uso de IA na Educação Matemática.

7.1 HISTÓRICO DE NAVEGAÇÃO DA PESQUISA

Considera-se que apresentar o histórico de navegação da pesquisa pode contribuir para o entendimento das conexões estabelecidas durante a realização desta investigação. Para que o objetivo fosse alcançado, algumas atualizações de rota nesse percurso foram necessárias. Assim sendo, por mais que esta caminhada não

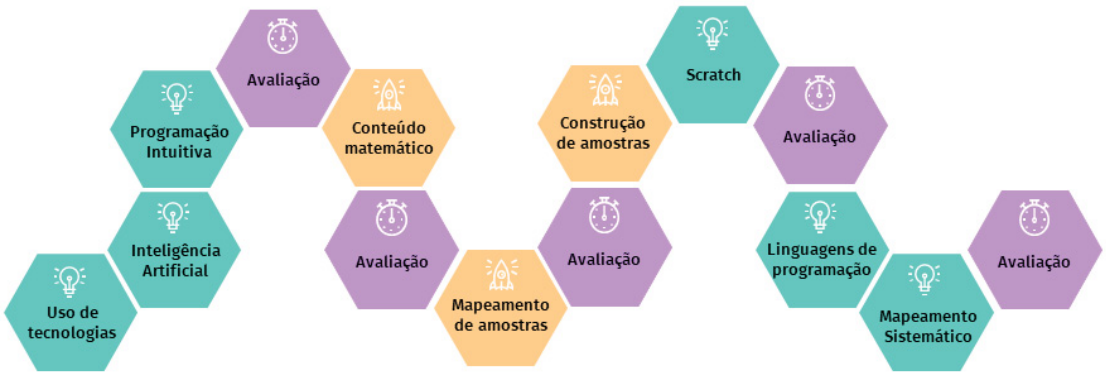
tenha acontecido de forma linear durante o doutorado, utilizarei as fases que compõem a PDE, para mostrar os trajetos percorridos e os microciclos avaliativos adotados no desenvolvimento desta pesquisa.

A **fase preliminar** teve início no segundo semestre de 2019 com o estudo sobre os trabalhos de autores que consideram que o uso das tecnologias na sociedade provoca mudanças nas formas de pensar, nas formas de comunicação e, de modo mais amplo, de comportamento dos homens e das comunidades, tais como: Tikhomirov (1981) e Lévy (2010).

Além disso, por se tratar de uma pesquisa que envolve IA e programação intuitiva, a revisão bibliográfica considerou investigações que abordassem esses temas. O processo de busca abrangeu diferentes bases de dados, como o: Catálogo de Teses e Dissertações da Capes; Google Acadêmico; Portal de Periódicos da Capes, por meio da Comunidade Acadêmica Federada – CAFe; Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações; projetos Scratch compartilhados no site oficial do software, entre outras.

A Figura 39 ilustra a primeira trajetória da pesquisa. Os hexágonos verdes identificam os principais temas de revisão de literatura realizados na **fase preliminar**; os hexágonos laranjas representam os temas explorados na **fase de desenvolvimento** da pesquisa; e os hexágonos lilás, identificam as **avaliações** realizadas durante o primeiro processo de investigação. É importante destacar que a maioria desses temas foi explorada e desenvolvida em todo o trajeto da pesquisa. Essa representação também indica o momento em que tais temas passaram a ser inseridos na rota desta investigação.

FIGURA 39 – PRIMEIRA TRAJETÓRIA DA PESQUISA



FONTE: A autora (2022)

O ajuste da rota de pesquisa foi realizado em meados do primeiro semestre de 2021. Optou-se em desenvolver uma investigação que visasse a busca por compreensões teóricas sobre a intervenção educacional em desenvolvimento, isto é, o entendimento sobre IA e programação intuitiva na Educação Matemática.

Conclui-se assim, uma das possíveis contribuições desta pesquisa para a Educação Matemática, visto que o resultado das investigações realizadas sobre IA e programação intuitiva; IA e Educação Matemática, identificou a escassez de pesquisas direcionadas a essas áreas. Das pesquisas investigadas, observou-se um direcionamento para a Ciência da Computação, que colocou em evidência as características técnicas de sistemas que usam recursos de IA na Educação.

Além disso, considera-se que outra contribuição está relacionada às possibilidades de uso de OA na Educação Matemática, no que se refere à construção destes recursos digitais. Por meio do ambiente de programação intuitiva GenIA, por exemplo, professores de Matemática poderão desenvolver diferentes OA e utilizá-los no ensino e aprendizagem de Matemática.

Isto posto, esta pesquisa reforçou a necessidade de contribuir também com compreensões que abordem os aspectos pedagógicos relacionados à utilização de ambientes de programação intuitiva na Educação Matemática assistidos por IA. A Figura 40 ilustra a segunda trajetória desta pesquisa.

FIGURA 40 – SEGUNDA TRAJETÓRIA DA PESQUISA



FONTE: A autora (2022)

A partir desta segunda trajetória, outra parada foi adicionada à rota desta pesquisa (apresentada no quinto capítulo). Assim sendo, a revisão de literatura foi ampliada e passou a aprofundar estudos sobre a programação intuitiva e a incluir as

áreas de Design de Interação; IA na Educação e na Educação Matemática; e intuição matemática.

A justificativa por incluir nessa pesquisa o Design de Interação, uma área de estudo referente à projeção de produtos interativos (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013), relaciona-se ao desenvolvimento de uma intervenção educacional. A partir dos estudos sobre essa área, outros temas emergiram e possibilitaram a conjectura de conexões entre programação intuitiva, sistema intuitivo e Educação.

Considerando a utilização de metáforas de interface na elaboração de sistemas foi possível observar as possibilidades de contribuição para o entendimento dos usuários sobre tais sistemas, isto é, sobre a interatividade. Essas metáforas “têm a intenção de fornecer entidades familiares que permitam às pessoas facilmente compreenderem o modelo conceitual subjacente e saberem o que fazer em uma interface.” (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013, p. 44).

Ao avaliar as possibilidades de contribuição dessas metáforas, verificou-se a necessidade de conduzir o trajeto da pesquisa para o estudo de modelos conceituais e mentais. Além disso, ao direcionar o olhar para a utilização de metáforas na Educação, observou-se que os trabalhos de Papert (1985) sobre as linguagens de programação poderiam indicar também outros caminhos de investigação.



No âmbito da Educação Matemática, passou-se a olhar para a área da Didática da Matemática, no que se refere à intuição (D’AMORE, 2007). E na sequência, uma nova avaliação da pesquisa foi realizada. Posteriormente, estudos sobre sistemas intuitivos e *feedbacks* passaram a compor o processo de investigação dessa pesquisa, bem como, a existência de novos microciclos avaliativos.

A partir do trajeto percorrido até a qualificação desta pesquisa, no segundo semestre de 2021, foi possível pressupor que as contribuições sobre IA e programação intuitiva poderiam estar conectadas por meio de elementos do Design de Interação. Essas conexões foram abordadas na seção 6.1.



Após a realização da banca de qualificação, considerou-se a existência de uma terceira trajetória da pesquisa, ilustrada na Figura 41.

FIGURA 41 - TERCEIRA TRAJETÓRIA DA PESQUISA



FONTE: A autora (2022)

Com o objetivo de **explicitar, a partir das relações entre o Design de Interação e a Inteligência Artificial, compreensões sobre ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de Matemática**, inicialmente, atualizou-se o modo de apresentação das pesquisas em desenvolvimento do macroprojeto realizado no GPTEM. Além disso foram retomados os elementos do Design de Interação, da IA e das possíveis relações entre essas áreas e a Educação Matemática.

Considerando que a PDE é uma metodologia que contempla diferentes microciclos avaliativos, realizou-se nesta pesquisa, outros pontos de avaliação. Tais microciclos propiciaram o desenvolvimento de conexões e contribuições deste trabalho para a Educação Matemática, bem como, a indicação de futuros roteiros e rotas de navegação no mapa do uso das TD na Educação.

O mapa de navegação desta pesquisa foi representado por diferentes caminhos. Alguns deles se constituíram por investigações que não mostraram diretamente como chegar ao destino final, ou melhor, em como responder à questão desta pesquisa: **Como os elementos do Design de Interação e da Inteligência Artificial podem se relacionar em ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de Matemática?**

Tais percursos, entretanto, ampliaram a jornada de pesquisa, contribuindo com experiências, reflexões e atualizações na rota de navegação traçada em 2019. As diferentes atualizações na rota de navegação foram viabilizadas pelo uso dos microciclos avaliativos da PDE. Utilizá-los, possibilitou o caminhar entre as fases preliminar e de desenvolvimento da pesquisa, ampliando a visão do mapa que estava a ser explorado e, ao mesmo tempo, construído.



O ponto de partida desta navegação, uso de tecnologias na Educação Matemática, apresentou elementos que contribuíram com as reflexões sobre a IA.

Nesse sentido, destacaram-se os aspectos envolvidos no construto seres-humanos-com-mídias..., como a moldagem recíproca entre pensamento e tecnologia (BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2014; SOUTO; BORBA, 2016).

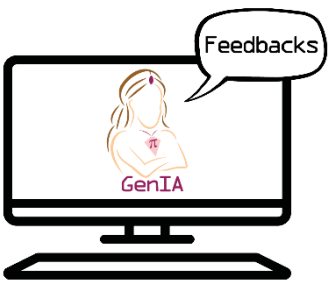
Com a primeira parada obrigatória, foi necessário adquirir outra bagagem para esta navegação. A história da IA e os estudos sobre IA na Educação, em particular na Educação Matemática, são recentes. Apesar disto, a partir da identificação de pesquisas que versam sobre este tema, verificou-se diferentes possibilidades de uso da IA que envolvem a otimização de tarefas, a resolução de problemas e a utilização de técnicas que podem contribuir com os processos educacionais de Matemática.

Com a segunda parada obrigatória, programação intuitiva, foi possível identificar elementos do Design de Interação que se revelaram fundamentais para o diálogo com a Educação Matemática, por meio da existência de modelos mentais e conceituais, sistema intuitivo, linguagens de programação e intuição.

O trecho percorrido entre a realização da banca de qualificação e o destino, considerações sobre a pesquisa, foi desafiador e possibilitou a identificação, do que até se poderia compreender como objetivos específicos desta navegação:

- conhecer de que forma técnicas e aplicações de IA estão sendo adotadas na Educação;
- estabelecer possibilidades para uma definição sobre programação intuitiva;
- aprofundar compreensões sobre a existência de ambientes de programação intuitiva;
- identificar elementos do Design de Interação que podem dialogar com o desenvolvimento de softwares para uso nos processos educacionais; e,
- relacionar IA com programação intuitiva.

A navegação conduzida neste texto viabilizou a defesa de que **existe uma relação entre a programação intuitiva e a Inteligência Artificial que pode apoiar o uso de TD nos processos educacionais de Matemática**. Esta relação pode ser propiciada pela utilização de *feedback* com o uso de metáforas de interface.



No ambiente de programação intuitiva GenIA e considerando a existência da "influência de mão-dupla", compreende-se que a disponibilização de *feedbacks* poderá propiciar ao usuário (professor e/ou futuro professor de Matemática) suporte durante o processo de construção

de OA. Nesse contexto, os *feedbacks* fornecidos por esse ambiente poderão influenciar no raciocínio de quem irá interagir com ele.

Na mesma direção, o uso das metáforas de interface utilizadas no referido ambiente, poderá potencializar a interatividade, uma vez que o uso de tais metáforas visa contribuir com a compreensão do MC pelo usuário (ROGERS; SHARP; PREECE, 2013). E ainda, aliando-se à utilização de *feedback*, colabora-se também com o aperfeiçoamento do MM.

Diante dessa retomada, concluo que os trajetos percorridos nesta pesquisa foram desafiadores, visto que a busca por explicitar, a partir das relações entre o Design de Interação e a Inteligência Artificial, compreensões sobre ambientes de programação intuitiva utilizados nos processos educacionais de Matemática, foi desenvolvida, em sua maioria, durante a pandemia da Covid-19.

Encerro assim, o acesso ao histórico de navegação desta pesquisa. Que outros caminhos, entretanto, serão possíveis?

7.2 FUTUROS ROTEIROS

A partir das conexões estabelecidas nesta investigação, sugere-se a realização de futuros roteiros, isto é, pesquisas que explorem diferentes mapas, indicando outros caminhos de investigação, tais como:

- aplicação de metáforas de interface em sistemas intuitivos utilizados no âmbito educacional;
- estudo sobre técnicas de IA que podem viabilizar atualizações dos MM em ambientes de programação intuitiva;
- aprofundamento sobre as categorias sobre a IA na Educação: aprender com IA, aprender sobre IA, aprender para a IA;
- compreensões dos docentes sobre o uso de técnicas e aplicações de IA na Educação, por meio da formação de professores;
- reflexões sobre aspectos éticos e filosóficos da utilização da IA envolvidos nos processos educacionais.



Espera-se que a investigação construída durante este caminhar possa inspirar outros professores e pesquisadores a trilharem seus caminhos, ampliando e

disseminando seus conhecimentos sobre a utilização das TD em práticas relacionadas ao ensinar e aprender Matemática.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F. G. de.; ARRIGO, V.; BROIETTI, F. C. D. Relatos de pós-graduandos em Ensino de Ciências e Educação Matemática a respeito de aspectos da formação em tempos de pandemia. **Revista Docência do Ensino Superior**, Belo Horizonte, v. 10, p. 1–21, 2020. DOI: 10.35699/2237-5864.2020.24732. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rdes/article/view/24732>. Acesso em: 1 out. 2021.

ALVES, A. A. **Melhorando a atenção do aluno através da tutoria de mindfulness:** Um estudo de caso com o sistema tutor inteligente PAT2Math. 2017. 127 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa Interdisciplinar de Pós-graduação em Computação Aplicada, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2017.

ARAÚJO, J. D. L.; BORBA, M. D. C. **Pesquisa qualitativa em educação matemática**. Belo Horizonte: Grupo Autêntica, 2019. 9788551305942. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788551305942/>. Acesso em: 30 mai. 2021.

AZEVEDO, G. T. **Construção de conhecimento matemático a partir da produção de jogos digitais em um ambiente construcionista de aprendizagem**: possibilidades e desafios. 2017, 233 f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) - Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.

BABA, S. P. **Flor do dia:** mensagens de amor e autoconhecimento. Rio de Janeiro: Sextante, 2016.

BALBINO, R. O. **Os objetos de aprendizagem de Matemática do PNLD 2014: uma análise segundo as visões construtivista e ergonômica**. 2016. 139 p. Dissertação (Mestrado) Universidade Federal do Paraná. Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática, Curitiba, 2016.

BALBINO, R. O. Proposta para a concepção da interface de uma plataforma para a construção de Objetos de Aprendizagem fundamentada na Ciência Ergonômica que privilegie o Design de Interação. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 24.: 2020: Cascavel, PR. **Anais** [recurso eletrônico] XXIV Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação: "Epistemologia da Pesquisa em Educação Matemática: Metodologias e Tecnologias/ Tiago Emanuel Klüber [et al.] coordenadores. Cascavel (PR): UNIOESTE, 2020. Disponível em: <http://eventos.sbem.com.br/index.php/EBRAPEM/index/pages/view/anais2020>. Acesso em: 16 ago. 2022.

BALBINO, R. O. *et al.* Programação Intuitiva: em Busca de Compreensões. In: **Perspectivas da Educação Matemática**, v. 14, n. 36, p. 1-22. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/pedmat/article/view/12121>. Acesso em: 20 jul. 2022.

BALBINO, R. O.; MATTOS, S. G. Uma proposta de utilização da MPEDUC para a construção de objetos de aprendizagem. In: MOTTA, M. S.; KALINKE, M. A. (Orgs).

Inovações e Tecnologias Digitais na Educação: uma busca por definições e compreensões. Campo Grande, MS: Life Editora, 2021.

BAKER, T.; SMITH, L.; ANISSA, N. **Educ-AI-tion Rebooted**? Exploring the future of artificial intelligence in schools and colleges. Nesta: UK, 2019.

BARBOSA, J. C.; OLIVEIRA, A. M. P. Por que a Pesquisa de Desenvolvimento na Educação Matemática? In: **Perspectivas da Educação Matemática**, v. 8, número temático, p. 526-546, 19 dez. 2015.

BELLONI, M. L. **Educação a distância** – 4. Ed – Campinas, SP: Autores Associados, 2006.

BITTENCOURT, G. **Inteligência artificial:** ferramentas e teorias. 2. ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2001.

BITTENCOURT, W. N. **A utilização do Tutor Inteligente MAZK no processo de ensino-aprendizagem**. 2018, 137 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Informação e Comunicação) - Programa de Pós-graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação, Universidade Federal de Santa Catarina, Araranguá, 2018.

BORBA, M. C.; SILVA, R. S. R.; GADANIDIS, G. **Fases das tecnologias digitais em Educação Matemática**: sala de aula e internet em movimento. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2014.

BORBA, M. C.; SOUTO, D. L. P.; CANEDO JUNIOR, N. da R. **Vídeos na Educação Matemática**: Paulo Freire e a quinta fase das tecnologias digitais. Belo Horizonte, MG: Autêntica, 2022.

BORBA, M. C.; VILLARREAL, M. E. **Humans-with-media and the reorganization of mathematical thinking:** information and communication technologies, modeling, experimentation and visualization. New York: Springer, 2005.

BRAGA, J. C.; MENEZES, L. Introdução aos Objetos de Aprendizagem. In: BRAGA, J. C. (Org.). **Objetos de aprendizagem**, volume 1: introdução e fundamentos. Santo André: Editora da UFABC,148 p, p.19–40, 2014.

BRASIL. Portaria nº 343, de 17 de março de 2020. **Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19**. 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-248564376>. Acesso em: 16 mar. 2021.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Portaria n. 4979, de 13 de julho de 2021. Altera o Anexo da Portaria MCTI nº 4617, de 6 de abril de 2021, que Institui a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial e seus eixos temáticos. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 15 jul. de 2021.

CANAL, F. Z. *et al.* MAZK: Desenvolvimento de um Ambiente Inteligente de Aprendizagem. In: **Anais** IX Computer on the Beach, Florianópolis, 2018. Disponível em: <https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/acotb/article/view/12814>. Acesso em: 30 ago. 2021.

CASTRO, P.J. P. **Ambiente de avaliação do software virtual-TANEB aplicado à geometria do quinto ano do Ensino Fundamental**. 2010. 84 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2010.

CENTRO DE INOVAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BRASILEIRA. **CIEB**: notas técnicas #16: Inteligência artificial na educação. São Paulo: CIEB, 2019. E-book em pdf.

COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL [CGI.br]. (2020). **Pesquisa web sobre o uso da Internet no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus**: Painel TIC COVID-19. Disponível em: <https://cetic.br/pt/pesquisa/tic-covid-19/publicacoes/>. Acesso em: 03 out. 2021.

COOPER, A. *et al.* A Design Process for Digital Products. In: COOPER, A. *et al.* **About face**: the essentials of interaction design. 4 ed. John Wiley & Sons, Inc.: Indianapolis, Indiana, p. 3-30, 2014.

CURCI, A. P. F. **O Software de Programação Scratch na Formação Inicial do Professor de Matemática por meio da criação de Objetos de Aprendizagem**. 2017. 141 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Matemática) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 2017.

DAMASCENO, F. R. **Concepção e desenvolvimento do agente tutor e modelo de aluno no ambiente inteligente de aprendizagem PAT2MATH.** 2011. 102 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa Interdisciplinar de Pós-graduação em Computação Aplicada, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2011.

D'AMORE, B. **Elementos de Didática da Matemática**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2007.

DÍAZ-URDANETA, S. C. **Compreensões sobre os objetos de aprendizagem elaborados com o GeoGebra a partir de um mapeamento crítico em algumas fontes de pesquisa latino-americanas**. 2020. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática, 2020.

DECLARAÇÃO DE MONTREAL PELO DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. Universidade de Montreal. 2018. Disponível em: <https://www.montrealdeclaration-responsibleai.com/reports-of-montreal-declaration>. Acesso em: 12 ago. 2021.

ELIAS, A. P. A. J. **Possibilidades de utilização de smartphones em sala de aula:** construindo aplicativos investigativos para o trabalho com Equações do 2° Grau. 2018. 137p. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2018.

ELIAS, A. P. A. J.; MOTTA, M. S.; KALINKE, M. A. Construção de Objetos de Aprendizagem para a Educação Básica por Meio de um Curso Sobre o Scratch para Estudantes de Licenciaturas. In: **Renote**, v. 16, n. 2, 2018.

ELIAS, A. P. A. J. *et al.* Aulas on-line em época de covid-19 sob a ótica dos estudantes de Graduação em Pedagogia de uma instituição de Ensino Superior Brasileira. In: **Revista Interinstitucional Artes de Educar**: "Educação e Democracia em Tempos de Pandemia". Rio de Janeiro, v. 6, nº. Especial II – p. 265-283 (jun - out 2020). Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/riae/article/view/51882>. Acesso em: 01 out. 2021.

ERTE DGE. **MOOC IA - Wayne Holmes, Módulo 3**. YouTube, 27 jan. 2020. Disponível em: https://youtu.be/nWNeON-b3Lw. Acesso em: 23 ago. 2021.

FENG, S.; LAW, N. Mapping Artificial Intelligence in Education Research: a Network-based Keyword Analysis. In: **International Journal of Artificial Intelligence in Education**, v. 31, p. 277–303, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s40593-021-00244-4>. Acesso em: 20 ago. 2021.

FERNANDES, G. G. **Paradigmas e avaliação de interface humano-computador:** evolução, caracterização e ícones de interface Computacional. 2005. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/38856/1/2005_eve_ggfernandes.pdf>. Acesso em 04 ago. 2022.

FLICK, U. **Introdução à Pesquisa Qualitativa**. Porto Alegre: Artmed, 2009.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 6 ed., 2018.

GRAVEMEIJER, K.; COBB, P. Design Research from the Learning Design Perspective. In: PLOMP, T.; NIEVEEN, N. **Educational design research - Part A**: an introduction. Enschede, November, p. 72-113, 2013.

GROSS, G. F. S. **Cultura digital frente às demandas das escolas do campo**: a robótica educacional como possibilidade para o ensino de matemática. 2020. 151p. Dissertação (Mestrado) – UTFPR, Curitiba, 2020.

HOLMES, W.; BIALIK, M.; FADEL, C. **Artificial Intelligence in Education:** Promises and Implications for Teaching and Learning (excerpt). Boston, MA: Center for Curriculum Redesign, 2019. Disponível em: <https://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/AIED-Book-Excerpt-CCR.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2021.

INTUIÇÃO. In: Grande Dicionário Hoauiss. São Paulo: UOL, 2021. Disponível em: <https://houaiss.uol.com.br/>. Acesso em: 08 jul. de 2022.

JAQUES, P. A. **Áreas de pesquisa**. Disponível em: <http://professor.unisinos.br/pjaques/>. Acesso em: 17 set. 2022.

JANEGITZ, L. E. **Indícios da existência do coletivo seres-humanos-com-lousa digital e a produção de conhecimento matemático**. 2014, 141 p. (Dissertação de Mestrado em Educação Matemática) – UFPR, Curitiba, 2014.

JOHNSON, J.; HENDERSON, A. Conceptual models: begin by designing what to design. In: **Interactions**, January/February, p. 25-32, 2002.

JORGE, C. H. **Uma experiência da Robótica Educacional:** a solução do desafio Rescue Line para os alunos do Ensino Fundamental. 2019. 111 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, 2019.

KADOMOTO, C. N. Instagram: @CarlaKadomoto. **Como você esta fazendo o seu caminho?**. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/ChFUxscOJnH/?igshid=MDJmNzVkMjY=>. Acesso em: 11 ago. 2022.

KALEY, A. **Match Between the System and the Real World**: The 2nd Usability Heuristic Explained. 2018. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/match-system-real-world/>. Acesso em: 12 set. 2021.

KALINKE, M. A. **Internet na educação.** Curitiba: Chain, 2003.

KALINKE, M. A. **Tecnologias no ensino**: a linguagem matemática na web. Curitiba, PR: CRV, 2014.

KALINKE, M. A.; MOTTA, M. S. À guisa de apresentações, definições e contextualizações. In: KALINKE, M. A.; MOTTA, M. S. (Orgs.) **Objetos de aprendizagem**: pesquisas e possibilidades na Educação Matemática. Campo Grande, MS: Life Editora, 2019.

KAUTZMANN, T. R. **Um modelo de agente pedagógico para o treinamento adaptativo da habilidade metacognitiva de monitoramento do conhecimento em sistemas tutores inteligentes.** 2015. 171 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa Interdisciplinar de Pós-graduação em Computação Aplicada, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2015.

KENSKI, V. M. Educação e comunicação: interconexões e convergências. In: **Educ. Soc**., Campinas, vol. 29, n. 104 - Especial, p. 647-665, out, 2008.

KENSKI, V. M. Educação e internet no Brasil. In: **Cadernos Adenauer**, XVI, nº 3, 2015.

KENSKI, V. M.; MEDEIROS, R. A.; ORDEAS, J. Ensino Superior em tempos mediados pelas tecnologias digitais. In: **Trabalho & Educação**, v.28, n.1, p. 141-152, jan-abr, 2019.

KLAUS, S. **A quarta revolução industrial**. Trad. Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016.

LANE, D. **Machine Learning for kids:** a project-based introduction to artificial intelligence. San Francisco: No Starch Press, 2020.

LESH, R.; SRIRAMAN, B. Re-conceptualizing mathematics education as a design science. In: SRIRAMAN, B.; ENGLISH, L. (Ed.). **Theories of mathematics education**: Seeing new frontiers. Heidelberg: Springer, p. 123-146, 2010.

LÉVY, P. **As tecnologias da inteligência**: o futuro do pensamento na era da informática. São Paulo: Editora 34, 2 ed., 2010.

LÉVY, P. **A ideografia dinâmica:** Rumo a uma imaginação artificial? Edições Loyola, 2 ed., 2004.

LÉVY, P. **Inteligência coletiva hoje.** Não paginado. 2021. Disponível em: <https://pierrelevyblog.com/>. Acesso em: 01 nov. 2021.

LUCKIN, R. *et al*. **Intelligence Unleashed**: an argument for AI in Education. London: Pearson, 2016.

LUCKIN, R. **Machine Learning and Human Intelligence**: The future of education for the 21st century. UCL IOE Press. Edição do Kindle, 2018.

MARQUES, L. S.; GRESSE VON WANGENHEIM, C.; HAUCK, J.C.R. Teaching Machine Learning in School: A Systematic Mapping of the State of the Art. In: **Informatics in Education**, v. 19, nº. 2, p. 283–321, 2020.

MARTINS, A. R. **Usando o Scratch para potencializar o pensamento criativo em crianças do ensino fundamental**. 2012. (113 p.) Dissertação (mestrado) - Universidade de Passo Fundo, RS.

MATTA, A. E. R.; SILVA, F. P. S.; BOAVENTURA, E. M. Design-based research ou pesquisa de desenvolvimento: metodologia para pesquisa aplicada de inovação em educação do século XXI. In: **Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade**, Salvador, v. 23, n. 42, p. 23-36, jul/dez. 2014.

MATTOS, S. G. Licenciatura em matemática a distância: compreensões a partir de um estudo sobre o ensino de vetores. 2012. (108f.) Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Paraná, PR.

MATTOS, S. G. Proposta de sistematização para o abastecimento de uma plataforma de construção de Objetos de Aprendizagem de Matemática. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 24.: 2020: Cascavel, PR. **Anais** [recurso eletrônico] XXIV Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação: "Epistemologia da Pesquisa em Educação Matemática: Metodologias e Tecnologias/ Tiago Emanuel Klüber [et al.] coordenadores. Cascavel (PR): UNIOESTE, 2020. Disponível em: <http://eventos.sbem.com.br/index.php/EBRAPEM/index/pages/view/anais2020>. Acesso em: 01 out. 2021.

MATTOS, S. G. *et al.* Concepções e Perspectivas sobre o uso da Inteligência Artificial na Educação Matemática. In: **Anais** - XIV Encontro Nacional de Educação Matemática, 2022: Brasília, DF. Disponível em:

<https://even3.blob.core.windows.net/processos/e14d9d354c084f5cb53d.docx>. Acesso em: 27 jul. 2022.

MAZZI, L. C.; AMARAL-SCHIO, R. B. Diferentes tipos de raciocínio na Geometria dos Livros Didáticos de Matemática. **Perspectivas da Educação Matemática**, v. 13, n. 32, p. 1-17, 27 jun. 2020.

MCCARTHY, J.; WRIGHT, P. **Technology as Experience.** MIT Press, Cambridge, MA, 2004.

MCKENNEY, S.; REEVES, T. C. **Conducting Educational Design Research**. Routledge, 2012.

MEIRELES, T. F. **Desenvolvimento de um objeto de aprendizagem de matemática usando o Scratch:** da elaboração à construção. 2017. (166 p.) Dissertação - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática.

MENDES, A. **Implementação de um jogo de tabuleiro em um sistema embarcado para apoio no ensino de Matemática**. 2015. (135 p.) Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Lavras, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação.

MELLO, J. N. B.; CANTO FILHO, A. B. do; LIMA, J. V. de. A tarefa de casa na disciplina de Matemática mediada por assistente virtual de comunicação-chatbot. In: **Revemat**, v. 15, n. 1, p. 01-20, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5007/1981-1322.2020.e58129>. Acesso em: 21 jun. 2022.

MEREDYK, F. **A formação de professores de matemática no contexto das tecnologias digitais**: desenvolvendo aplicativos educacionais móveis utilizando o software de programação App Inventor 2. 2019. (147 p.) Dissertação - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática.

MIT APP INVENTOR. About us. Disponível em: <https://appinventor.mit.edu/about-us>. Acesso em: 13 set. 2021.

MORA, J. F. **Dicionário de Filosofia.** Tomo 2. São Paulo: Edições Loyola, 2005.

MOREIRA, J. A.; SCHLEMMER, E. Por um novo conceito e paradigma de educação digital onlife. In: **Revista UFG**, v.20, 2020. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/63438/34772>. Acesso em: 01 out. 2021.

MORO, F. F. **Protótipo de um chatbot para auxiliar o professor na utilização do Sistema Tutor Inteligente MAZK**. 2019, 133 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Informação e Comunicação) - Programa de Pós-graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação, Universidade Federal de Santa Catarina, Araranguá, 2019.

MOTA, L. F. **Avaliação e acompanhamento do desempenho em matemática por meio de um jogo digital**. 2015. (173 p.) Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do ABC, Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação.

MOTTA, M. S. **Contribuições do SuperLogo ao ensino de geometria do sétimo ano da educação básica.** 2008. 226p. Dissertação (Mestrado em Ensino de Matemática) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática.

MOTTA, M. S. Inovação no conhecimento científico por meio de pesquisas inventariantes: uma proposta de percurso metodológico para a realização de um mapeamento sistemático de literatura. In: MOTTA, M. S.; KALINKE, M. A. (Orgs). **Inovações e Tecnologias Digitais na Educação**: uma busca por definições e compreensões. Campo Grande, MS: Life Editora, 2021.

MOTTA, M. S.; KALINKE, M. A. Uma proposta metodológica para a produção de objetos de aprendizagem na perspectiva da dimensão educacional. In: MOTTA, M. S.; KALINKE, M. A. (Orgs.) **Objetos de aprendizagem**: pesquisas e possibilidades na Educação Matemática. Campo Grande, MS: Life Editora, 2019.

NAPPI, M. M. L. **Modelo Multicritério de Decisão com Foco na Logística Humanitária a partir de Medidas de Desempenho para Abrigos Temporários**. 2016. 213 f. Doutorado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Santa Catarina, 2016.

NAVARRO, E. R. **Lousa digital**: investigando o uso na rede estadual de ensino com o apoio de um curso de formação. 2015. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática, 2015.

NESI, T. *et al*. A reformulação de um objeto de aprendizagem de matemática buscando melhorar sua usabilidade. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 11, n. 6, p. 94-113, 18 out. 2020.

NIELSEN, J. **Mental Models**. 2010. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/mental-models/>. Acesso em: 01 jun. 2021.

NIELSEN, J. **10 Usability Heuristics for User Interface Design**. 2020. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>. Acesso em: 11 set. 2021.

NÓBRIGA, J. C. C.; DANTAS, S. C. Uma Proposta de Atividade com *Feedbacks* Automáticos no GeoGebra. **Perspectivas da Educação Matemática**, v. 14, n. 34, p. 1-21, 10 abr. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/pedmat/article/view/12755>. Acesso em: 20 ago. 2022.

OECD.AI (2021), fornecido por EC / OCDE (2021). **Banco de dados de políticas nacionais de IA**. Disponível em: <https://oecd.ai>. Acesso em: 12 mai. 2021.

OKONKWO, C. W; ADE-IBIJOLA, A. Chatbots applications in education: a systematic review. In: **Computers and Education**: Artificial Intelligence, v. 2, 2021, 100033. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100033>. Acesso em: 21 jun. 2022.

OLIVEIRA, J. M. V. **Criação de Aplicativo para Dispositivos Móveis e sua Utilização como Recurso Didático em Aulas de Geometria**. 2016. 108 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional). Seropédica, Rio de Janeiro. 2016.

OLIVEIRA, E. C. **Contribuição da Programação Intuitiva nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental:** Brincando e Aprendendo, 2019. Número total de folhas 41. Trabalho de Conclusão de Curso Monografia (Especialização em Inovação e Tecnologia na Educação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2019.

PAPERT, S. **Logo**: computadores e educação. São Paulo: Brasiliense, 1985.

PLOMP, T. Educational design research: an introduction. In: PLOMP, T., NIEVEEN, N. **Educational design research - Part A**: an introduction. Enschede, November 2013, p. 10-51.

PLOMP, T.; NIEVEEN, N. References and Sources on Educational Design Research. In: PLOMP, T.; NIEVEEN, N. **Educational design research - Part A**: an introduction. Enschede, November 2013, p. 170-199.

POWELL, A. B.; ALI, K. V. Design Research in Mathematics Education: Investigating A Measuring Approach To Fraction Sense. In: CUSTODIO, J. F. et al. (Orgs). **Programa De Pós-Graduação Em Educação Científica E Tecnológica (PPGECT)**: contribuições para pesquisa e ensino – São Paulo: Editora Livraria da Física, 2018, p. 221-242.

PSZYBYLSKI, R. F. **O uso do software de programação App Inventor 2 na formação inicial de professores de Ciências.** 2019. 121p. Dissertação (Mestrado em ensino de Ciências e Matemática). Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, Curitiba, 2019.

RESNICK, M. Let's teach kids to code. 2014. Disponível em: <https://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code>. Acesso em: 20 mai. 2022.

RESNICK, M. **Jardim de Infância para a Vida Toda**: Por Uma Aprendizagem Criativa, Mão na Massa e Relevante para Todos. 2020. Penso Editora. Edição do Kindle.

RIBEIRO, A. R. A. **Concepções e percepções de professores de matemática atuantes na modalidade EAD sobre a utilização de objetos de aprendizagem**. 2020. Dissertação (Mestrado) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, Curitiba, 2020.

ROCHA, F. S. M. *et al.* O uso de tecnologias digitais no processo de ensino durante a pandemia da Covid-19. In: **Interacções**: Educação Online em Tempos de Pandemia: Desafios e Oportunidades para Professores e Alunos, v. 16, nº 55, pp. 55-82, 2020. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/20703>. Acesso em: 01 out. 2021.

ROCHA, F. S. M.; PINTO, S. C. C. S. Programação Visual: algumas possibilidades para o desenvolvimento do pensamento computacional. In: MOTTA, M. S.; KALINKE, M. A. (Orgs). **Inovações e Tecnologias Digitais na Educação**: uma busca por definições e compreensões. Campo Grande, MS: Life Editora, 2021.

ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J. **Design de interação**: além da interação humano-computador. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. **Inteligência artificial**. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SANTOS, C. E. *et al.* Desenvolvimento de um sistema baseado em blocos para programação intuitiva em microcontroladores. In: **XII Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e VIII Encontro Latino Americano de Pós-Graduação**, 2008. P.1. Paraíba. Anais eletrônicos. Disponível em: <http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2008/anais/arquivosINIC/INIC0372_01_A.pdf >. Acesso em: 15 abr. 2020.

SEED PR. **Redação Paraná ajuda alunos na preparação para o Enem**. 2021a. Disponível em: <https://www.educacao.pr.gov.br/Noticia/Redacao-Parana-ajuda-alunos-na-preparacao-para-o-Enem>. Acesso em: 21 ago. 2021.

SEED PR. **Redação Paraná:** tutorial perfil do aluno. 2021b. Disponível em: <http://www.escoladigital.professor.pr.gov.br/sites/professores/arquivos_restritos/files/documento/2021-08/tutorial_aluno_redacao_parana_ago2021.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2021.

SEFFRIN, H. *et al.* Dicas inteligentes no Sistema Tutor Inteligente PAT2Math. In: **Anais** do 23º Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2012), Rio de Janeiro, 2012.

SEFFRIN, H. M. **Avaliando o conhecimento algébrico do estudante através de redes Bayesianas dinâmicas:** Um estudo de caso com o Sistema Tutor Inteligente Pat2Math. 2015. 130 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa Interdisciplinar de Pós-graduação em Computação Aplicada, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2015.

SCHUCK, P. W.; GIRAFFA, L. M. M. Construindo um Sistema Tutor Inteligente para suporte ao ensino de Matemática Financeira: da modelagem à validação. In: **Anais** do XII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação SBIE. 2001. p. 48-57.

Disponível em: <http://www.br-ie.org/pub/index.php/sbie/article/view/106>. Acesso em: 27 ago. 2021.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (SBC). **Interação Humano-Computador**. Porto Alegre, 2021. Disponível em: <https://www.sbc.org.br/14-comissoes/390-interacao-humano-computador>. Acesso em: 10 set. 2021.

SOUTO, D. L. P.; BORBA, M. C. Seres humanos-com-internet ou internet-com-seres humanos: uma troca de papéis? In**: Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa**, v.19, nº 2, 2016.

STAVNY, F. M.; SILVA, S. de S. e; KALINKE, M. A. Reflexões sobre a Inteligência Artificial na educação, perspectivas teórico – filosóficas. In: **VI Seminário Internacional de Pesquisa e Estudos Qualitativos**. 2021. Disponível em: <https://sepq.org.br/eventos/VI-SIPEQ/documentos/09820001978/10>. Acesso em: 20 jul. 2022.

STELLA, A. L. **Utilizando o pensamento computacional e a computação criativa no ensino da linguagem de programação Scratch para alunos do ensino fundamental**. 2016. 1 recurso online (92 p.). Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Tecnologia, Limeira, SP.

TEIXEIRA, J. **O que é inteligência artificial**. 3 ed., e-galáxia. Edição do Kindle, 2019.

TIKHOMIROV, O. K. **The psychological Consequences of Computarization**. In Wertsch, J. V. (Ed.). The Concept of Activity in Soviet Psychology. New York: M. E. Sharpe Inc. pp. 256- 278, 1981.

TORRES, N. A. M. M. **Criação de jogos digitais como estratégia didática visando o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais**. 2019. 109p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR). Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e em Matemática. **Portal do Setor de Ciências Exatas**. Curitiba, 2021. Disponível em: <http://www.exatas.ufpr.br/portal/ppgecm/linhas-de-pesquisa/>. Acesso em: 31 ago. 2021.

VALERIANO, E. C. F. **O Sistema Tutor Inteligente MAZK no processo de ensino e aprendizagem do Pré-escolar e Ensino Fundamental I**. 2019, 123 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Informação e Comunicação) - Programa de Pós-graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação, Universidade Federal de Santa Catarina, Araranguá, 2019.

VENSON, D. L.; KALINKE, M. A. **Entre a Cruz e o Método:** uma reflexão histórico-filosófica sobre o controle da verossimilhança do conhecimento. Campo Grande, MS: Life Editora, 2020.

VICARI, R. M. **Tendências em inteligência artificial na educação no período de 2017 a 2030:** sumário executivo. 2018. Disponível em: <http://tracegp.sesi.org.br/handle/uniepro/259>. Acesso em: 25 jul. 2021.

VICARI, R. M. Influências das Tecnologias da Inteligência Artificial no ensino. In: Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, **Estudos Avançados**, v. 35, nº 101, 2021.

VIDOR, A. A intuição como preâmbulo à ciência: um estudo de abordagem filosófica. **Saber Humano: Revista Científica da Faculdade Antonio Meneghetti**, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 37-45, jul. 2012. Disponível em: <https://saberhumano.emnuvens.com.br/sh/article/view/2>. Acesso em: 23 jul. 2022.

ZATTI, E. A. Criação de uma plataforma para construção de objetos de aprendizagem de matemática com uso de programação intuitiva e assistida por inteligência artificial. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 24.: 2020: Cascavel, PR. **Anais** [recurso eletrônico] XXIV Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação: "Epistemologia da Pesquisa em Educação Matemática: Metodologias e Tecnologias/ Tiago Emanuel Klüber [et al.] coordenadores. Cascavel (PR): UNIOESTE, 2020. Disponível em: <http://eventos.sbem.com.br/index.php/EBRAPEM/index/pages/view/anais2020>. Acesso em: 30 ago. 2021.

ZATTI, E. A. *et al.* Uma proposta para a criação de uma plataforma assistida pela Inteligência Artificial para construção de Objetos de Aprendizagem de Matemática. In: **VI Seminário Internacional de Pesquisa e Estudos Qualitativos**. São José do Rio Preto (SP): UNESP, 2021. Disponível em: <https://sepq.org.br/eventos/VI-SIPEQ/documentos/02321431962/10>. Acesso em: 30 set. 2021.

ZATTI, E. A. *et al.* Una Propuesta para la Creación de una Plataforma Asistida por la Inteligencia Artificial para la Construcción de Objetos de Aprendizagens de Matemática. **PARADIGMA**, *[S. l.]*, v. 43, n. 2, p. 259-281, 2022. DOI: 10.37618/PARADIGMA.1011-2251.2022.p259-281.id1226. Disponível em: <http://revistaparadigma.online/ojs/index.php/paradigma/article/view/1226>. Acesso em: 9 mai. 2022.

ZILLIG, F. **O que torna uma interface intuitiva?** Não paginado. 2017. Disponível em: <https://medium.com/@fabzil/o-que-torna-uma-interface-intuitiva-7d2fd1585f26#:~:text=Muitas%20pessoas%20pensam%20que%20um,e%20isso%20n%C3%A3o%20%C3%A9%20verdade>. Acesso em: 01 jun. 2021.

ZOPPO, B. M. **A contribuição do Scratch como possibilidade de material didático digital de matemática no ensino fundamental**. 2017. (135 p.) Dissertação - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática.

APÊNDICE A RELAÇÃO DE RECURSOS SOBRE IA NA EDUCAÇÃO

MATERIAL	DESCRIÇÃO	LINK
Responsible AI for Social Empowerment and Education (IA Responsável pelo Empoderamento Social e Educação)	Apresenta projetos da RAISE: iniciativa do MIT	https://raise.mit.edu/resources.html
Recursos e ferramentas para a aprendizagem da IA	Padlet com diferentes recursos de IA construído colaborativamente entre os cursistas do curso MOOC – A Inteligência Artificial vai transformar a Escola? (DGE)	https://dge.padlet.org/dge/Recursos_IA
IBM - Machine Learning for Kids	Sugestão de atividade que introduz aos alunos os princípios e implicações do aprendizado de máquina e da IA	https://www.ibm.org/activities/machine-learning-for-kids
Code.org - Módulo de IA: aprendizado de máquina	Curso gratuito, em inglês que possibilita aos alunos desenvolver projetos de aprendizado de máquina	https://studio.code.org/s/aiml-2021
AI4K12	Lista de recursos sobre IA	https://ai4k12.org/resources/list-of-resources/
IA e Internet das Coisas (Iot)	Plano de aula que aborda questões relacionadas ao meio ambiente.	https://education.microsoft.com/en-us/lesson/5d991297
Elementos de IA	Curso gratuito sobre IA. É possível acessar no idioma português (Portugal)	https://www.elementsofai.pt/
IA com MIT App Inventor	Disponibiliza tutoriais e planos de aula destinado às turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.	https://appinventor.mit.edu/explore/ai-with-mit-app-inventor

APÊNDICE B LINHAS DE CÓDIGO DA PROGRAMAÇÃO EM JSON


```
{
  "targets": [
    {
      "isStage": true,
      "name": "Stage",
      "variables": {
        "`jEk@4|i[#Fk?(8x)AV.-my variable": [
          "NúmeroA",
          3
        ],
        "9^(GFXi9IrkuKo+9d=K{": [
          "NúmeroB",
          5
        ]
      },
      "lists": {},
      "broadcasts": {},
      "blocks": {},
      "comments": {},
      "currentCostume": 0,
      "costumes": [
        {
          "assetId": "cd21514d0531fdffb22204e0ec5ed84a",
          "name": "cenário1",
          "md5ext":
"cd21514d0531fdffb22204e0ec5ed84a.svg",
          "dataFormat": "svg",
          "rotationCenterX": 240,
          "rotationCenterY": 180
        }
      ],
      "sounds": [
        {
          "assetId": "83a9787d4cb6f3b7632b4ddfebf74367",
          "name": "saltar",
          "dataFormat": "wav",
          "format": "",
          "rate": 48000,
          "sampleCount": 1123,
          "md5ext":
"83a9787d4cb6f3b7632b4ddfebf74367.wav"
        }
      ],
      "volume": 100,
      "layerOrder": 0,
      "tempo": 60,
      "videoTransparency": 50,
      "videoState": "on",
      "textToSpeechLanguage": null
    },
    {
      "isStage": false,
      "name": "Ator1",
      "variables": {},
      "lists": {},
      "broadcasts": {},
      "blocks": {
        ",q;XfV+8sV1p0Q~qw(m*": {
          "opcode": "event_whenflagclicked",
          "next": "Thd5IBX|8TG$25E_F=S5",
          "parent": null,
          "inputs": {},
          "fields": {},
          "shadow": false,
          "topLevel": true,
          "x": 94,
          "y": 30
        },
        "6:xGFhiP3._GcJ1%I[wv": {
          "opcode": "looks_sayforsecs",
          "next": "pdK~DT$_,dyB/Esb=4-$",
          "parent": "UC[eOcSvM-8][Wk`d|gO",
          "inputs": {
            "MESSAGE": [
              1,
              [
                10,
                "Sejam A e B dois números"
              ]
            ],
            "SECS": [
              1,
              [
                4,
                "2"
              ]
            ]
          },
          "fields": {},
          "shadow": false,
          "topLevel": false
        },
        "pdK~DT$_,dyB/Esb=4-$": {
          "opcode": "sensing_askandwait",
```

```
  "next": "}gF6h8U1OM9.lwu@TSBh",
  "parent": "6:xGFhiP3._GcJ1%I[wv",
  "inputs": {
   "QUESTION": [
    1,
    [
     10,
     "Digite um número para A"
    ]
   ]
  },
  "fields": {},
  "shadow": false,
  "topLevel": false
},
"}gF6h8U1OM9.lwu@TSBh": {
  "opcode": "data_changevariableby",
  "next": "T%o,D0.jwWv.t22*/m(M",
  "parent": "pdK~DT$_,dyB/Esb=4-$",
  "inputs": {
   "VALUE": [
    3,
    "(nokiv3j0%cvfo+*XWUa",
    [
     4,
     "1"
    ]
   ]
  },
  "fields": {
   "VARIABLE": [
    "NúmeroA",
    "`jEk@4|i[#Fk?(8x)AV.-my variable"
   ]
  },
  "shadow": false,
  "topLevel": false
},
"(nokiv3j0%cvfo+*XWUa": {
  "opcode": "sensing_answer",
  "next": null,
  "parent": "}gF6h8U1OM9.lwu@TSBh",
  "inputs": {},
  "fields": {},
  "shadow": false,
  "topLevel": false
},
"T%o,D0.jwWv.t22*/m(M": {
  "opcode": "sensing_askandwait",
  "next": "-p`CO5/xmCls{F(9;MaY",
  "parent": "}gF6h8U1OM9.lwu@TSBh",
  "inputs": {
   "QUESTION": [
    1,
    [
     10,
     "Digite um número para B"
    ]
   ]
  },
  "fields": {},
  "shadow": false,
  "topLevel": false
},
"-p`CO5/xmCls{F(9;MaY": {
  "opcode": "data_changevariableby",
  "next": "@Bj$3poXQ]p94r4jMLtR",
  "parent": "T%o,D0.jwWv.t22*/m(M",
  "inputs": {
   "VALUE": [
    3,
    "h:SWm_aPJmxc7+VrDN!G",
    [
     4,
     "1"
    ]
   ]
  },
  "fields": {
   "VARIABLE": [
    "NúmeroB",
    "9^(GFXi9IrkuKo+9d=K{"
   ]
  },
  "shadow": false,
  "topLevel": false
},
"h:SWm_aPJmxc7+VrDN!G": {
  "opcode": "sensing_answer",
  "next": null,
  "parent": "-p`CO5/xmCls{F(9;MaY",
  "inputs": {},
  "fields": {},
  "shadow": false,
  "topLevel": false
},
"@Bj$3poXQ]p94r4jMLtR": {
  "opcode": "control_if_else",
  "next": "|C5XrPmia2!}K$)|7IU|",
  "parent": "-p`CO5/xmCls{F(9;MaY",
  "inputs": {
   "CONDITION": [
```

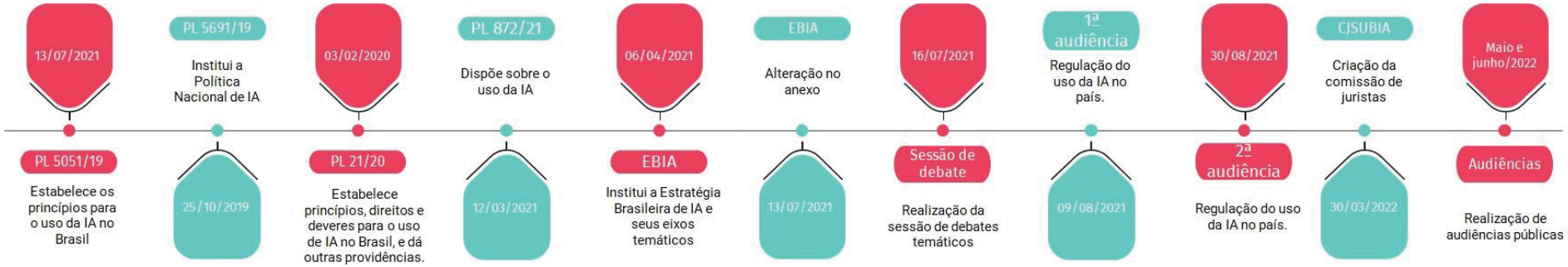
```
      2,
      ".c7uS7JqaD%AfYu+:F_n"
    ],
    "SUBSTACK": [
      2,
      "SL2`A+gUcRIyg;QoWm.}"
    ],
    "SUBSTACK2": [
      2,
      "O_ys)7Z%C(S=,Dk]w$of"
    ]
  },
  "fields": {},
  "shadow": false,
  "topLevel": false
},
".c7uS7JqaD%AfYu+:F_n": {
  "opcode": "operator_equals",
  "next": null,
  "parent": "@Bj$3poXQ]p94r4jMLtR",
  "inputs": {
    "OPERAND1": [
      3,
      [
        12,
        "NúmeroA",
        "`jEk@4|i[#Fk?(8x)AV.-my variable"
      ],
      [
        10,
        ""
      ]
    ],
    "OPERAND2": [
      3,
      [
        12,
        "NúmeroB",
        "9^(GFXi9IrkuKo+9d=K{"
      ],
      [
        10,
        "50"
      ]
    ]
  },
  "fields": {},
  "shadow": false,
  "topLevel": false
},
"SL2`A+gUcRIyg;QoWm.}": {
  "opcode": "looks_sayforsecs",
  "next": null,
  "parent": "@Bj$3poXQ]p94r4jMLtR",
  "inputs": {
    "MESSAGE": [
      1,
      [
        10,
        "Os números são iguais"
      ]
    ],
    "SECS": [
      1,
      [
        4,
        "2"
      ]
    ]
  },
  "fields": {},
  "shadow": false,
  "topLevel": false
},
"O_ys)7Z%C(S=,Dk]w$of": {
  "opcode": "control_if",
  "next": "4te/Cq1?NH*f%Si)3@4+",
  "parent": "@Bj$3poXQ]p94r4jMLtR",
  "inputs": {
    "CONDITION": [
      2,
      "G(ljdt6K0{TH}u@Z2:60"
    ],
    "SUBSTACK": [
      2,
      "NTU+4iP^S/4TW]|K,u$W"
    ]
  },
  "fields": {},
  "shadow": false,
  "topLevel": false
},
"G(ljdt6K0{TH}u@Z2:60": {
  "opcode": "operator_gt",
  "next": null,
  "parent": "O_ys)7Z%C(S=,Dk]w$of",
  "inputs": {
    "OPERAND1": [
      3,
      [
        12,
        "NúmeroA",
```

```
        "`jEk@4|i[#Fk?(8x)AV.-my variable"
      ],
      [
        10,
        ""
      ]
    ],
    "OPERAND2": [
      3,
      [
        12,
        "NúmeroB",
        "9^(GFXi9IrkuKo+9d=K{"
      ],
      [
        10,
        "50"
      ]
    ]
  },
  "fields": {},
  "shadow": false,
  "topLevel": false
},
"NTU+4iP^S/4TW]|K,u$W": {
  "opcode": "looks_sayforsecs",
  "next": null,
  "parent": "O_ys)7Z%C(S=,Dk]w$of",
  "inputs": {
    "MESSAGE": [
      1,
      [
        10,
        "O número A é maior"
      ]
    ],
    "SECS": [
      1,
      [
        4,
        "2"
      ]
    ]
  },
  "fields": {},
  "shadow": false,
  "topLevel": false
},
"4te/Cq1?NH*f%Si)3@4+": {
  "opcode": "looks_sayforsecs",
  "next": null,
  "parent": "O_ys)7Z%C(S=,Dk]w$of",
  "inputs": {
    "MESSAGE": [
      1,
      [
        10,
        "O número B é maior"
      ]
    ],
    "SECS": [
      1,
      [
        4,
        "2"
      ]
    ]
  },
  "fields": {},
  "shadow": false,
  "topLevel": false
},
"|C5XrPmia2!}K$)|7IU|": {
  "opcode": "looks_sayforsecs",
  "next": null,
  "parent": "@Bj$3poXQ]p94r4jMLtR",
  "inputs": {
    "MESSAGE": [
      3,
      "{.w0(nfI13T@G7T5C@In",
      [
        10,
        ""
      ]
    ],
    "SECS": [
      1,
      [
        4,
        "4"
      ]
    ]
  },
  "fields": {},
  "shadow": false,
  "topLevel": false
},
"dV^n;Eg~)TE(QbQ8X|zL": {
  "opcode": "operator_add",
  "next": null,
  "parent": "{.w0(nfI13T@G7T5C@In",
  "inputs": {
```

```
    "NUM1": [
      3,
      [
        12,
        "NúmeroA",
        "`jEk@4|i[#Fk?(8x)AV.-my variable"
      ],
      [
        4,
        ""
      ]
    ],
    "NUM2": [
      3,
      [
        12,
        "NúmeroB",
        "9^(GFXi9IrkuKo+9d=K{"
      ],
      [
        4,
        ""
      ]
    ]
  },
  "fields": {},
  "shadow": false,
  "topLevel": false
},
"{.w0(nfl13T@G7T5C@In": {
  "opcode": "operator_join",
  "next": null,
  "parent": "|C5XrPmia2!}K$)|7IU|",
  "inputs": {
    "STRING1": [
      1,
      [
        10,
        "A soma entre esses números é "
      ]
    ],
    "STRING2": [
      3,
      "dV^n;Eg~)TE(QbQ8X|zL",
      [
        10,
        ""
      ]
    ]
  },
  "fields": {},
  "shadow": false,
  "topLevel": false
},
"Thd5IBX|8TG$25E_F=S5": {
  "opcode": "data_setvariableto",
  "next": "UC[eOcSvM-8][Wk`d|gO",
  "parent": ",q;XfV+8sV1p0Q~qw(m*",
  "inputs": {
    "VALUE": [
      1,
      [
        10,
        "0"
      ]
    ]
  },
  "fields": {
    "VARIABLE": [
      "NúmeroA",
      "`jEk@4|i[#Fk?(8x)AV.-my variable"
    ]
  },
  "shadow": false,
  "topLevel": false
},
"UC[eOcSvM-8][Wk`d|gO": {
  "opcode": "data_setvariableto",
  "next": "6:xGFhiP3._GcJ1%I[wv",
  "parent": "Thd5IBX|8TG$25E_F=S5",
  "inputs": {
    "VALUE": [
      1,
      [
        10,
        "0"
      ]
    ]
  },
  "fields": {
    "VARIABLE": [
      "NúmeroB",
      "9^(GFXi9IrkuKo+9d=K{"
    ]
  },
  "shadow": false,
  "topLevel": false
}
},
"comments": {},
"currentCostume": 0,
"costumes": [
```

```
        {
          "assetId": "bcf454acf82e4504149f7ffe07081dbc",
          "name": "fantasia1",
          "bitmapResolution": 1,
          "md5ext":
"bcf454acf82e4504149f7ffe07081dbc.svg",
          "dataFormat": "svg",
          "rotationCenterX": 48,
          "rotationCenterY": 50
        },
        {
          "assetId": "0fb9be3e8397c983338cb71dc84d0b25",
          "name": "fantasia2",
          "bitmapResolution": 1,
          "md5ext":
"0fb9be3e8397c983338cb71dc84d0b25.svg",
          "dataFormat": "svg",
          "rotationCenterX": 46,
          "rotationCenterY": 53
        }
      ],
      "sounds": [
        {
          "assetId": "83c36d806dc92327b9e7049a565c6bff",
          "name": "Miau",
          "dataFormat": "wav",
          "format": "",
          "rate": 48000,
          "sampleCount": 40681,
          "md5ext":
"83c36d806dc92327b9e7049a565c6bff.wav"
        }
      ],
      "volume": 100,
      "layerOrder": 1,
      "visible": true,
      "x": 0,
      "y": 0,
      "size": 100,
      "direction": 90,
      "draggable": false,
      "rotationStyle": "all around"
    }
  ],
  "monitors": [
    {
      "id": "9^(GFXi9IrkuKo+9d=K{",
      "mode": "default",
      "opcode": "data_variable",
      "params": {
        "VARIABLE": "NúmeroB"
      },
      "spriteName": null,
      "value": 12,
      "width": 0,
      "height": 0,
      "x": 348,
      "y": 4,
      "visible": false,
      "sliderMin": 0,
      "sliderMax": 100,
      "isDiscrete": true
    },
    {
      "id": "`jEk@4|i[#Fk?(8x)AV.-my variable",
      "mode": "default",
      "opcode": "data_variable",
      "params": {
        "VARIABLE": "NúmeroA"
      },
      "spriteName": null,
      "value": 12,
      "width": 0,
      "height": 0,
      "x": 12,
      "y": 9,
      "visible": false,
      "sliderMin": 0,
      "sliderMax": 100,
      "isDiscrete": true
    }
  ],
  "extensions": [],
  "meta": {
    "semver": "3.0.0",
    "vm": "0.2.0-prerelease.20210908050643",
    "agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36"
  }
}
```

APÊNDICE C LINHA DO TEMPO DOS PROJETOS DE LEI E TRAMITAÇÕES SOBRE IA NO BRASIL



FONTE: A autora (2022)

ANEXO A IMAGEM ORIGINAL

